

GENEL MATEMATİK

www.matematikce.com

Doç. Dr.
Ekrem KADIOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Erzurum

Doç. Dr.
Muhammet KAMALI
Atatürk Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Erzurum

Erzurum-2005

Önsöz

Üniversitede okuyan öğrencilerimizin problemlerinden birisi yararlanacağı Türkçe kaynakların sayısının az olmasıdır. Yabancı dilde yazılmış kitapları okuyup anlayacak kadar yabancı dil bilinmediğinden öğrenmek için yapılan araştırmalar çok dar kalıplarda kalmaktadır. Üniversitelerimizin birinci sınıfında okutulan ve genel olarak aynı konuları içeren Genel Matematik I-II, Yüksek Matematik I-II, Analize Giriş I-II, Analiz I-II gibi dersler için yukarıda belirttiğimiz problem, diğer derslere göre, biraz daha azdır. Çünkü bu dersler için yazılmış Türkçe kaynak sayısı diğer derslere göre daha çoktur. Kaynak sayısının çok oluşu konulara yaklaşıma zenginlik katacağı bir gerçektir. Hazırladığımız kitabın bu yönde öğrencilere katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Bu kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ilerideki konuların daha iyi anlaşılmasına yarayacak temel kavramlardan oluşmuştur. Bu yüzden birinci bölümdeki konular daha önce görülmüş olsa bile hatırlanması açısından mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. Diğer bölümler sıralanırken önceki bölümlerden yararlanma ilkesine bağlı kalmış ve eserin bütünlüğü sağlanmıştır. Konuları sunarken yeteri kadar açıklama yapmaya ve bol örnek vermeye özen gösterilmiştir. Bütün gayretlerimize rağmen yine de bazı hatalarımız olacaktır. Bundan sonraki baskılarda daha az hata olması için okuyucularımızın uyarıları bizleri memnun edecektir.

Bu notun hazırlanmasında bizleri teşvik eden ve yapıcı ikazlarını esirgemeyen başta Doç. Dr. Ahmet Kaçar (Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi), Doç.Dr. Ahmet Küçük, Doç.Dr. Abdullah Kopuzlu, Doç.Dr. Murat Özdemir, Y.Doç.Dr. Sezgin Akbulut, Y.Doç.Dr. Halit Orhan, Y.Doç.Dr. Arzu Aykut, Y.Doç.Dr. Ömer Durmazpınar olmak üzere bölümdeki ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim ve İlköğretim Matematik Anabilim dallarındaki arkadaşlara teşekkür ederiz.

Bu yeni baskıda, önceki baskılarda görülen eksiklikler için düzeltmeler yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. ÖNBİLGİLER	5
1.1. Kümeler	5
1.2. Kümeler Arasındaki İşlemler	7
1.3. Sayılar	10
1.4. Üslû ve köklü ifadeler	11
1.5. Aralıklar	15
1.6. Özdeşlikler	16
1.7. Denklemler	19
1.8. Eşitsizlikler	24
1.9. Mutlak değer	27
1.10. Fonksiyonlar	29
1.11. Parçalı Fonksiyonlar	46
1.12. Üstel ve Logaritma Fonksiyonu	51
1.13. Trigonometrik Fonksiyonlar	56
1.14. Ters Trigonometrik fonksiyonlar	71
1.15. Trigonometrik Denklemler	79
1.16. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar	82
2. LİMİT VE SÜREKLİLİK	87
2.1. Limit Kavramı	87
2.2. Trigonometrik Fonksiyonların Limiti	103
2.3. Limitlerle ilgili bazı özellikler	111
2.4. Sağdan ve Soldan Limitler	112
2.5. Süreklilik	120
2.6. Sürekli Fonksiyonlar ile İlgili Bazı Özellikler	128
3. TÜREV	131
3.1. Tanım ve Temel Özellikler	131
3.2. Türev Alma Kuralları	138
3.3. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi	148
3.4. Ters Fonksiyonun Türevi	151
3.5. Logaritma ve Üstel Fonksiyonun Türevi	157
3.6. Kapalı Fonksiyonların Türevi	167
3.7. Yüksek Mertebeden Türevler	170
3.8. Teğet ve Normalin Denklemi	174
3.9. Artan ve Azalan Fonksiyonlar	179

3.10. Fonksiyonların Maksimum ve Minimumu	185
3.11. Fonksiyonların Büküklüğü	193
3.12. Türevlenebilen Fonksiyonlarla ilgili Bazı Teoremler	196
3.13. Belirsiz Haller	202
3.14. Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi	216
3.15. Türev ile İlgili Bazı Uygulamalar	242
3.16. Diferensiyel ve Uygulamaları	251
4. BELİRSİZ İNTEGRAL	255
4.1. Belirsiz İntegral Kavramı	255
4.2. Temel İntegrasyon Formülleri	257
4.3. Belirsiz İntegralin Geometrik Anlamı	264
4.4. Değişken Değiştirme ile İntegrasyon Metodu	268
4.5. Kısmi İntegrasyon Metodu	276
4.6. Rasyonel Fonksiyonların İntegrali	282
4.7. $\int \frac{kx+r}{ax^2+bx+c} dx$ Şeklindeki İntegrallerin Hesabı	293
4.8. Rasyonel Hale Getirilebilen Fonksiyonların İntegrali	296
4.9. Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali	298
4.10. Rasyonel Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali	312
4.11. Çeşitli Değişken Değiştirmeler	317
5. BELİRLİ İNTEGRAL	345
5.1. Bir Aralığın Bölüntüsü	345
5.2. Riemann Toplamı ve Belirli İntegralin Tanımı	347
5.3. Belirli İntegralin Özellikleri	355
5.4. İntegral Hesabın Temel Teoremleri	356
5.5. İntegral Alma Metodları ve Belirli İntegral	366
5.6. Belirli İntegral Yardımı ile Alan Hesabı	374
5.7. Cisimlerin Hacimleri	390
5.8. Yay Uzunluğu ve Dönel Cisimlerin Alanı	407
5.9. Has Olmayan İntegraller	411
6. DİZİLER ve SERİLER	419
6.1. Dizi Kavramı	419
6.2. Dizilerde Limit	426
6.3. Seriler	431
6.4. Serilerin Yakınsaklık Kuralları	436
6.5. Kuvvet Serileri	454
6.6. Fonksiyonların Kuvvet Serisine Açılması	458

7. PARAMETRİK DENKLEMLER ve KUTUPSAL KOORDİNATLAR	471
7.1. Parametrik Denklemler	471
7.2. Parametrik İfadelerle Türev ve Yay Uzunluğu	474
7.3. Kutupsal Koordinat Sistemi	477
7.4. Dik ve Kutupsal Koordinatlar Arasındaki İlişki	479
7.5. Kutupsal Koordinatlarda Eğri Çizimi	481
7.6. Kutupsal Koordinatlarda Bazı Özel Eğriler	484
7.7. Kutupsal Koordinatlarda Alan	488

1.BÖLÜM

ÖNBİLGİLER

1.1. Kümeler

Küme, iyi tanımlanmış tekrarsız nesnelerin bir topluluğudur. Bu nesnelere kümenin elemanları denir. Kümeler genellikle büyük harflerle, elemanlar ise küçük harflerle gösterilir. x , A kümesinin bir elemanı ise bunu $x \in A$; y , A kümesinin bir elemanı değilse bunu da $y \notin A$ ile gösteririz.

1.1.1. Örnek: *i.* Türk alfabesindeki 29 harfin oluşturduğu topluluk bir kümedir. Bu kümeyi T ile gösterelim. Buna göre $a \in T$, $b \in T$, $z \in T$ ancak $\alpha \notin T$ dir.

ii. Atatürk Üniversitesi kütüphanesinde bulunan kitapların topluluğu bir kümedir.

iii. Kütüphanede bulunan kitapların oluşturduğu topluluk bir küme değildir. Çünkü, "Kütüphane" nin hangi kütüphane olduğu belirtilmemiş yani, iyi tanımlanmamıştır.

Bu son örnekten anlaşılacağı gibi, bir kümeden sözedildiği zaman bu küme neyin ait olduğu ve neyin ait olmadığı tam olarak belirlenmelidir. Ayrıca kümede bir eleman sadece bir defa yazılır.

Kümeleri genel olarak üç yolla gösteririz:

1. Açık olarak gösterme: Kümenin elemanları $\{ , \}$ parantezleri arasına tek tek aralarına virgül konarak yazılır.

2. Kapalı olarak gösterme: Bu durumda $\{$ ve $\}$ parantezleri arasına kümenin temsilci bir x elemanını yazarak üst üste iki nokta koyduktan sonra x i karakterize eden özellik belirtilir. Burada x i karakterize eden özellik kümenin her elemanı tarafından taşınan ortak bir özelliktir. Yani, p özelliğini taşıyan elemanların kümesini A ile gösterirsek $A = \{x : x, p \text{ özelliğine sahiptir}\}$ olarak

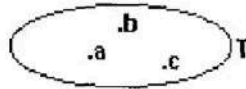
yazılır. Kümeyi bu şekilde gösterdiğimiz zaman p özelliğine sahip *her* elemanın A kümesine ait olduğu kabul edilir.

3. *Venn diyagramı (şeması) ile gösterme:* Kümenin elemanları, kendisini kesmeyen, kapalı bir eğri içine tek tek yazılır.

1.1.2. Örnek: i. Türk alfabesinin ilk üç harfinden oluşan A kümesinin açık yazılışı $A = \{a, b, c\}$ dir.

ii. Türk alfabesindeki harflerin oluşturduğu T kümesinin kapalı gösterimi $T = \{x : x, \text{ Türk alfabesindeki harf} \}$ şeklindedir.

iii. Türk alfabesinin ilk üç harfinden oluşan A kümesinin Venn diyagramı ile gösterilişi



şeklindedir.

A ve B kümeleri aynı elemanlardan oluşmuşsa, A ve B eşit kümelerdir denir ve $A = B$ ile gösterilir. Buna göre, bir kümedeki elemanların yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Yani, $\{a, b, c\}$ kümesi ile $\{c, b, a\}$ kümesi eşittir. Eğer iki küme eşit değilse bunlara farklı kümeler denir ve $A \neq B$ ile gösterilir.

A ve B iki küme olsun. B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı oluyorsa B , A kümesinin altkümesidir denir ve $B \subset A$ ile gösterilir. (Bazı kaynaklar, B , A nın altkümesi ve $B \neq A$ olması durumu için $B \subset A$ sembolünü; B , A nın altkümesi ve B nin A ya eşit olması ihtimali için de $B \subseteq A$ sembolünü kullanır. Biz $B \subset A$ ile ikinci durumu kastediyoruz.). $B \subset A$ olması Venn diyagramı ile



şeklinde gösterilir. Eğer $B \subset A$ ve $A \subset B$ ise $A = B$ olduğu açıktır.

Bir kümenin hiç bir elemanı yoksa, bu kümeye boş küme denir ve $\emptyset$ ile gösterilir. Boş küme her kümenin altkümesi olarak kabul edilir. Elemanı olmayan kümeler birbirine eşit olacağından bir tek boş küme vardır.

1.2. Kümeler Arasındaki İşlemler

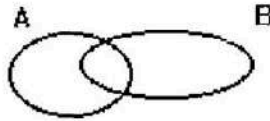
Burada, kümeler ile yapılan işlemlerin tanımını vereceğiz. Bu işlemler birleşim, arakesit ve iki kümenin farkıdır.

1.2.1. Tanım: A ve B kümelerinin elemanlarından meydana gelen kümeye A ile B nin birleşimi denir ve $A \cup B$ ile gösterilir.

Bu tanıma göre

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

yazılır. Venn diyagramı ile $A \cup B$ kümesini



şeklinde gösteririz. Birleşim ile ilgili

$$\begin{aligned} A \cup \emptyset &= A, & A \cup A &= A \\ A &\subset A \cup B, & B &\subset A \cup B \\ A \cup B &= B \cup A \\ A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C \end{aligned}$$

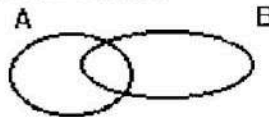
özellikler vardır.

1.2.2. Tanım: A ve B kümesinin ortak elemanlarından meydana gelen kümeye A ile B nin arakesiti denir ve $A \cap B$ ile gösterilir.

Tanıma göre

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

yazılır. Venn diyagramı ile $A \cap B$ kümesi



şeklinde gösterilir. Arakesit ile ilgili

$$\begin{aligned}
 A \cap \emptyset &= \emptyset, & A \cap A &= A \\
 A \cap B &\subset A, & A \cap B &\subset B \\
 A \cap B &= B \cap A \\
 A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C
 \end{aligned}$$

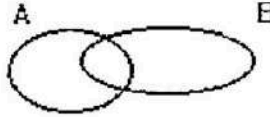
özellikler vardır.

1.2.3. Tanım: A ve B kümeleri verilsin. A da bulunup B de bulunmayan elemanların kümesine A nın B kümesine göre farkı (veya B nin A ya göre tümleyeni) denir ve $A \setminus B$ (veya $A - B$) ile gösterilir.

Dolayısıyla

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

yazılır. Venn diyagramı ile



şeklinde gösterilir.

1.2.4. Tanım: Çalıştığımız kümeleri ihtiva eden kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir. Özel olarak, $E \setminus B$ kümesine B kümesinin tümleyeni denir ve B' ile gösterilir.

Yukarıda verdiğimiz işlemler arasında

$$\begin{aligned}
 A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\
 A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
 (A \cup B)' &= A' \cap B' \quad (\text{De Morgan kuralı}) \\
 (A \cap B)' &= A' \cup B' \quad (\text{De Morgan kuralı})
 \end{aligned}$$

bağıntıları vardır.

1.2.5. Örnek: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, b, c, d, e\}$ evrensel kümesi veriliyor. $A = \{1, 2, 3, 4, a, d, e\}$, $B = \{1, 3, 5, a, e\}$, $C = \{1, 4, 6, a, b, c, d\}$ olmak üzere aşağıdaki kümeleri yazınız:

- i. $A \cup B$ ii. $A \cap B$ iii. $(A \cap B) \cap C$ iv. $A \setminus C$ v. C'
vi. $C' \cup C$ vii. $C' \cap C$

Çözüm: *i.* A ve B kümelerinin elemanlarından oluşan küme, bu iki kümenin birleşimini verir. Bir kümede aynı eleman bir defa yazılacağından

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, a, d, e\}$$

dir.

ii. A ve B kümelerindeki ortak elemanlardan oluşan küme bu iki kümenin arakesitini verir. Buna göre

$$A \cap B = \{1, 3, a, e\}$$

dir.

iii. $A \cap B = \{1, 3, a, e\}$ ve $C = \{1, 4, 6, a, b, c, d\}$ kümelerindeki ortak elemanlar 1 ve a dır. O halde

$$(A \cap B) \cap C = \{1, a\}$$

olur.

iv. $A \setminus C$ kümesi A da olan ancak C de olmayan elemanlardan oluşur. Böylece

$$A \setminus C = \{2, 3, e\}$$

dir.

v. $C' = E \setminus C$ olduğundan

$$C' = \{2, 3, 5, 7, e\}$$

dir.

vi. $C' \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, b, c, d, e\} = E$ dir.

vii. C' ve C nin ortak elemanı olmadığından $C' \cap C = \emptyset$ dur.

Alıştırılmalar

1. Evrensel küme $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ olsun. $A = \{0, 3, 6, 9\}$, $B = \{0, 1, 2, 6\}$ kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki kümeleri bulunuz.

i. $A \cup B$

ii. $A \cap B$

iii. $A \setminus B$

iv. $B \setminus A$

v. A'

2. 1. Aıştırmadaki kümeleri gözönüne alarak aşığıdaki bağıntıların doğruluğunu görünüz.

i. $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ii. $(A \cap B)' = A' \cup B'$ iii. $A \cap B \subset A$

3. Aşığıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz.

- () $x \in A \cap B$ ise $x \in A$ veya $x \in B$ dir.
- () $x \in A \cup B$ ise $x \in A$ veya $x \in B$ dir.
- () B herhangi bir küme olmak üzere $\phi \subset B$ dir.
- () $A = B$ ise $A \subset B$ ve $B \subset A$ dir.
- () $A \neq B$ ise ya $A \subset B$ ya da $B \subset A$ dir.

1.3. Sayılar

Kullanacağımız sayılar,

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\} \quad (\text{doğal sayılar})$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\} \quad (\text{tam sayılar})$$

$$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 0\} \quad (\text{rasyonel sayılar})$$

$\mathbb{R}$, reel sayılar

şeklinde gösterilir. Bu sayı kümeleri için

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

yazılır.

Bir de rasyonel olmayan reel sayılar vardır. Bunlara irrasyonel sayı denir. Örneğin, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π , ... v.s. sayıları irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayıların kümesinin $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ olacağı açıktır. Bundan sonra, sayı denildiği zaman reel sayıdan bahsedildiği anlaşılacaktır.

Negatif olmayan reel sayı kümesi denildiğinde $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$; pozitif olmayan reel sayı kümesi denildiğinde de $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$ kümesi anlaşılacaktır. Ayrıca, $\mathbb{R}^+$ ile pozitif reel sayılar kümesi, yani $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ ve $\mathbb{R}^-$ ile de negatif reel sayılar kümesi, yani $\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$ gösterilecektir.

Sayılarla işlem yaparken dikkat edeceğimiz en önemli nokta, sıfırdan farklı bir sayının sıfır ile bölünemeyeceğidir. Matematikte sıfırdan farklı bir sayının sıfır ile bölümü tanımsızdır. Çünkü, $a \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{0}$ tanımlı olsaydı $\frac{a}{0} = c$ olacak şekilde bir c reel sayısı bulunurdu. Bu durumda $a = 0.c$, yani $a = 0$ olurdu. Bu da, $a \neq 0$ oluşuyla çelişir. O halde sıfırdan farklı bir sayıyı sıfır ile bölmek yasaktır diyebiliriz.

Şimdi de sıfırın sıfır ile bölümünün ne anlama geldiğini inceleyelim: Eğer $a = 0$ alınırsa $0 = 0.c$ eşitliği her c için doğru olur. c nin belirli bir değeri olmadığından $\frac{0}{0}$ belirsizlik olarak adlandırılır.

Herhangi iki a ve b reel sayısı için

$$a < b, a = b, b < a$$

ifadelerinden yalnız birisi doğrudur. Bu ifadelerle ilgili şu özellikler vardır:

1. $a < b$ ise $c \in \mathbb{R}$ olmak üzere $a + c < b + c$ ve $a - c < b - c$ dir.
2. $a < b$ ise $c \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere $a.c < b.c$ ve $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ dir.
3. $a < b$ ise $c \in \mathbb{R}^-$ olmak üzere $a.c > b.c$ ve $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ dir. Yani bir eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılırsa, eşitsizlik yön değiştirir. Özel olarak, $c = -1$ alınırsa $a < b$ iken $-b < -a$ olur.
4. $a = b$ ise $c \in \mathbb{R}$ olmak üzere $ac = bc$; $a + c = b + c$; $a - c = b - c$ ve $c \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ dir.
5. $0 < a < b$ veya $a < b < 0$ ise $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ dir.

1.3.1. Örnek: i. $5 < 8$ eşitsizliğini -1 ile çarparsak $-8 < -5$ olur. $5 < 8$ eşitsizliğini, örneğin -4 ile çarparsak $-32 < -20$ olur. Aynı eşitsizliği 4 ile çarparsak $20 < 32$ olduğu görülür. Demek ki bir eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir.

ii. $5 < 8$ iken $\frac{1}{8} < \frac{1}{5}$ dir.

Alıştırma

1. a rasyonel sayı ise $\frac{a}{2}$ sayısının da bir rasyonel sayı olduğunu gösteriniz.
2. Aşağıdaki işlemde yapılan hatayı belirtiniz:

$$x^2 - x^2 = x^2 - x^2 \Rightarrow (x - x)(x + x) = x(x - x) \Rightarrow 2x = x \Rightarrow 2 = 1$$

3. $5 < 7$ eşitsizliğinin her iki yanını -3 ile çarpınız.

4. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz:

- () İki rasyonel sayının toplamı yine bir rasyonel sayıdır.
- () İki irrasyonel sayının toplamı yine bir irrasyonel sayıdır.
- () $\frac{0}{0} = 1$ olur.
- () $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{4}$ ve $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ olur.
- () $a \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{0}$ tanımsızdır.

1.4. Üslü ve köklü ifadeler

$a \in \mathbb{R}$ ve n pozitif bir tam sayı olmak üzere a nın kendisiyle n defa çarpımı a^n ile gösterilir. Yani,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}$$

dır. a^n sayısına a nın n . kuvveti denir. a sayısına taban, n sayısına da üs adı verilir. Üslü ifadenin verilışinden

$$a^{n+1} = a^n a$$

olduğu açıktır. $a, b \in \mathbb{R}$ ve $k, l \in \mathbb{N}$ olmak üzere üslü ifade ile ilgili

$$a^k a^l = a^{k+l}, (a^k)^l = a^{kl}, (ab)^k = a^k b^k, \frac{a^k}{a^l} = a^{k-l} (a \neq 0),$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^k = \frac{a^k}{b^k} (b \neq 0) \quad (1.4.1)$$

özellikler yazılır.

n negatif tam sayı olduđu zaman a^n den sözede bilmek için $a \neq 0$ olmalıdır. $a \neq 0$ olmak üzere

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \quad \text{ve} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

olarak tanımlanır. $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ve k, l negatif tam sayı olmak üzere (1.4.1) şartları aynen geçerlidir. $a \neq 0$ olmak üzere

$$a^0 = 1$$

olarak tanımlanır.

Şimdi de a nın üssünün rasyonel sayı olması halini gözönüne alalım. Bunun için köklü ifade kavramını vereceğiz. n pozitif bir tam sayı ve $a \geq 0$ reel sayı olmak üzere, $x^n = a$ negatif olmayan bir tek c reel sayısı için sağlanır. Bu negatif olmayan c ye a sayısının n . kuvvetten kökü denir ve $\sqrt[n]{a} = c$ ile gösterilir. $a < 0$ ise n pozitif tek tam sayı olmak üzere $x^n = a$ bir tek b reel sayısı için sağlanır ve $\sqrt[n]{a} = b$ olarak yazılır. a nın $\frac{1}{n}$ inci kuvveti

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

olarak tanımlanır. $n = 2$ için $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$ yazılır. Özel olarak $\sqrt{a}$, a nın karekökü, $\sqrt[3]{a}$ da a nın küpköğü diye okunur. $\sqrt[n]{a}$ ifadesi ile karşılaştığımızda aşağıdaki iki durumu gözönüne alacağız:

1. n çift tam sayı ise $a \geq 0$ olmalıdır. Çünkü negatif sayıların çift kuvvetten kökleri tanımlı değildir. Örneğin, $\sqrt{-1} = x$ olacak şekilde bir x reel sayısı yoktur. Aksi halde, böyle bir x reel sayısı olsaydı, $x^2 = -1$ olması gerekirdi. Halbuki, sıfırdan farklı reel sayıların karesinin pozitif, sıfırın karesinde sıfır olduğu bilinmektedir. O halde, $x^2 = -1$ olacak şekilde x reel sayısı olmadığından $\sqrt{-1}$ tanımlı değildir.

2. n tek tam sayı olması halinde n . kuvvetten kök alma işlemi her $a \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır. Buna göre, n tek tam sayı olmak üzere negatif sayıların da n . kuvvetten kökünü alabiliriz. Örneğin, $\sqrt[3]{-1} = -1$, $\sqrt[3]{-8} = -2$ dir.

$r = \frac{p}{q}$ rasyonel sayı ve $a > 0$ olsun. a nın r . kuvveti

$$a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

olarak tanımlanır. İşlem yaparken $\frac{p}{q}$ kesrini en sade hale getirmek (pay ile paydanın en büyük ortak böleninin 1 olması) gerekir. a negatif bir sayı ise, gerekli sadeleştirmeler yapıldıktan sonra elde edilen $\frac{p}{q}$ de q nün tek tam sayı olması halinde bu tanım geçerlidir. Aksi halde çelişkili sonuçlara ulaşılır. Örneğin, $(-1)^{\frac{1}{3}} = -1$ dir. Ancak $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ olduğunu düşünerek işlem yaparsak

$$(-1)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-1)^2} = 1$$

gibi yanlış neticeye varılır. Bunun nedeni, 2 ile 6 nın en büyük ortak böleninin 2 olmasıdır. Doğru işlem yapılırsa $(-1)^{\frac{2}{6}} = (-1)^{\frac{1}{3}} = -1$ bulunur.

$a \neq 0$ ve yukarıda 1. ve 2. maddedeki şartlar sağlanmak üzere $(a^{-1})^{p/q} = a^{-p/q}$ olarak tanımlanır. a ve b istenen şartları sağladığı zaman, köklü ifadeler için (1.4.1) özellikleri aynen geçerlidir.

Öneminden dolayı kareköklü ifadeler ile ilgili şu iki hatırlatmayı yapalım:
Genel olarak

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

dir. $a > 0$ ve $b > 0$ olmak üzere

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

yazılır.

Şimdi de üssün irrasyonel sayı olması durumunu inceleyelim. Eğer r bir irrasyonel sayı ise a^r sayısından bahsedebilmek için $a > 0$ olmalıdır (a^r nin değerinin ne olduğu logaritma kullanılarak belirlenebilir). $a > 0$, $b > 0$ ve k, l irrasyonel sayılar olmak üzere (1.4.1) özellikleri aynen geçerlidir. Örneğin,

$$((5)^2)^{\sqrt{2}} = 5^{2\sqrt{2}}$$

dir. Ancak

$$((-5)^2)^{\sqrt{2}} = (-5)^{2\sqrt{2}}$$

yazılması doğru değildir. Çünkü eşitliğin birinci tarafı bir sayı olmasına rağmen ikinci taraf bir sayı değildir, yani tanımlanmamıştır.

Alıştırmalar

1. 2^{56} sayısının yarısını bulunuz.

2. $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ eşitliğinin her zaman doğru olamayacağını a ve b ye sayısal değer vererek gösteriniz.

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz.

- () a , k ve l keyfi sayılar olmak üzere $(a^k)^m = a^{k^m}$ olur.
- () $a^n = na$ dır.
- () a herhangi bir reel sayı olmak üzere $a^0 = 1$ olur.
- () $-3^2 = (-3)^2$ dir.
- () $(-2)^{\sqrt{2}}$ tanımlı değildir.

$$() ((-2)^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 4 \text{ dür.}$$

$$() ((-2)^2)^{\sqrt{2}} = (-2)^{2\sqrt{2}} \text{ dir.}$$

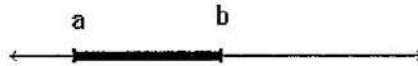
1.5. Aralıklar

Aralıklar, aşağıda görüleceği gibi, özel kümelerdir. Bundan sonra bu kümelerle sık sık karşılaşacağız.

$a, b \in \mathbb{R}$ ve $a < b$ olmak üzere

$$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

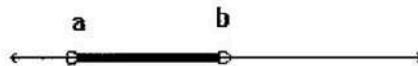
kümesine kapalı aralık denir ve $[a, b]$ ile gösterilir. Bu aralığın sayı doğrusu üzerindeki gösterilişi aşağıdaki şekildedir.



$a, b \in \mathbb{R}$ ve $a < b$ olmak üzere

$$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

kümesine açık aralık denir ve (a, b) ile gösterilir. Bu aralık sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki şekilde gösterilir.



Benzer olarak $a, b \in \mathbb{R}$ ve $a < b$ olmak üzere

$$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \text{ ve } \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

kümelerine yarı açık yarı kapalı aralık denir ve sırasıyla $[a, b)$ ve $(a, b]$ ile gösterilir. Bu aralıkların birincisine soldan kapalı sağdan açık, ikincisine de soldan açık sağdan kapalı aralık denir. Bu aralıklar sayı doğrusu üzerinde sırasıyla aşağıdaki şekilde gösterilir.



$c \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$\begin{aligned}
(c, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x > c\} \\
[c, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq c\} \\
(-\infty, c) &= \{x \in \mathbb{R} : x < c\} \\
(-\infty, c] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq c\}
\end{aligned}$$

şeklinde aralıklar yazılabilir. $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesini de bir aralık olarak düşünebiliriz. Bu durumda $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesi, aralık olarak, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ şeklinde yazılır. Bunun geometrik gösterilişi sayı doğrusudur. Bu yüzden sayı doğrusuna reel eksen veya reel sayı eksen denir. Doğal olarak, her reel sayıya sayı doğrusu üzerinde bir nokta ve tersine sayı doğrusu üzerindeki her noktaya da bir reel sayı karşılık gelir.

Not: $+\infty$ ve $-\infty$ birer sayı değil, sadece birer semboldür. $+\infty$ her pozitif sayıdan daha büyük; $-\infty$ her negatif sayıdan daha küçük olan birer "büyüklük" olarak düşünülür.

Alıştırmalar

1. $T_1 = [-2, 2]$, $T_2 = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$, $T_3 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ve $T_4 = \mathbb{R}$ olsun. Buna göre aşağıdaki kümeleri yazınız ve geometrik olarak gösteriniz:
- i. $T_1 \cup T_2$ ii. $T_1 \cap T_2 \cap T_3 \cap T_4$ iii. $T_2 \setminus T_1$

1.6. Özdeşlikler

Özdeşliği daha iyi kavrayabilmek için

$$x^2 - 1 = 0 \text{ ve } x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

eşitliklerini gözöntüne alalım. Birinci eşitlik $x = \mp 1$ olması halinde sağlanırken, ikinci eşitlik x in bütün değerleri için sağlanmaktadır. Bu ikinci tip ifadelere özdeşlik adı verilir. Bir başka deyişle, aynı değişken içeren iki cebirsel ifade değişkenin her değeri için eşit oluyorsa bu iki ifade özdeştir denir. Burada cebirsel ifade ile değişkenler ve sayılarla ilgili toplama, çarpma, çıkarma, bölme ve kuvvet alma işlemlerini içeren ifadeleri kastediyoruz. Özdeşliği eşitlikten ayırmak için $\equiv$ sembolü kullanılır. Ancak, bir eşitliğin hangi hallerde özdeşlik olduğunu bildiğimizden özdeşlikleri göstermek için de $=$ (eşitlik) işaretini kullanacağız. Bazı önemli özdeşlikler aşağıda verilmiştir.

$$\begin{aligned}
(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\
(x + y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3
\end{aligned}$$

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

Bu formüllerin genel hali $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere,

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n$$

şeklinde verilir. Buna binom (iki terim) açılımı denir. Burada $\binom{n}{r}$, $0 \leq r \leq n$ olmak üzere

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

dir. $n! = 1.2.3 \dots (n-1)n$ dir. Buna göre,

$$1! = 1, 2! = 1.2 = 2, 3! = 1.2.3 = 6, 4! = 1.2.3.4 = 24$$

olur. $0! = 1$ kabul edilir.

$(x+y)^n$ nin binom açılımı ile ilgili şu özellikler vardır:

1. Terim sayısı $n+1$ dir.
2. İlk terim x^n dir ve x in kuvvetleri birer birer azalırken, y nin kuvvetleri birer birer artar ve son terim y^n dir.
3. Herhangi bir terimde x ile y nin kuvvetleri toplamı daima n dir.
4. Baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin katsayıları eşittir.
5. k . terimin katsayısı $\binom{n}{k-1}$ dir.

1.6.1. Örnek: i. $(a+2x)^8$ ifadesinin binom açılımını bulunuz.

ii. $(1.01)^{10}$ sayısının virgülden sonraki ilk beş basamağını tam olarak (yani 10^{-5} tamlıkla) yazınız.

Çözüm: i. Binom açılımında $n = 8$, $x = a$ ve $y = 2x$ alınarak

$$(a+2x)^8 = \binom{8}{0}a^8 + \binom{8}{1}a^7 2x + \binom{8}{2}a^6 (2x)^2 + \dots + \binom{8}{7}a(2x)^7 + \binom{8}{8}(2x)^8$$

yazılır. Gerekli işlemler yapılarak

$$(a+2x)^8 = a^8 + 16a^7x + 112a^6x^2 + 448a^5x^3 + 1120a^4x^4 + 1792a^3x^5 + 1792a^2x^6 + 1024ax^7 + 256x^8$$

elde edilir.

ii. $(1.01)^{10} = (1 + 10^{-2})^{10}$ dır. Bu dikkate alınarak

$$(1.01)^{10} \approx 1 + 10 \cdot 10^{-2} + 45 \cdot 10^{-4} + 120 \cdot 10^{-6} = 1.10462$$

bulunur. Burada $\approx$ işareti ile yaklaşık değer olduğunu belirtiyoruz.

Karşılaşacağımız diğer özdeşlikler de şunlardır:

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$\vdots$

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

$n \in \mathbb{N}$ tek sayı olmak üzere

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

şeklinde dir.

$n > 2$ ve n nin tek olmadığı durumlarda da $x^n + y^n$ ifadesini çarpanlara ayırmak mümkündür. Ancak bunun için yukarıda verilen kural geçerli değildir. Şunu hatırlatmalıyız ki bir ifade ile onun çarpanlara ayrılması özdeşdir.

1.6.2. Örnek: i. $x^3 + 8$ ve ii. $x^4 + 16$ ifadelerinin özdeşini yazınız.

Çözüm: i. $x^3 + 8 = x^3 + 2^3$ olarak yazılır. Burada $n = 3$ tek tam sayı olduğundan yukarıdaki özdeşliği kullanarak

$$x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

yazılır.

ii. $x^4 + 16 = x^4 + 2^4$ dır. Burada $n = 4$ çift tam sayı olduğundan yukarıdaki formülü kullanamayız. Ancak yine de bu ifadeyi

$$\begin{aligned} x^4 + 2^4 &= x^4 + 8x^2 + 2^4 - 8x^2 \\ &= (x^2 + 2^2)^2 - 8x^2 \\ &= (x^2 + 2^2 - \sqrt{8}x)(x^2 + 2^2 + \sqrt{8}x) \end{aligned}$$

şeklinde çarpanlara ayırabiliriz.

Alıştırılmalar

1. $(1.02)^5$ ve $(1.03)^4$ sayılarının hangisi büyüktür.
2. $(\frac{1}{2} + 2x)^6$ ifadesinin açılımında kaç tane terim vardır? Açılım yapmadan 4.terimi bulunuz. Ayrıca bu açılımdaki katsayıların toplamı hakkında ne söylersiniz?
3. $(1 + x)^n$ için binom açılımını kullanarak

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

olduğunu gösteriniz. Bunun aslında $(1 + x)^n$ açılımındaki katsayıların toplamı olduğuna dikkat ediniz.

4. Aşağıdaki ifadelerin özdeşini yazınız.

i. $x^2 - 1$

ii. $x^2 - 3$

iii. $x^5 + 32$

iv. $x^3 + 2$

5. i. $x - 1$ ifadesini bir çarpanı $\sqrt[3]{x} - 1$ olan iki ifadenin çarpımı olarak yazınız.
ii. $x - 1$ ifadesini bir çarpanı $\sqrt{x} - 1$ olan iki ifadenin çarpımı olarak yazınız.

1.7. Denklemler

Denklemlerin daha iyi tanınması için

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \text{ ve } x^2 - 1 = 0$$

ifadelerini gözönüne alalım. Bu ifadelerin birincisi x in her değeri için sağlandığından bir özdeşliktir. İkinci ifade ise $x = \pm 1$ için doğrudur. x yerine ∓ 1 den farklı bir değer yazılırsa eşitlik doğru olmaz. Böyle eşitliklere, yani bilinmeyen içeren ve bilinmeyenlerin özel değerleri için sağlanan eşitliklere denklem denir. Bilinmeyenlerin denklemi sağlayan değerlerine denklemin kökleri veya çözümleri, köklerin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi, köklerin bulunması için yapılan işleme denklemi çözme adı verilir. Bazı eşitlikler bilinmeyenlerin hiç bir değeri için sağlanmayabilir. Bu eşitliklere de denklem diyeceğiz ve çözüm kümesi olarak boş kümeyi alacağız.

Bir bilinmeyenli denklemlerle ilgileneceğiz. Onun için bu kitapta denklem denilince bir bilinmeyenli denklemden sözedildiği anlaşılabacaktır. $n \in \mathbb{N}$ ve $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0) \quad (1.7.1)$$

şeklindeki ifadeye polinom denklem, x in en büyük kuvveti olan n yede denklemin derecesi denir.

$n = 1$ için (1.7.1), $ax + b = 0$ denklemine dönüşür. Bu denklemin çözüm kümesi $\mathbb{C} = \{-\frac{b}{a}\}$ dır. Bazı denklemler birinci dereceden değildir, ancak çözümleri birinci dereceden denklemler yardımıyla bulunur (bununla ilgili örnek aşağıda verilmiştir).

1.7.2. Örnek: Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

$$i. 3x + 6 = 0 \quad ii. \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} = \frac{9}{x^2-1} \quad iii. \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x^2-3x+2}$$

Çözüm: i.

$$3x + 6 = 0 \Rightarrow 3x = -6 \Rightarrow x = -2$$

olur. Çözüm kümesi $\mathbb{C} = \{-2\}$ yazılır.

ii.

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1} = \frac{9}{x^2-1} \Rightarrow 2(x+1) + 3(x-1) = 9 \quad (x \neq -1, x \neq 1)$$

olur. Buradan $x = 2$ bulunur.

iii. Verilen denklem düzenlenerek

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x^2-3x+2} \Rightarrow (x-1) + (x-2) = 1 \quad (x \neq 1, x \neq 2)$$

yazılır. Buradan $x = 2$ bulunur. Ancak, $x = 2$ paydayı sıfır yapar. O halde bu bir çözüm olamaz. Dolayısıyla, $\mathbb{C} = \emptyset$ dir.

Bu son örnekten görüldüğü gibi, birinci dereceden denklem yardımıyla çözülen bir denklemin, çözüm bulunduktan sonra, bulunan kökler için sağlanıp sağlanmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

$n = 2$ için (1.7.1) denklemini

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ikinci dereceden denkleme dönüşür. Bu denklemi çözdüğümüzde, $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ve } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

bulunur. Buna göre,

1. $\Delta > 0$ ise x_1 ve x_2 farklı iki köktür.
2. $\Delta = 0$ ise $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ olup iki katlı kök vardır. Yani kökler çakışiktır.
3. $\Delta < 0$ ise x_1 ve x_2 birer reel sayı değildir. Dolayısıyla reel kök yoktur.

İkinci dereceden olmadığı halde ikinci dereceden denklemlere dönüştürülerek çözülebilen denklemler vardır. Bu denklemler çözüldükten sonra bulunan köklerin verilen denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeli ve sağlayan değerler kök olarak alınmalıdır.

1.7.3. Örnek: Aşağıdaki denklemleri çözünüz:

- i. $x^2 + x - 2 = 0$ ii. $x^2 + 2x + 1 = 0$ iii. $-x^2 + 3x - 5 = 0$
 iv. $\sqrt{x+3} = x - 3$

Çözüm: i. $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$ olduğundan iki farklı reel kök vardır. $\sqrt{\Delta} = 3$ olduğundan

$$x_1 = \frac{-1 + 3}{2} = 1 \text{ ve } x_2 = \frac{-1 - 3}{2} = -2$$

bulunur.

ii. $\Delta = 4 - 4 = 0$ olduğundan çakışık kök vardır. Bunlar

$$x_1 = x_2 = -\frac{2}{2} = -1$$

olarak bulunur.

iii. $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$ olduğundan reel kök yoktur.

iv.

$$\sqrt{x+3} = x - 3 \Rightarrow x + 3 = x^2 - 6x + 9 \Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0$$

denkleminde dönüşür. Bu denklemi çözersek $x_1 = 6, x_2 = 1$ bulunur. Bu değerler $\sqrt{x+3} = x-3$ denkleminde yerine yazılırsa, $x_1 = 6$ için $3 = 3$ olduğu halde, $x_2 = 1$ için $2 = -2$ gibi anlamsız bir durumla karşılaşırız. O halde verilen denklemin çözüm kümesi $\mathbb{C} = \{6\}$ olur.

Üçüncü ve dördüncü dereceden denklemlerin köklerini bulmak için formüller olmasına rağmen karışık olmaları yüzünden yaygın olarak kullanılmazlar. Derecesi 5 ve 5 den büyük olan denklemlerin köklerini ise ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden denklemlerde olduğu gibi, katsayılardan oluşan terimlerin kökleri yardımıyla bulamayız. Bu yüzden derecesi ikiden büyük olan denklemlerin kökleri ile bazı özel durumlarda ilgileneceğiz. Aşağıdaki teorem, katsayıları tam sayı olan polinom denklemlerin rasyonel kökleri hakkında bilgi verir.

1.7.4. Teorem: $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ birer tam sayı olmak üzere

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

denkleminin $\frac{p}{q}$ şeklinde rasyonel kökü varsa p, a_0 ı ve q, a_n yi tam olarak böler.

İspat: İspatı p ile q nün aralarında asal (p ile q nün en büyük ortak böleni 1) olması durumu için yapmak yeterlidir. $\frac{p}{q}$ verilen denklemin bir kökü olduğundan

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0$$

yazılır. Paydaları eşitleyip gerekli düzenleme yapılırsa

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

veya

$$p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \dots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n$$

yazılır. Burada parantez içindeki ifade tam sayı olduğundan $p, -a_0 q^n$ yi tam olarak böler. p ile q aralarında asal olduğundan p ile q^n de aralarında asaldır. Dolayısıyla p nin $-a_0 q^n$ yi tam olarak bölmesi a_0 ı tam olarak bölmesi demektir. Diğer yandan

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

ifadesi

$$q(a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1pq^{n-2} + a_0q^{n-1}) = -a_np^n$$

yazıldığından, yukarıdaki muhakemeye benzer olarak, q nün a_n yi böldüğü görülebilir.

Bu teoreme göre $p(x)$ polinom olmak üzere $p(x) = 0$ denkleminin rasyonel kökleri yukarıdaki şartı sağlayan $\frac{p}{q}$ rasyonel sayıları (eğer $a_n = 1$ ise $p(x) = 0$ denkleminin kökleri a_0 ı bölen p tam sayıları) arasından aranır. Örneğin, $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$ denkleminin rasyonel kökü varsa bunlar 1 in bölünleri olan -1 veya $+1$ dir. $p(1) = 0$ ve $p(-1) \neq 0$ dir. O halde $x = 1$, $p(x) = 0$ denkleminin köküdür. Bu denklemin diğer köklerini bulmak için $p(x)$, $(x - 1)$ ile bölünür (kalanın sıfır olduğuna dikkat ediniz) ve elde edilen üçüncü dereceden denklemin kökleri araştırılır.

1.7.5. Örnek: 1.7.4. Teoremi kullanarak $\sqrt{3}$ ün rasyonel sayı olmadığını gösteriniz.

Çözüm: $x = \sqrt{3}$ eşitliğinden $x^2 - 3 = 0$ denklemi yazılır. $\sqrt{3}$, bu denklemin bir köküdür. $x^2 - 3 = 0$ denkleminin rasyonel kökü olursa bu, 1.7.4. Teoreme göre, $1, -1, 3, -3$ olması gerekir. $\sqrt{3}$, bu köklerden birisi değil, ancak $x^2 - 3 = 0$ denkleminin köküdür. O halde $\sqrt{3}$ rasyonel sayı olamaz.

Alıştırmalar

1. a, b, c birer reel sayı olmak üzere $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$ denklemini çözünüz. (Yol Gösterme: Önce denklemi x^2 ile bölüp sonra ortak katsayı parantezine alarak denklemin

$$a(x + \frac{1}{x})^2 + b(x + \frac{1}{x}) + c - 2a = 0$$

şekline geldiğini görünüz.)

2. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulunuz.

i. $-3x + 7 = 0$

ii. $x^5 + 4x - 3 = 6 - x + x^5$

iii. $4x = 0$

iv. $x^2 - 7x = 0$

v. $x^2 + x + 25 = 0$

vi. $(x - 3)^2 = 5$

vii. $\sqrt[3]{x - 1} = 3$

viii. $\sqrt{x - 3} = x + 3$

ix. $\frac{1}{x} + (x - 1 + \frac{1}{x}) = 0$

3. 1.7.4. Teoremi kullanarak $\sqrt{2}$ ve $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ün rasyonel sayı olmadığını gösteriniz.

4. Aşağıdaki polinomların köklerini bulunuz.

i. $3x^3 + 2x^2 - 7x + 2 = 0$

ii. $x^3 - x^2 - x + 1 = 0$

iii. $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$

iv. $x^3 + x - 2 = 0$

1.8. Eşitsizlikler

a ve b ($a \neq 0$) birer reel sayı olmak üzere,

$$ax + b > 0, \quad ax + b \geq 0, \quad ax + b < 0, \quad ax + b \leq 0$$

ifadelerine birinci dereceden eşitsizlik denir. Bu tip eşitsizlikler, örneğin $a > 0$ olmak üzere

$$ax + b > 0 \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$$

gibi normal yolla çözülebildiği gibi, tablo yaparak da çözülebilir. Buna işaret tablosu denir ve aşağıdaki gibi düzenlenir.

x	$-\frac{b}{a}$
$ax + b$	a ile ters işaret 0 a ile aynı işaret

1.8.1. Örnek: *i* deki ifadenin işaretini inceleyiniz, *ii* ve *iii* deki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz.

i. $3x - 6$

ii. $3x - 6 \leq 0$

iii. $\frac{3x-6}{-x+1} \geq 0$

Çözüm: *i.* $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ olur. $a = 3$ pozitif olduğundan işaret tablosu aşağıdaki gibi olur.

x	2
$3x - 6$	$-$ 0 $+$

ii. *i* deki tabloya göre istenen küme $\mathcal{C} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\}$ olur.

iii. Önce $\frac{3x-6}{-x+1}$ ifadesinin işaret tablosunu yapalım:

x	1	2
$3x - 6$	$-$ 0 $+$	$+$
$-x + 1$	$+$ 0 $-$	$-$
$\frac{3x-6}{-x+1}$	$-$ 0 $+$	$-$

Bu tabloya göre çözüm kümesi $\mathcal{C} = (1, 2]$ olarak yazılır.

a, b, c ($a \neq 0$) reel sayılar olmak üzere

$$ax^2 + bx + c > 0, ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx + c < 0, ax^2 + bx + c \leq 0$$

ifadelerine ikinci dereceden eşitsizlik denir. Bu eşitsizliklerin çözümü, $ax^2 + bx + c$ ifadesinin işaretinin incelenmesi ile bulunur. Bunun için aşağıdaki üç durum gözönüne alınacaktır:

1. $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ise $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin iki farklı reel kökü vardır. Bunları x_1, x_2 ile gösterelim ($x_1 < x_2$). Bu durumda işaret tablosu aşağıdaki gibi düzenlenir.

x	x_1	x_2
$ax^2 + bx + c$	a ile aynı işaret o	a ile ters işaret o a ile aynı işaret

2. $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ise $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin çakışık kökü vardır. Bu durumda $ax^2 + bx + c$ ifadesinin işareti aşağıdaki tablo ile incelenir.

x	$x_1 = x_2$
$ax^2 + bx + c$	a ile aynı işaret o a ile aynı işaret

3. $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ iken $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin kökü yoktur. Bu durumda da işaret tablosu aşağıdaki şekilde düzenlenir.

x	
$ax^2 + bx + c$	a ile aynı işaret

1.8.2. Örnek: Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz.

i. $3x^2 - 7x + 2 < 0$ ii. $x^2 + 2x + 1 > 0$ iii. $\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 2x - 3} \geq 0$

Çözüm: i. $3x^2 - 7x + 2 = 0$ denklemini çözdüğümüzde $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = 2$ bulunur. İki farklı kök olduğundan işaret tablosu aşağıdaki gibidir.

x	$x_1 = \frac{1}{3}$	$x_2 = 2$
$3x^2 - 7x + 2$	$+$ $+$ o $-$ $-$ o $+$ $+$	

Bu tabloya göre verilen eşitsizliğin çözüm kümesi

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{3} < x < 2\}$$

olarak yazılır.

ii. $x^2 + 2x + 1 = 0$ denklemini çözdüğümüz zaman $x_1 = x_2 = -1$ bulunur. Buna göre işaret tablosu aşağıdaki gibidir.

x	-1				
$x^2 + 2x + 1$	+	+	0	+	+

Bu tabloya göre çözüm kümesi

$$\zeta = \{x \in \mathbb{R} : x < -1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > -1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

olarak yazılır.

iii. $x^2 + x + 2 = 0$ denkleminin reel kökü yoktur. $x^2 + 2x - 3 = 0$ denkleminin kökleri ise $x_1 = -3$ ve $x_2 = 1$ dir. Şimdi işaret tablosunu yapalım.

x	$x_1 = -3$				$x_2 = 1$					
$x^2 + x + 2$	+	+			+	+			+	+
$x^2 + 2x - 3$	+	+	0		-	-	0		+	+
$\frac{x^2+x+2}{x^2+2x-3}$	+	+			-	-			+	+

Bu tabloya göre çözüm kümesi

$$\zeta = \{x \in \mathbb{R} : x < -3\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$$

olarak yazılır.

Alıştırımlar

1. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

i. $4x + 3 > 2x - 5$

ii. $-5 \leq \frac{3-4x}{2} < 1$

iii. $\frac{1}{x^2} < 100$

iv. $\frac{5}{7-2x} > 0$

v. $5 + \sqrt{x} < 1$

vi. $3x^2 + 5x - 2 < 0$

vii. $2x^2 + 9x + 4 \geq 0$

viii. $\frac{3}{x-9} > \frac{2}{x+2}$

ix. $\frac{3x+2}{7-2x} > 0$

2. $p(x) = ax^2 + bx + c$ polinomunun kökleri x_1 ve x_2 olsun ($x_1 < x_2$ olduğunu kabul edelim). Buna göre, polinomun köklerini bulmadan, verilen bir m sayısının (x_1, x_2) aralığında veya bu aralığın dışında olması durumunu inceleyiniz. Ayrıca m , (x_1, x_2) aralığının dışında ise x_1 den küçük veya x_2 den büyük olma durumunu araştırınız.

1.9. Mutlak Değer

Bir $x \in \mathbb{R}$ sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir ve

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

olarak tanımlanır. Bu tanıma göre, her $x \in \mathbb{R}$ için

$$|x| \geq 0, \quad -|x| \leq x \leq |x|, \quad |x|^2 = x^2$$

yazılır. Yine,

$$|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$$

$$|x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \text{ veya } x \geq a$$

$$|x| = a \Leftrightarrow x = -a \text{ veya } x = a$$

olduğu tanımdan görülür.

Mutlak değerle ilgili

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$|xy| = |x||y|$$

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad (y \neq 0)$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

özellikler yazılabilir.

Bir x reel sayısının mutlak değeri, sayı doğrusu üzerinde bu x sayısına karşılık gelen noktanın 0 başlangıç noktasına olan uzaklığını verir. $x, y \in \mathbb{R}$ sayılarına sayı doğrusu üzerinde karşılık gelen noktalar arasındaki uzaklık, $|x - y|$ dir.

1.9.1. Örnek: i. $\{x \in \mathbb{R} : |x - 3| < 2\}$ kümesini bir aralık olarak yazınız.

ii. $|x - 1| \leq 4$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

iii. $||x| - 5| = 7$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm: i. Mutlak değerin özelliklerinden

$$|x - 3| < 2 \Leftrightarrow -2 < x - 3 < 2$$

yazılır. Bu eşitsizliğin her yanına 3 ilave edilerek

$$1 < x < 5$$

bulunur. Dolayısıyla, $\{x \in \mathbb{R} : |x - 3| < 2\} = (1, 5)$ olur.

ii. Mutlak değerin özelliklerinden yararlanarak

$$|x - 1| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x - 1 \leq 4 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 5$$

bulunur. Dolayısıyla çözüm kümesi $\mathcal{C} = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 5\}$ olur.

iii. $||x| - 5| = 7$ olması

$$|x| - 5 = 7 \quad \text{veya} \quad |x| - 5 = -7$$

demektir. Bu denklemleri ayrı ayrı çözelim. Birinci denklemden

$$\begin{aligned} |x| - 5 = 7 &\Rightarrow |x| = 12 \\ &\Rightarrow x = -12 \quad \text{veya} \quad x = 12 \end{aligned}$$

bulunur. İkinci denklemden ise

$$|x| - 5 = -7 \Rightarrow |x| = -2$$

yazılır. Mutlak değerin tanımına göre $|x|$ daima pozitif bir tam sayıdır. O halde, $|x| = -2$ denkleminin çözüm kümesi boştur. Dolayısıyla verilen denklemin çözüm kümesi $\mathcal{C} = \{-12, 12\}$ olarak yazılır.

Akırtırmalar

1. Aşağıdaki işlemde yapılan hatayı bulunuz.

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)^2} = -1$$

2. Aşağıdaki denklem ve eşitsizliklerin çözümünü bulunuz.

$$\text{i. } |5x - 1| > 7 \quad \text{ii. } \left| \frac{3+5x}{2} \right| < 4 \quad \text{iii. } |34 + 5x| = |\pi - 4|$$

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz:

- () $|x| = -1$ denkleminin iki tane çözümü vardır.
- () $|x|^3 = x^3$ değildir.
- () $|a - b| = |b - a|$ dir.
- () Sayı doğrusu üzerinde -32 ile -3 arasındaki uzaklık -35 birimdir.
- () a negatif bir sayı ise $\sqrt{a^2} = -a$ olur.

1.10. Fonksiyonlar

Bir kümede elemanların yerlerini değiştirdiğimizde kümenin değişmediğini, yani kümelerde elemanların sırasının önemli olmadığını, daha önce söyledik. Elemanların sırasının önemini belirtmek için yeni bir sembol kullanacağız. a, b den önce geliyorsa bunu (a, b) olarak yazacağız ve buna sıralı ikili diyeceğiz. Buna göre $a \neq b$ olmak üzere $(a, b) \neq (b, a)$ dir. Benzer şekilde $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ye de sıralı n -li adını vereceğiz.

1.10.1. Tanım: A ve B boş olmayan iki küme olsun.

$$\{(a, b) : a \in A \text{ ve } b \in B\}$$

kümesine A ile B kümesinin kartezyen çarpımı denir ve $A \times B$ ile gösterilir.

Tanımdan da görüleceği gibi $A \times B$ nin elemanları sıralı ikililerdir. Sıralı ikililerin özelliklerini de gözönünde bulundurursak, $A \neq B$ olmak üzere $A \times B \neq B \times A$ dir. A ve B kümelerinden enaz biri boş ise kartezyen çarpım da boş kümedir.

1.10.2. Örnek: $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{-1, 1\}$ olmak üzere A ile B nin kartezyen çarpımı

$$A \times B = \{(1, -1), (1, 1), (2, -1), (2, 1), (3, -1), (3, 1)\}$$

ve B ile A nin kartezyen çarpımı da

$$B \times A = \{(-1, 1), (-1, 2), (-1, 3), (1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$$

olur. Buradan, $A \times B \neq B \times A$ olduğu hemen görülür.

1.10.3. Tanım: A ve B boş olmayan iki küme ve $\beta \subset A \times B$ olsun. β ya A dan B ye bir bağıntı denir.

1.10.4. Örnek: i. $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{-1, 1\}$ olarak verildiğinde

$$\beta_1 = \{(1, -1)\} \subset A \times B,$$

$$\beta_2 = \{(1, -1), (1, 1), (2, 1), (3, -1)\} \subset A \times B,$$

$$\beta_3 = A \times B$$

ifadelerinin her biri A dan B ye bağıntıdır.

ii. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ koordinat düzlemini gösterir. Buna göre,

$$\gamma_1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \text{ (birim çember)}$$

$$\gamma_2 = \{(x, y) : y = 3x + 1\}$$

ifadelerinin her biri $\mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye bağıntıdır. Ayrıca, koordinat düzleminin her altkümesi $\mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye bağıntı olur.

1.10.5. Tanım: A ve B boştan farklı iki küme olsun. $f \subset A \times B$ aşağıdaki şartları sağlıyorsa bu f bağıntısına A dan B ye bir fonksiyon denir:

1. Her $a \in A$ için öyle bir $b \in B$ vardır ki $(a, b) \in f$ dir.

2. $(a, b_1) \in f$ ve $(a, b_2) \in f$ ise $b_1 = b_2$ dir.

f , A dan B ye bir fonksiyon ise A kümesine fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine de değer kümesi adı verilir.

1.10.5.Tanımda 1.maddenin söylemek istediği şey, tanım kümesinde boşta eleman kalmayacağıdır. 2.madde de ise, tanım kümesinde eşit iki elemanın görüntülerinin de eşit olacağı, yani tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemanla eşleşemeyeceği vurgulanmaktadır. Buna, fonksiyonun iyi tanımlı (tek değerli) olması denir.

f , A dan B ye bir fonksiyon ise $f \subset A \times B$ yerine

$$f : A \rightarrow B \text{ veya } A \xrightarrow{f} B$$

sembolleri kullanılır.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi, f fonksiyonu sıralı ikililerin bir kümesidir. Bazen tanım ve değer kümeleri sonsuz olduğu zaman fonksiyonu sıralı ikililerin bir kümesi olarak gösteremeyiz. Bu sıkıntıdan kurtulmak için *belirli bir kuralla* verilen fonksiyonlarla çalışacağız, gelişigüzel verilen fonksiyonlarla uğraşmayacağız. f , A dan B ye belirli bir kuralla verilen fonksiyon ise bu

$$f : A \rightarrow B, y = f(x)$$

olarak yazılır. Buna göre $(x, y) \in f$ ise y ye x in f altındaki görüntüsü veya f nin x deki değeri denir ve $y = f(x)$ olarak yazılır. Bu durumda, x e bağımsız değişken, y ye de bağımlı değişken adı verilir. A tanım kümesi olmak üzere A nın elemanlarının f altındaki görüntülerinden oluşan kümeye f fonksiyonunun görüntü kümesi denir ve $f(A)$ ile gösterilir. $b \in B$ olmak üzere f fonksiyonu altında b ye dönüşen A nın elemanlarının kümesine b elemanın ters görüntüsü denir ve

$$f^{-1}(b) = \{x \in A : f(x) = b\}$$

ile gösterilir. $f : A \rightarrow B, y = f(x)$ olarak gösterilmesi halinde iyi tanımlılık

$$x_1 = x_2 \text{ ise } f(x_1) = f(x_2)$$

şeklinde verilir.

Tanım ve değer kümesinin elemanları reel sayı olan fonksiyonları belirtmek için sadece fonksiyonun kuralı verilir. Verilen kuralın anlamlı ve belirli olduğu reel sayıların altkümeleri fonksiyonun tanım kümesi olarak alınır. Değer kümesi olarak da $\mathbb{R}$ alınır. Örneğin, $y = \frac{1}{x}$ kuralı ile verilen fonksiyonun tanım kümesi, bu kuralın anlamlı olduğu $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ dir. Buna göre, bu kural ile belirtilen fonksiyon

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$$

olarak yazılır.

1.10.6. Örnek: Aşağıda kuralları verilen fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz ve fonksiyonu yazınız:

$$\begin{array}{lll} \text{i. } f(x) = 3x^2 + 7x - 3 & \text{ii. } g(x) = \frac{3x+5}{x^2-x-6} & \text{iii. } h(x) = \sqrt{\frac{2-x}{x^2-9}} \\ \text{iv. } t(x) = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} & \text{v. } r(x) = \sqrt[3]{\frac{2-x}{x^2-9}} & \text{vi. } s(x) = \frac{1}{x^2+1} \end{array}$$

Çözüm: i. Bilindiği gibi, iki reel sayının çarpımı, toplamı ve farkı yine bir reel sayıdır. Buna göre, x in yerine yazılacak her reel sayı için, $f(x)$ de bir reel sayı olur. O halde, bu kural bütün reel sayılar için anlamlıdır. Dolayısıyla tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. Fonksiyon

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x^2 + 7x - 3$$

olarak yazılır.

Not: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, n$) fonksiyonları için de benzer muhakeme uygulanır ve polinom fonksiyonların tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir.

ii. Matematikte sıfır ile bölmenin tanımsız veya belirsiz olduğunu biliyoruz. O halde, bu kuralın anlamlı olması için paydanın sıfırdan farklı olması gerekir. Paydayı sıfır yapan değerler

$$x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ veya } x = -2$$

olduğundan verilen fonksiyonun T tanım kümesi

$$T = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 3) \cup (3, +\infty)$$

olur. Buna göre fonksiyon,

$$g : \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{3x + 5}{x^2 - x - 6}$$

olarak yazılır.

iii. Karekök alınabilmesi için kök içerisinde bulunan ifadenin negatif olmaması gerekir. O halde,

$$\frac{2-x}{x^2-9} \geq 0$$

eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin oluşturduğu küme tanım kümesidir. İşaret tablosuna göre, bu eşitsizliği sağlayan x değerleri,

x	$x_1 = -3$		2	$x_2 = 3$			
$2-x$	+	+	+	o	-	-	-
x^2-9	+	+	o	-	-	o	+
$\frac{2-x}{x^2-9}$	+	+		-	+		-

$$T = \{x \in \mathbb{R} : x < -3\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 3\} = (-\infty, -3) \cup [2, 3)$$

olur. Bu aynı zamanda verilen fonksiyonun tanım kümesidir. Böylece,

$$h : (-\infty, -3) \cup [2, 3) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \sqrt{\frac{2-x}{x^2-9}}$$

yazılır.

iv. Bu kuralı anlamlı yapan x değerleri hem $\sqrt{x-2}$ yi hem de $\sqrt{4-x}$ i anlamlı yapması gerekir. Yani, $\sqrt{x-2}$ nin tanım kümesini T_1 ve $\sqrt{4-x}$ in tanım kümesini T_2 ile gösterirsek, verilen t kuralının geçerli olduğu T kümesi

$$T = \{x \in \mathbb{R} : x \in T_1 \text{ ve } x \in T_2\} = T_1 \cap T_2$$

olur. $T_1 = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$ ve $T_2 = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 4\}$ olduğundan

$$T = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 4\} = [2, 4]$$

dır. Buna göre,

$$t : [2, 4] \rightarrow \mathbb{R}, t(x) = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}$$

olarak yazılır.

v. Her reel sayının küp kökünün alınabileceğini biliyoruz. Buna göre, küp kök içindeki ifade $x^2 - 9 \neq 0$ için bir reel sayıdır. O halde T tanım kümesi

$$T = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$$

olur. Fonksiyon

$$r : \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\} \rightarrow \mathbb{R}, r(x) = \sqrt[3]{\frac{2-x}{x^2-9}}$$

olarak yazılır.

vi. Paydayı sıfır yapan hiç bir reel sayı olmadığından T tanım kümesi $T = \mathbb{R}$ dir. Buna göre,

$$s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, s(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

yazılır.

Bazen, f fonksiyonu altında tanım kümesinin görüntüsü (fonksiyonun görüntü kümesi) istenebilir. Bunun nasıl bulunacağı aşağıdaki örnekte incelenmiştir.

1.10.7. Örnek: Kuralları verilen aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz:

$$i. f(x) = \sqrt{x-2} \quad ii. g(x) = x^2 - 4x + 5 \quad iii. h(x) = x^3 - 1$$

$$iv. l(x) = \frac{x^2-3x+4}{x^2-3x+2} \quad v. t(x) = \sqrt{\frac{3-x}{x+1}}$$

Çözüm: *i.* Bu kural ile verilen fonksiyonun tanım kümesi $T = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$ dir. Bu kümenin f altındaki görüntüsünü bulalım.

$$x \geq 2 \Rightarrow x - 2 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x-2} \geq 0$$

yani, f nin görüntü kümesi $f(T) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\}$ olur.

ii. Polinom olduğundan tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. g nin görüntü kümesini bulalım. $y = x^2 - 4x + 5 \Rightarrow x^2 - 4x + (5 - y) = 0$ denkleminde x i çözdüğümüzde

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4(5 - y)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4y - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{y - 1}$$

bulunur. $x_{1,2}$ nin anlamlı olması için $y - 1 \geq 0$ yani, $y \geq 1$ olmalıdır. O halde görüntü kümesi $g(\mathbb{R}) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 1\}$ olur.

iii. Bu da bir polinom olduğundan tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. Görüntü kümesi ise

$$y = x^3 - 1 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y+1}$$

ifadesini anlamlı yapan $y \in \mathbb{R}$ lerden oluşur. y nin her değeri için x bir reel sayı olacağından h nin görüntü kümesi $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ olarak bulunur.

iv. Verilen ifadenin tanım kümesi $T = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ dir. Şimdi $l(x)$ fonksiyonunun görüntü kümesini bulalım: $y = \frac{x^2-3x+4}{x^2-3x+2}$ ifadesinde içler dışlar çarpımı yapıp, elde edilen ifadeyi x e göre düzenlersek

$$(y-1)x^2 + (3-3y)x + 2y-4 = 0$$

denklemini elde edilir. Bu denklemi x e göre çözersek

$$x_{1,2} = \frac{-(3-3y) \mp \sqrt{y^2 + 6y - 7}}{2(y-1)}$$

olur. $x \in \mathbb{R}$ olması için $y^2 + 6y - 7 \geq 0$ ve $y - 1 \neq 0$ olmalıdır. Bunları dikkate alarak istenen kümeyi

$$\{y \in \mathbb{R} : y \leq -7\} \cup \{y \in \mathbb{R} : y > 1\}$$

şeklinde buluruz. Bu, verilen fonksiyonun görüntü kümesidir.

v. Bu fonksiyonun tanım kümesi, $\frac{3-x}{x+1} \geq 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesi olan $T = (-1, 3]$ dır. Şimdi, bu fonksiyonun görüntü kümesini bulalım. Fonksiyonun verilişinden $y = t(x) \geq 0$ olduğunu hemen yazarız. Verilen ifadenin her iki yanının karesini aldıktan sonra x e göre yazarsak

$$x = \frac{3-y^2}{y^2+1}$$

bulunur. y nin her değeri için x bulunmasına rağmen fonksiyonun verilişinden $y \geq 0$ olduğundan istenen görüntü kümesi $t(T) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\}$ olur.

Not: Bundan sonra $y = f(x)$ ifadesine, fonksiyon kuralı olduğunu bildiğimiz halde, fonksiyon diyeceğiz. Çünkü, ihtiyaç duymamız halinde tanım ve değer kümelerini bulabiliriz.

Fonksiyonları geometrik olarak göstermek, fonksiyonları vermenin bir başka yoludur. Bunu yapmak için tanım kümesini x eksenini üzerinde, değer kümesini de y eksenini üzerinde alır ve $(x, f(x))$ sıralı ikililerini bu koordinat düzleminde göstermek gerekir. Bütün $(x, f(x))$ değerlerini işaretlemek çoğu zaman mümkün değildir. Onun için şu andaki bilgilerimizle bazı özel fonksiyonların grafiklerini çizebiliriz. Grafik çizerken verilen fonksiyonun

- i. tanım kümesini,
 - ii. (eğer varsa) eksenleri kestiği noktaları
 - iii. bazı özel noktalarını (Örneğin, 2.dereceden polinom fonksiyon için bu özel nokta tepe noktasıdır)
- bilmemiz gerekir.

$y = f(x)$ fonksiyonunun belirttiği eğrinin eksenleri kestiği noktaları bulmak için şu işlemler yapılır:

a. x eksenini kestiği noktaları bulmak için, $y = 0$ alınarak elde edilen, $f(x) = 0$ denkleminin kökleri bulunur. Bu kökler fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisini verir.

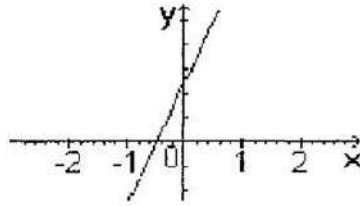
b. y eksenini kestiği noktayı bulmak için ise $f(x)$ in $x = 0$ daki değeri hesaplanır. Yani, $f(0)$ özel değeri fonksiyonun belirttiği eğrinin y eksenini kestiği noktanın ordinatını verir.

Bir (a, b) noktasının $y = f(x)$ eğrisi üzerinde olması için gerek ve yeter şart $f(a) = b$ olmasıdır.

$f(x) = ax + b$ fonksiyonunun grafiği bir doğrudur. Bir doğruyu çizmek için bu doğrunun geçtiği iki noktayı bilmek yeterlidir.

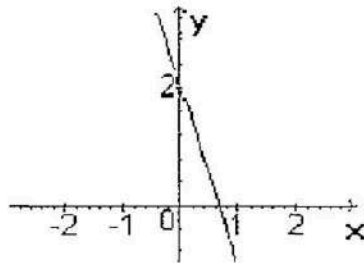
1.10.8. Örnek: i. $y = 2x + 1$ ve ii. $y = -3x + 2$ doğrularının grafiğini çiziniz.

Çözüm: i. x eksenini kestiği noktayı bulalım. $y = 0$ için verilen fonksiyon $2x + 1 = 0$ denkleminde dönüşür. Bu denklemi çözdüğümüz zaman $x = -\frac{1}{2}$



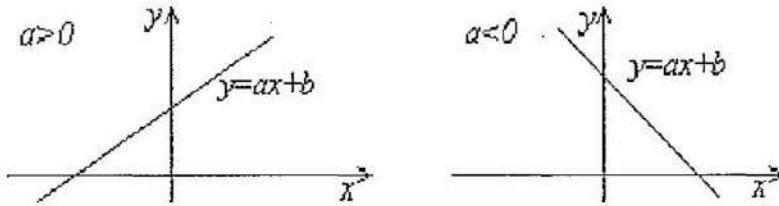
bulunur. O halde, verilen fonksiyon x eksenini $(-\frac{1}{2}, 0)$ noktasında keser. y eksenini kestiği noktayı bulalım. Bunun için verilen fonksiyonda $x = 0$ yazarsak $y = 1$ bulunur. O halde, y eksenini $(0, 1)$ noktasında keser. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiği yukarıdaki şekilde verilmiştir.

ii. x eksenini kestiği noktayı bulalım. $y = 0$ için verilen fonksiyon



$-3x + 2 = 0$ denkleminde $x = \frac{2}{3}$ bulunur. O halde, verilen fonksiyon x eksenini $(\frac{2}{3}, 0)$ noktasında keser. y eksenini kestiği noktayı bulalım. Bunun için verilen fonksiyonda $x = 0$ yazarsak $y = 2$ bulunur. Buna göre y eksenini $(0, 2)$ noktasında keser. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiği yukarıdaki şekilde gibidir.

Not: $y = ax + b$ ifadesindeki a sayısına doğrunun eğimi adı verilir. $a > 0$ veya $a < 0$ olması durumunda doğrunun grafiğinin nasıl olacağı aşağıdaki 1.10.1.Şekilde verilmiştir.



1.10.1. Şekil $y = ax + b$ doğrusunun $a > 0$ ve $a < 0$ iken grafiği

$y = ax^2 + bx + c$ fonksiyonunun grafiği bir paraboldür. Bu fonksiyonun grafiğini çizmek için tepe noktası ile eksenleri kestiği noktaları bilmemiz gerekir. Bu parabolün tepe noktası

$$T = \left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right) \right) = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$$

ve y eksenini kestiği nokta ise $(0, f(0)) = (0, c)$ dir. x eksenini kestiği noktaları bulmak için $ax^2 + bx + c = 0$ denklemini çözmemiz gerekir. Parabolün x -ksenini kesip kesmeyeceği bu denklemin diskriminantına bağlıdır. Öyle ki

- i. Eğer $\Delta > 0$ ise parabol x eksenini iki farklı noktada keser.
- ii. Eğer $\Delta < 0$ ise parabol x eksenini kesmez.
- iii. Eğer $\Delta = 0$ ise parabol x eksenini bir noktada keser ki bu noktada parabol x eksenine teğettir.

$y = ax^2 + bx + c$ fonksiyonunun grafiğinin tepe noktasından başlayan her bir parçasına parabolün kolları denir. Eğer $a > 0$ ise parabolün kolları yukarı doğru, $a < 0$ ise parabolün kolları aşağı doğru olur.

1.10.9. Örnek: Aşağıdaki parabolleri çiziniz:

i. $y = x^2 - 2x - 3$

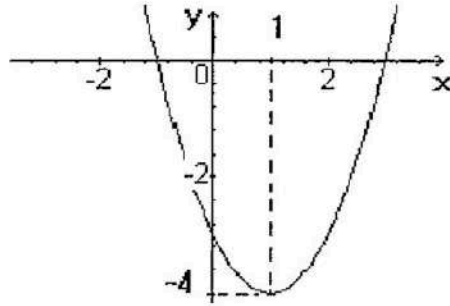
ii. $y = x^2 + 2x + 1$

iii. $y = -3x^2 + 2x - 2$

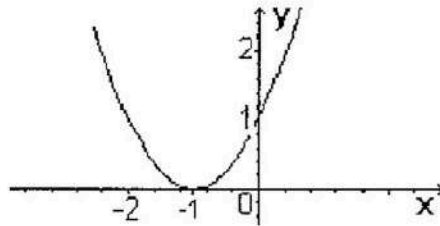
Çözüm: i. Verilen fonksiyonda $a = 1 > 0$ olduğundan çizeceğimiz parabolün kolları yukarı doğru olacaktır. x eksenini kestiği noktaları bulalım: $y = 0$ için $x^2 - 2x - 3 = 0$ denklemini çözelim. $x = 3$ ve $x = -1$ bu denklemin kökleri olduğundan x eksenini $(3, 0)$ ve $(-1, 0)$ noktalarında; $x = 0$ için $y = -3$ olduğundan y eksenini $(0, -3)$ noktasında keser. Tepe noktası ise

$$T = \left(-\frac{(-2)}{2}, \frac{4(1)(-3) - (-2)^2}{4(1)} \right) = (1, -4)$$

dır. Buna göre parabolün grafiği aşağıdaki şekildedir.

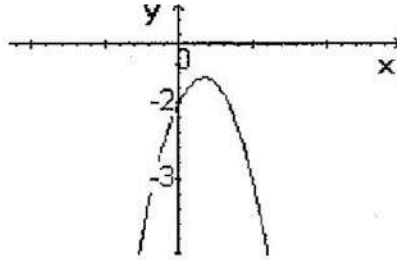


ii. $\Delta = 0$ olduğundan $x = -1$, $x^2 + 2x + 1 = 0$ denkleminin iki katlı köküdür. Dolayısıyla parabolün grafiği $x = -1$ noktasında x eksenine teğettir.



Yine $a = 1 > 0$ olduğundan parabolün kolları yukarı doğrudur. y eksenini $(0, 1)$ noktasında keser. Tepe noktası ise $T = (-1, 0)$ dır. Buna göre, parabolün grafiği yukarıda çizilmiştir.

iii. $a = -3 < 0$ olduğundan parabolün kolları aşağı doğrudur. Diğer yandan, $\Delta = -20 < 0$ olduğundan $-3x^2 + 2x - 2 = 0$ denkleminin kökleri yoktur. Bu da, parabol x eksenini kesmez demektir. y eksenini, $(0, -2)$ noktasında keser. Tepe noktası $T = (\frac{1}{3}, -\frac{5}{3})$ dır. O halde, bu fonksiyonun grafiği de aşağıdaki gibidir.



Her fonksiyonun grafiğini böyle kolay çizmemiz mümkün değildir. Türev konusundan sonra fonksiyonların grafikleri ile ilgili daha geniş bilgiler verilecektir.

1.10.10. Tanım: A ve B boş olmayan iki küme olsun.

i. $f : A \rightarrow B$ fonksiyonu verilsin. $b \in B$ olmak üzere her $x \in A$ için $f(x) = b$ oluyorsa, f fonksiyonuna sabit fonksiyon denir.

ii. $f : A \rightarrow A$, $f(x) = x$ fonksiyonuna (A kümesinin) birim fonksiyon denir ve I_A ile gösterilir.

iii. $f : A \rightarrow B$ ve $g : A \rightarrow B$ fonksiyonları verilsin. Eğer her $x \in A$ için $f(x) = g(x)$ oluyorsa, f ve g fonksiyonları A kümesinde eşittir denir.

1.10.11 Örnek: i. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2$ sabit fonksiyondur. Dolayısıyla $f(-3) = 2$; $f(0) = 2$; $f(1) = 2$; $f(2) = 2$; $f(10^{100}) = 2$, ... dir.

ii. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ birim fonksiyondur. Bu fonksiyon altında her sayının görüntüsü kendisidir.

iii. $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ ve $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = |x|$ fonksiyonları verilsin. Her $x \in \mathbb{R}^+$ için

$$f(x) = x = |x| = g(x)$$

olduğundan, $\mathbb{R}^+$ üzerinde $f(x) = g(x)$ dir.

1.10.12. Tanım: f ve g , A kümesinde tanımlı iki fonksiyon olsun. Bu durumda,

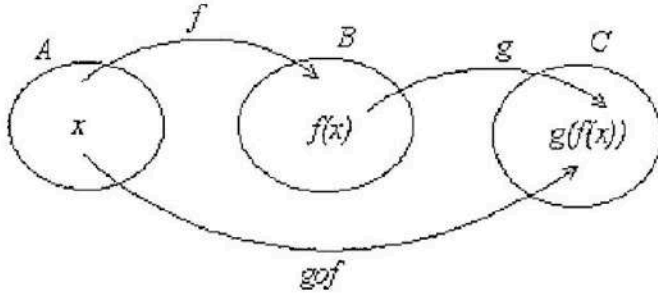
$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, (g(x) \neq 0)$$

olarak tanımlanır.

1.10.13. Tanım: A, B ve C boştan farklı kümeler olmak üzere $f : A \rightarrow B, y = f(x); g : B \rightarrow C, y = g(x)$ fonksiyonları verilsin. $h : A \rightarrow C, h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$ fonksiyonuna g ile f fonksiyonunun bileşkesi denir.



1.10.2. Şekil: $g \circ f$ nin şema ile gösterilmesi

1.10.14. Örnek: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1$ ve $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 - 1$ olarak veriliyor. Buna göre aşağıda verilenleri bulunuz.

- i. $(f + g)(x)$ ii. $(fg)(x)$ iii. $(f \circ g)(x)$ iv. $(g \circ f)(x)$

Çözüm: i. $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (x + 1) + (x^2 - 1) = x^2 + x$

ii. $(fg)(x) = f(x)g(x) = (x + 1)(x^2 - 1) = x^3 + x^2 - x - 1$

iii. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = (x^2 - 1) + 1 = x^2$

iv. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = (x + 1)^2 - 1 = x^2 + 2x$

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, genel olarak $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ dir.

1.10.15. Tanım: $f : A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. Eğer, her $x_1, x_2 \in A$ için $x_1 \neq x_2$ iken $f(x_1) \neq f(x_2)$ oluyorsa f fonksiyonuna bire-bir fonksiyon denir.

Bu tanıma denk olarak bire-bir fonksiyon şu şekilde de tanımlanır:

1.10.15'. Tanım: $f : A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. Eğer, her $x_1, x_2 \in A$ için $f(x_1) = f(x_2)$ iken $x_1 = x_2$ oluyorsa f fonksiyonuna bire-bir fonksiyon denir.

Dolayısıyla, bir fonksiyonun bire-bir olduğunu göstermek için, bu tanımlardan herhangi birini kullanabiliriz. Ancak, 1.10.15'. Tanım ile fonksiyonun iyi tanımlı olmasını birbirine karıştırmamak gerekir.

1.10.16. Tanım: $f : A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. $f(A) = B$ oluyorsa f fonksiyonuna örten (veya üzerine) fonksiyon denir.

Bu tanıma denk olarak örten fonksiyon şu şekilde de tanımlanır:

1.10.16'. Tanım: $f : A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. Eğer her $b \in B$ için $f(a) = b$ olacak şekilde enaz bir $a \in A$ varsa f fonksiyonuna örten fonksiyon denir.

Bu tanımlardan anlaşılacağı gibi, bir fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesine eşit ise bu fonksiyon örtendir.

1.10.17. Tanım: Bir fonksiyon hem bire-bir hem de örten ise bu fonksiyona bire-bir örten fonksiyon denir.

1.10.18. Örnek: Aşağıda verilen fonksiyonların bire-bir ve örten olup olmadıklarını araştırınız:

i. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$

ii. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, f(x) = x^2$

iii. $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = x^2$

iv. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 1$

Çözüm: i. Önce bire-bir olup olmadığını araştıralım. 1.10.15. Tanımında her birbirinden farklı iki elemanın görüntülerinin de farklı olacağı belirtilmektedir. Burada, $x_1 = -1$ ve $x_2 = 1$ olarak alınırsa $x_1 \neq x_2$ olduğu halde

$$f(x_1) = f(-1) = (-1)^2 = 1 = f(1) = f(x_2)$$

bulunur. O halde, f bire-bir değildir.

İkinci yol: İkinci tanım kullanılarakta bire-bir olmadığı söylenebilir.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1^2 - x_2^2 = 0 \Rightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$$

eşitliğinden

$$x_1 = x_2 \text{ veya } x_1 = -x_2$$

bulunur. $f(x_1) = f(x_2)$ eşitliği $x_1 = -x_2$ olmasını da gerektirdiğinden, f fonksiyonu bire-bir olamaz.

Şimdi de, fonksiyonun örten olup olmadığını araştıralım. Değer kümesinden -1 sayısını alalım. "Tanım kümesinde bu elemana giden bir eleman var mı?" sorusuna cevap arayalım. Bu soru matematiksel bir ifade ile, " $x^2 = -1$ olacak şekilde bir reel sayı bulunabilir mi?" şeklinde yazılabilir. $x \in \mathbb{R}$ için $x^2 = -1$ olması mümkün değildir. Yani, değer kümesindeki her elemana tanım kümesinde dönüşecek bir eleman bulamıyoruz. O halde, bu fonksiyon örten olamaz.

ii. Bire-bir olmadığı i deki gibi görülür. Diğer yandan, değer kümesi negatif olmayan reel sayılardan oluştuğundan bu kümeden alınacak her keyfi $a \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ için $x^2 = a$ denklemi $x = -\sqrt{a} \in \mathbb{R}$ ve $x = \sqrt{a} \in \mathbb{R}$ şeklinde iki çözüme sahip olur ($a = 0$ için $x = 0$ dır). Bunların ikisinde tanım kümesine aittir ve $f(-\sqrt{a}) = a$ ve $f(\sqrt{a}) = a$ dır. O halde, verilen fonksiyon örtendir.

iii. Örten olduğu **ii** dekine benzer muhakeme ile gösterilebilir. Yani, değer kümesindeki her $a \in \mathbb{R}^+$ için $x^2 = a$ denklemi sağlanacak şekilde tanım kümesinde bir $\sqrt{a} \in \mathbb{R}^+$ vardır.

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = -x_2$ veya $x_1 = x_2$ bulunur. Bu ifadelerden yalnızca $x_1 = x_2$ tanım kümesine ait bir çözüm olur. Çünkü, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ iken $-x_1, -x_2 \notin \mathbb{R}^+$ dir. O halde, bu fonksiyon bire-birdir.

iv.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 - 1 = 2x_2 - 1 \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

olduğundan f bire-birdir.

Değer kümesindeki her $a \in \mathbb{R}$ için

$$f(x) = a \Rightarrow 2x - 1 = a \Rightarrow x = \frac{a+1}{2}$$

bulunur. Bulunan bu değer, a nın her değeri için bir reel sayı, yani tanım kümesindedir. O halde, verilen fonksiyon örtendir.

1.10.19. Tanım: $f : A \rightarrow B$ ve $g : B \rightarrow A$ fonksiyonları verilmiş olsun. $g \circ f = I_A$, $f \circ g = I_B$ ise f ve g fonksiyonlarına birbirlerinin ters fonksiyonları denir.

f fonksiyonunun ters fonksiyonu f^{-1} ile gösterilir. Eğer g , f fonksiyonunun tersi ise $f^{-1} = g$ yazılır. Buna göre $f : A \rightarrow B$ fonksiyonunun ters fonksiyonu $g : B \rightarrow A$ ise $f^{-1} \circ f = I_A$, $f \circ f^{-1} = I_B$ olur.

Bir fonksiyonun ters fonksiyonundan sözedebilmek için o fonksiyonun bire-bir örten olması gerekir. Ters fonksiyonun kuralı ve verilen fonksiyonun kuralı biliniyorsa ters fonksiyonu şu şekilde de tanımlayabiliriz: $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ bire-bir örten bir fonksiyon olsun. $f^{-1} : B \rightarrow A$, $x = f^{-1}(y)$ fonksiyonuna f fonksiyonunun ters fonksiyonu denir.

Ters fonksiyonu alışılmış değişkenleri kullanarak, $f^{-1} : B \rightarrow A$, $y = f^{-1}(x)$ olarak yazarız. $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ fonksiyonundaki x ve y ile onun ters fonksiyonu olan $f^{-1} : B \rightarrow A$, $y = f^{-1}(x)$ fonksiyonundaki x ve y nin aynı olmadığına dikkat edeceğiz. $y = f^{-1}(x)$ gösterimi sadece, fonksiyonları $y = f(x)$ ile gösterme alışkanlığından gelmektedir.

Fonksiyonları sıralı ikililer olarak düşünersek, $(x, y) \in f$ ise $(y, x) \in f^{-1}$ olur. (x, y) ile (y, x) noktaları $y = x$ doğrusuna göre simetrik olduğundan f ve f^{-1} fonksiyonlarının grafikleri $y = x$ doğrusuna göre simetriktr. Bu kuralı ilerde fonksiyonların grafiğini çizerken hatırlayacağız. Ayrıca, b nin ters görüntüsünü göstermek için kullandığımız $f^{-1}(b)$ sembolündeki f^{-1} genelde f nin ters fonksiyonu değildir.

1.10.20. Örnek: *i.* $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2$ ise $f^{-1}(2)$ yi bulunuz.

ii. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 3x + 2$ fonksiyonunun ters fonksiyonunu bulunuz.

iii. $h : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}^+$, $h(x) = x^2$ fonksiyonunun ters fonksiyonunu bulunuz ve grafiğini çizin.

Çözüm: *i.* Bizden istenen, f altındaki görüntüleri 2 olan tanım kümesindeki elemanlardır. Fonksiyon sabit olduğundan, tanım kümesindeki her eleman 2 ye gitmektedir. O halde, $f^{-1}(2) = \mathbb{R}$ dir. Burada, f bire-bir örten olmadığından f^{-1} , f nin ters fonksiyonu değildir.

ii. Fonksiyon bire-bir örtendir. $y = g(x)$ fonksiyonun kuralı ise $x = g^{-1}(y)$ de ters fonksiyonun kuralıdır. O halde, verilen ifadeye $x = g^{-1}(y)$ alınırsa

$$y = 3g^{-1}(y) + 2 \Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}$$

yani,

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$$

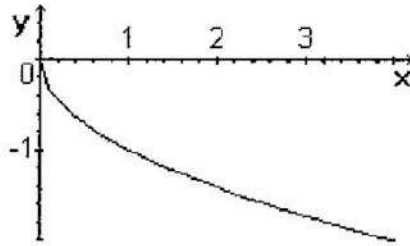
istenen ters fonksiyon olur.

Buradan da görüldüğü gibi ters fonksiyonun kuralını bulmak için, verilen fonksiyonun kuralında, x yerine y ve y yerine x konduktan sonra y yi bulmak yeterlidir.

iii. Fonksiyon bire-bir örtendir. Ters fonksiyon, $h^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^-$ olur. Bu ters fonksiyonun kuralını bulalım: Verilen fonksiyonun kuralı $y = x^2$ olduğundan, x yerine y ; y yerine x yazarsak

$$x = y^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{x}$$

bulunur. h^{-1} in görüntü kümesi $\mathbb{R}^-$ olduğundan $h^{-1}(x) = -\sqrt{x}$ olur.



Alıştırılmalar

1. $f(x) = x^2 + 2$ ve $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ fonksiyonları veriliyor. a ve h birer reel sayı olmak üzere aşağıda verilenleri bulunuz.

i. $f(a)$ ii. $f(-a)$ iii. $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ($h \neq 0$)

2. f fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

- i. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ ii. $f(x) = \frac{3x-1}{x+7}$ iii. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$
 iv. $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 4x + 4}$ v. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 4}}$ vi. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4x}$
 vii. $f(x) = x^2 - 4x + 4$ viii. $f(x) = \left| \frac{2x}{x^2-3} \right|$ ix. $f(x) = \sqrt{-|x|}$
 x. $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \sqrt{x^2-1} - \frac{1}{x}$

3. g fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz.

- i. $g(x) = x + 1$ ii. $g(x) = \sqrt{3-x}$ iii. $g(x) = x^2 - 4x + 4$
 iv. $g(x) = |x^3|$ v. $g(x) = x^3 - 1$ vi. $g(x) = x + |x|$

4. h fonksiyonunun bire-bir olup olmadığını belirtiniz.

- i. $h(x) = 2x + 3$ ii. $h(x) = \frac{1}{x+3}$ iii. $h(x) = |x|$
 iv. $h(x) = \sqrt{x}$ v. $h(x) = \sqrt{-|x|}$ vi. $h(x) = 5$

5. $f(x) = \frac{|2+x|-|x|-2}{x}$ fonksiyonu veriliyor. $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$ noktalarının hangileri $f(x)$ fonksiyonunun eğrisi üzerindedir.

6. Aşağıdaki fonksiyonların tanım ve değer kümelerinin öyle altkümelerini bulunuz ki fonksiyonlar burada bire-bir ve örten olsun.

- i. $f(x) = x^2 - 2x$ ii. $f(x) = x^3$ iii. $f(x) = x^2 + 2x - 1$

7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$ ve $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3$ olmak üzere $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(fg)(x)$ ve $(f+g)(x)$ fonksiyonlarını bulunuz.

8. f fonksiyonunun ters fonksiyonunu bulunuz.

- i. $f(x) = 4x - 3$ ii. $f(x) = \frac{1}{2x+5}$, $x > -\frac{5}{2}$ iii. $f(x) = 9-x^2$, $x \geq 0$
 iv. $f(x) = 5x^3 - 2$ v. $f(x) = \sqrt{3x-5}$, $x \geq \frac{5}{3}$ vi. $f(x) = \sqrt[3]{x+8}$

9. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çiziniz.

- i. $f(x) = 3x - 2$ iii. $g(x) = 2 - 3x$ iii. $h(x) = 2x^2 - 3x + 1$
 iv. $k(x) = 2x^2 - 3x + 5$

10. $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonları verilsin. Eğer f ve g fonksiyonları bire-bir örten ise $g \circ f$ fonksiyonunda bire-bir örten olduğunu gösteriniz.

11. T tanım kümesindeki her x için $-x \in T$ olsun. Eğer her $x \in T$ için $f(-x) = f(x)$ oluyorsa f fonksiyonuna çift, $f(-x) = -f(x)$ oluyorsa f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. Buna göre tek ve çift fonksiyonlara, ayrıca ne tek ne de çift olan fonksiyonlara örnek veriniz.

1.11. Parçalı Fonksiyonlar

$A_1, A_2, \dots, A_n$ ikişer ikişer ayrık kümeler olsun. $f_i : A_i \rightarrow \mathbb{R}, y_i = f_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) birer fonksiyon olmak üzere,

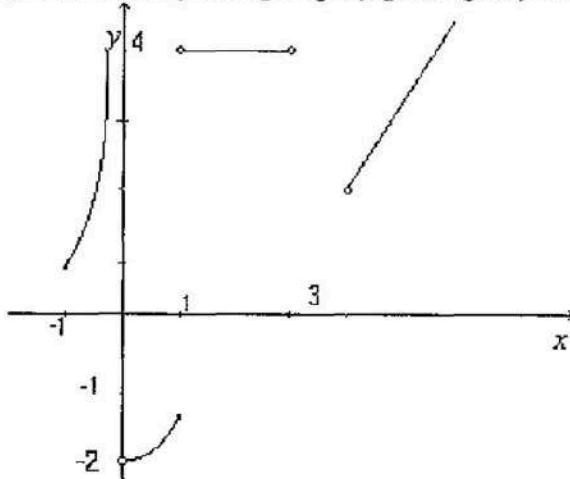
$$f : A_1 \cup \dots \cup A_n \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in A_1 \text{ ise} \\ f_2(x), & x \in A_2 \text{ ise} \\ \vdots & \vdots \\ f_n(x), & x \in A_n \text{ ise} \end{cases}$$

bir fonksiyondur. Bu fonksiyona parçalı fonksiyon denir.

1.11.1. Örnek:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & -1 \leq x < 0 \text{ ise} \\ x^2 - 2, & 0 < x \leq 1 \text{ ise} \\ 4, & 1 < x < 3 \text{ ise} \\ x - 2, & x > 4 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibi çizilir:



Buna göre,

$$f(-1) = 1; f(-\frac{1}{2}) = 2; f(1) = -1; f(0), \text{ tanımsız}; f(9) = 7$$

yazılır.

Parçalı fonksiyon cinsinden ifade edilebilen fonksiyonlar da vardır. Bunların en başta gelenleri mutlak değer fonksiyonu, tam değer fonksiyonu ve işaret fonksiyonudur. Bunları basit örneklerle izah edeceğiz.

1.11.2. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonları parçalı fonksiyon olarak yazınız:

$$i. f(x) = |x - 2| \quad ii. g(x) = \frac{|x|}{x} \quad iii. h(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$$

Çözüm: *i.* Mutlak değer tanımı kullanarak

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2, & x - 2 \geq 0 \text{ ise} \\ -(x - 2), & x - 2 < 0 \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} x - 2, & x \geq 2 \text{ ise} \\ 2 - x, & x < 2 \text{ ise} \end{cases}$$

yazılır.

ii. Mutlak değer tanımından

$$\frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x}, & x > 0 \text{ ise} \\ -\frac{x}{x}, & x < 0 \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} 1, & x > 0 \text{ ise} \\ -1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

yazılır.

iii. Yine mutlak değer tanımını kullanarak

$$\frac{x-1}{|x-1|} = \begin{cases} \frac{x-1}{x-1}, & x-1 > 0 \text{ ise} \\ -\frac{x-1}{x-1}, & x-1 < 0 \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} 1, & x > 1 \text{ ise} \\ -1, & x < 1 \text{ ise} \end{cases}$$

yazılır.

1.11.3. Tanım: n bir tam sayı olmak üzere $n \leq x < n+1$ şeklindeki x reel sayılarını n ye götüren fonksiyona x in tam değer fonksiyonu denir ve $[x]$ ile gösterilir.

1.11.4. Örnek: Bu tanıma göre,

$$[[2.1]] = 2, \quad [[3.999]] = 3, \quad [[3.00001]] = 3, \quad [[\pi]] = 3$$

$$[[-2.1]] = -3, \quad [[-3.999]] = -4, \quad [[-3.00001]] = -4, \quad [[-\pi]] = -4$$

yazılır. Ayrıca, her $n \in \mathbb{Z}$ için $[[n]] = n$ dir. Yani, $[[3]] = 3$, $[[-3]] = -3$, ... v.s. dir.

Bu örnekten sonra, $[[x]]$ ile x arasında

$$x = [[x]] + r, \quad r \in [0, 1)$$

şeklinde bir ilişkinin olduğu söylenir. Bazı işlemleri yaparken, bu eşitliği kullanacağız. Ayrıca, $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$[[x + n]] = [[x]] + n$$

dir.

Aslında günlük hayatta yaşımızı söylerken bu tam değer fonksiyonunu kullanırız. Örneğin, 20.4 yaşında olan birisine yaşını sorduğumuzda alacağımız cevap 20, yani $[[20.4]] = 20$ dir. Bir üst yaşa geçinceye kadar daima bulunduğumuz yaşın tam kısmını söyleriz.

1.11.5. Örnek: i. $[[2x + 1]] = 2$ eşitliğini sağlayan x değerlerini bulunuz.

ii. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = [[x]]$ in grafiğini $[-2, 2]$ aralığında çiziniz.

iii. $f(x) = [[2x + 1]]$ fonksiyonunu $[0, 2)$ aralığında parçalı fonksiyon olarak yazınız.

Çözüm: i. Tam değer tanımından

$$[[2x + 1]] = 2 \Leftrightarrow 2 \leq 2x + 1 < 3$$

yazılır. Bu eşitsizlik çözülürse

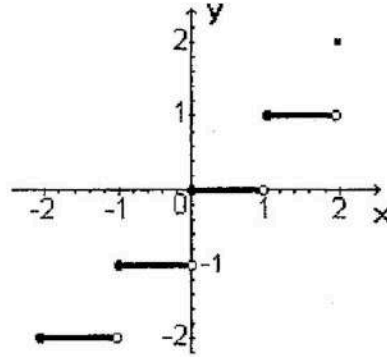
$$\frac{1}{2} \leq x < 1$$

bulunur.

ii. Önce bu fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazalım.

$$f(x) = \begin{cases} -2, & -2 \leq x < -1 \\ -1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki şekildedir.



iii.

$$f(x) = \lceil 2x + 1 \rceil = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 3, & 1 \leq x < \frac{3}{2} \\ 4, & \frac{3}{2} \leq x < 2 \end{cases}$$

1.11.5. Tanım: $y = g(x)$ fonksiyonunun işaret fonksiyonu $f(x) = \text{sgn}(g(x))$ ile gösterilir ve

$$f(x) = \text{sgn}(g(x)) = \begin{cases} 1, & g(x) > 0 \\ 0, & g(x) = 0 \\ -1, & g(x) < 0 \end{cases}$$

olarak tanımlanır.

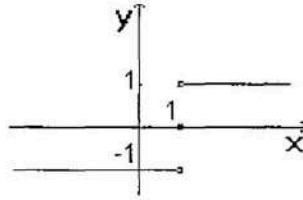
1.11.6. Örnek: i. $f(x) = \text{sgn}(x - 1)$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

ii. $f(x) = \text{sgn}(x^2 - 4)$ fonksiyonunu parçalı fonksiyon olarak yazınız.

Çözüm: i. Önce $f(x) = \text{sgn}(x - 1)$ fonksiyonunu parçalı fonksiyon olarak yazalım:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Şimdi bu fonksiyonun grafiğini çizelim.



ii.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < -2 \text{ veya } x > 2 \\ 0, & x = 2 \text{ veya } x = -2 \\ -1, & -2 < x < 2 \end{cases}$$

olarak yazılır.

Alıştırılmalar

1. $f(x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

i. $f(x) = \frac{7x+5}{\operatorname{sgn}(\frac{x+1}{x+2})-1}$ ii. $f(x) = 2x^2 - 3|x| + 1$ iii. $f(x) = \frac{1}{\lfloor x \rfloor}$

2. $f(x) = \frac{\lfloor \frac{3}{2} + x \rfloor - \lfloor \frac{3}{2} \rfloor}{x}$ fonksiyonu veriliyor. $f(1)$, $f(-1)$, $f(\frac{1}{2})$, $f(-\frac{1}{2})$, $f(\frac{1}{4})$ değerlerini bulunuz.

3. $f(x)$ fonksiyonu aşağıda verilmiştir.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & -2 < x < 1 \\ 4, & 1 \leq x < 3 \\ x^2 - 5, & 3 < x < 7 \end{cases}$$

Bu fonksiyonun tanım kümesini ve $f(-3)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(5)$ değerlerini bulunuz. Ayrıca bu fonksiyonun grafiğini çiziniz.

4. $f(x)$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

i. $f(x) = |x - 1|$ ii. $f(x) = 2x^2 - 3|x| + 1$ iii. $f(x) = \frac{|2+x| - |x| - 2}{x}$

5. Aşağıdaki bağıntıların grafiğini çiziniz.

i. $\lfloor [x + y] \rfloor = 2$ ii. $\lfloor [x] \rfloor + \lfloor [y] \rfloor = 1$ iii. $|x| + |y| = 1$

6. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

i. $\lfloor [x + \lfloor [x] \rfloor] \rfloor = 2$ ii. $1 - x^{1+\operatorname{sgn}|x|} = 0$ iii. $\lfloor \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \rfloor = 2$

7. f ve g fonksiyonları aşağıdaki şekilde verilmektedir.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x < 1 \\ 4, & 1 \leq x < 3 \\ x^2 - 5, & 3 < x \end{cases} \text{ ve } g(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & x < -2 \\ |x|, & -2 \leq x < 2 \\ |x^2 - 5x + 6|, & x \geq 2 \end{cases}$$

Buna göre $(f \circ g)(-3)$, $(f \circ g)(-2)$, $(f \circ g)(0)$, $(f \circ g)(1)$, $(f \circ g)(2)$, $(f \circ g)(7)$ değerlerini ve $(f \circ g)(x)$, $(f + g)(x)$, $(fg)(x)$ fonksiyonlarını bulunuz.

1.12. Üstel ve Logaritma Fonksiyonu

1.12.1. Tanım: a pozitif bir reel sayı ve $a \neq 1$ olmak üzere $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$ fonksiyonuna üstel fonksiyon, a ya da üstel fonksiyonun tabanı denir.

Üstel fonksiyonda a yerine e (≈ 2.71828) sayısı alınırsa $f(x) = e^x$ yazılır. Bazı kaynaklar e^x yerine $\exp(x)$ sembolünü kullanır. Yani, $\exp(x) = e^x$ dir.

Örneğin, $f_1(x) = 3^x$, $f_2(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $f_3(x) = e^x$ fonksiyonlarının her biri üstel fonksiyondur. Fakat, -3 ve $-\frac{1}{2}$ negatif reel sayılar olduğundan $g_1(x) = (-3)^x$, $g_2(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)^x$ fonksiyonları üstel fonksiyon değildir.

Eğer üstel fonksiyonun tanım kümesi olan $\mathbb{R}$ yerine $\mathbb{N}$ doğal sayılar kümesi alınırsa a ne olursa olsun $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$ bir fonksiyondur.

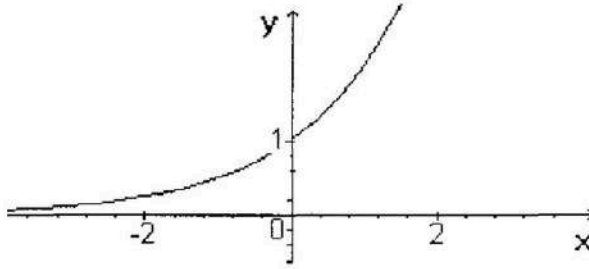
1.12.2. Örnek: $f(x) = 2^x$ ve $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ fonksiyonları veriliyor.

i. $f(-3)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$ ve $g(-3)$, $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ değerlerini bulunuz.

ii. $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz.

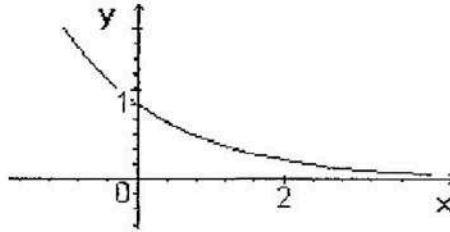
Çözüm: i. $f(-3) = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ ve $g(-3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$ dir. Diğerleri okuyucuya bırakılmıştır.

ii. $f(x) = 2^x$ fonksiyonunun grafiği 1.12.1. Şekildeki gibidir.



1.12.1. Şekil: $f(x) = 2^x$ fonksiyonunun grafiği

$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ fonksiyonunun grafiği de 1.12.2. Şekildeki gibi olur.



1.12.2. Şekil: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ fonksiyonunun grafiği

Not: $f(x) = a^x$ fonksiyonun grafiği $a > 1$ ise 1.12.1. Şekildekine; $0 < a < 1$ ise 1.12.2. Şekildekine benzerdir.

Üstel fonksiyonla ilgili şu özellikler yazılabilir:

1. Üstel fonksiyon hiç bir zaman sıfır olmaz. Yani, $a^x = 0$ olacak şekilde bir $x \in \mathbb{R}$ yoktur.
2. $x_1 \neq x_2$ iken $a^{x_1} \neq a^{x_2}$ dir. Yani, üstel fonksiyon bire-birdir.
3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = a^x$ fonksiyonu bire-bir ve örtendir.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = a^x$ fonksiyonu bire-bir ve örten olduğundan bu fonksiyonun ters fonksiyonundan sözedebiliriz. Bu ters fonksiyon, oldukça önemli olan, logaritma fonksiyonudur.

1.12.3. Tanım: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = a^x$ üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir ve $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_a x$ olarak yazılır.

Üstel ve logaritma fonksiyonu dikkate alınarak

$$x = a^b \Leftrightarrow b = \log_a x$$

yazılır (b nin bu değeri birinci ifadede yerine yazılırsa $a^{\log_a x} = x$ elde edilir. Bu önemli formülü ileride kullanacağız). Daha açık olarak söylenirse $x = a^b$ ifadesinde b ye x in a tabanına göre logaritması denir. Bu dikkate alınarak

$$4^2 = 16 \Rightarrow \log_4 16 = 2$$

$$2^3 = 8 \Rightarrow \log_2 8 = 3$$

$$10^4 = 10.000 \Rightarrow \log_{10} 10.000 = 4$$

$$10^{-1} = 0.1 \Rightarrow \log_{10} 0.1 = -1$$

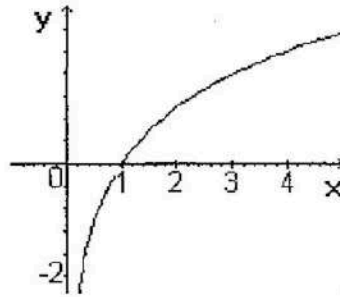
$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = 2$$

yazılır.

Logaritma fonksiyonu, üstel fonksiyonun ters fonksiyonu olduğundan grafiğini kolayca çizebiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

1.12.4. Örnek: $f(x) = \log_2 x$ ve $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ fonksiyonlarının grafiğini çizin.

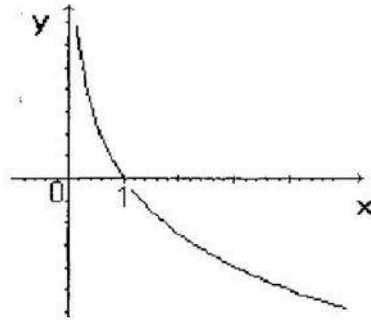
Çözüm: $f(x) = \log_2 x$ fonksiyonu $h(x) = 2^x$ üstel fonksiyonunun tersidir. $h(x) = 2^x$ fonksiyonunun grafiğini çizip $y = x$ doğrusuna göre simetriğini alırsak $f(x) = \log_2 x$ fonksiyonunun grafiği elde edilir. $f(x) = \log_2 x$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir:



1.12.3. Şekil: $f(x) = \log_2 x$ fonksiyonunun grafiği

$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, $h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ fonksiyonunun tersidir. Yukarıdakine

benzer muhakeme ile $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ fonksiyonunun grafiği 1.12.4. Şekildeki gibi çizilir:



1.12.4. Şekil: $f(x) = \log_{1/2} x$ fonksiyonunun grafiği

Not: $f(x) = \log_a x$ fonksiyonunun grafiği $a > 1$ ise 1.12.3.Şekile, $0 < a < 1$ ise 1.12.4. Şekile benzerdir.

Logaritma ile ilgili aşağıdaki özellikler yazılabilir:

1. Pozitif olmayan reel sayıların logaritmaları tanımlı değildir.
2. Her tabana göre 1 in logaritması sıfır, yani $\log_a 1 = 0$ dir.
3. Her sayının kendi tabanından logaritması 1, yani $\log_a a = 1$ dir.
4. $\log_a (u \cdot v) = \log_a u + \log_a v$ dir.
5. $\log_a \left(\frac{u}{v}\right) = \log_a u - \log_a v$ dir.
6. $\log_a u^k = k \log_a u$ dur.

7. (Taban değiştirme formülü) $\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$ dir. Yani, herhangi iki b ve c sayısının a tabanına göre logaritması bilinirse c sayısının b tabanına göre logaritması da bilinir.

Logaritma tabanı olarak genelde 10 ve e (≈ 2.71828) sayıları kullanılır. 10 tabanına göre logaritmaya adi logaritma denir ve ($\log_{10}$ yerine) $\log$ ile; e tabanına göre logaritmaya da doğal logaritma (veya Neiper logaritması) denir ve ($\log_e$ yerine) $\ln$ ile gösterilir. Taban değiştirme formülünü kullanarak

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} \approx 0.43429 \ln x \quad \text{ve} \quad \ln x = \frac{\log x}{\log e} \approx 2.30258 \log x$$

yazılır.

1.12.5. Örnek: i. Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz:

$$a. f(x) = e^{\frac{1}{x}} \quad b. h(x) = \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) \quad c. g(x) = \sqrt{e^x - 1}$$

ii. Aşağıdaki eşitliklerden x i bulunuz.

a. $10^x = 325$

b. $23 = \ln \frac{17}{x}$

c. $x^{0.44} = 20$

Çözüm: i. a. Üstel fonksiyon her reel sayı için tanımlıdır. Buranın üssü olan $\frac{1}{x}$ ifadesi $x \neq 0$ için tanımlı olduğundan verilen fonksiyonun tanım kümesi $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dir.

b. Logaritma fonksiyonu pozitif reel sayılar için tanımlı olduğundan

$$\frac{x-1}{x+1} > 0$$

olmalıdır. Bu eşitsizlik çözüldüğünde, tanım kümesi $T = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ olarak bulunur.

c. $e^x - 1 \geq 0$ için karekök işlemi tanımlıdır. Buradan

$$e^x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$$

bulunur. Böylece, $T = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ dir.

ii. a. Her iki tarafın logaritması alınır

$$10^x = 325 \Rightarrow x \log 10 = \log 325 \Rightarrow x = \log 325$$

bulunur.

b.

$$\begin{aligned} 23 &= \ln \frac{17}{x} \Rightarrow \ln 17 - 23 = \ln x \\ &\Rightarrow e^{\ln x} = e^{\ln 17 - 23} \\ &\Rightarrow x = e^{\ln 17 - 23} \end{aligned}$$

olarak bulunur.

c.

$$x^{0.44} = 20 \Rightarrow 0.44 \ln x = \ln 20 \Rightarrow \ln x = \frac{\ln 20}{0.44} \Rightarrow x = \exp\left(\frac{\ln 20}{0.44}\right)$$

olur.

Üslü sayılarla işlem yaparken logaritmadan yararlanırız. $a > 0$ olmak üzere

$$a^b = e^{b \ln a}$$

şeklinde tanımlanır. Üs irrasyonel olduğunda bu formül çok kullanışlıdır.

Alıştırmalar

1. $f(x)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

i. $f(x) = e^{\sqrt{x+1}}$

ii. $f(x) = e^{\frac{x+1}{x-1}}$

iii. $f(x) = \ln x + e^x$

iv. $f(x) = \frac{1}{\log x - 1}$

v. $f(x) = \ln \frac{1}{1+x^2}$

vi. $f(x) = 2^{\ln x}$

2. $f(x)$ fonksiyonunun işaretini inceleyiniz.

i. $f(x) = e^x$

ii. $f(x) = \ln x$

iii. $f(x) = \log x$

3. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu söyleyiniz.

() $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (-2)^x$ üstel fonksiyondur.

() $\frac{\ln x}{\ln y} = \ln x - \ln y$ dir.

() $\ln(x+y) = \ln(xy)$ dir.

() $a^{\log_a u} = u$ dur.

1.13. Trigonometrik Fonksiyonlar

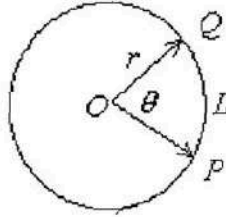
Açı Kavramının Genelleştirilmesi: Açığı, aynı noktadan başlayan iki farklı ışının oluşturduğu küme olarak düşünürüz. Bu kümeleri ayırt edebilmek için iki ışın arasındaki açıklığın belirtilmesi gerekir. Bunun için çeşitli ölçüler vardır. Bu ölçülerden en çok kullanılanı derece ve radyandır. Eğer bir açının ölçüsü θ ise bunu " θ açısı" diyerek belirteceğiz. Açı kavramı yukarıdaki gibi düşünülmürse, bir açının ölçüsü (yön dikkate alınmadan) 0° ile 180° arasında olur. Bu ise, bazı durumlar için uygun değildir. Aşağıda verilen açıklamayı inceleyelim: Başlangıç noktası O olan OM yarıdoğrusunu gözönüne alalım. O sabit kalmak şartıyla, OM yarıdoğrusunu döndürelim. Yarıdoğrunun başlangıçtaki pozisyonu ile bitiş pozisyonu arasında teşkil edilen açının ölçüsü ile dönme miktarının ölçüsü aynı şeydir. Bu döndürme işlemi kesin bir manaya sahip değildir. Çünkü dönmenin hangi yöne doğru olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu yönü belirtmede saatin yönü ve saatin ters yönü kullanılır. Saatin dönme yönünün tersi pozitif yön ve saat yönündeki dönme negatif yön olarak kabul edilir. Şimdi OM doğrusunu döndürmek daha bir anlam kazanmış olur. Dönme miktarını bir açının ölçüsü ile belirleyebilmek için 180° den daha büyük

ve 0° den daha küçük açılarının olduğunu kabul ederek, açı kavramını genişletmeliyiz. Bu kavramı genişletmek, matematik yönünden oldukça önemlidir. Böylece, OM yarıdoğrusunu saatin ters yönünde bir tam dönmenin $\frac{3}{4}$ ü kadar döndürmek demek, bu doğruyu 270° döndürmek demektir. Yine OM yarıdoğrusunu saatin dönme yönünde tam döndürmenin $\frac{1}{4}$ ü kadar döndürmek demek, bu yarıdoğruyu -90° döndürmek demektir. Eğer, bir yarıdoğru θ_1 açısı kadar bir dönme yaptıktan sonra, θ_2 açısı kadar bir dönme daha yaparsa, toplam dönme açısı $\theta_1 + \theta_2$ olur.

Açıların Radyan Cinsinden Ölçüsü: Açıların derece olarak ölçülmesi analizin amaçlarına uygun değildir. Bu uygun olmamaya en basit gerekçe, derece cinsinden olan değerleri sayı doğrusu üzerine yerleştiremememizdir. Onun için analizin amacına uygun gelecek bir ölçü birimi bulmamız gerekir. Bu da radyandır. Bir merkez açının radyan ölçüsü, gördüğü yayın uzunluğunun, çemberin yarıçapına oranı ile bulunur. Yani, şekilde L , PQ yayının uzunluğunu göstermek üzere

$$\theta = \frac{L}{r}$$

yazılır. Dolayısıyla, bir açının radyan ölçüsü birimsiz bir sayı, yani bir reel sayı



1.13.1. Şekil

olarak gözönüne alınır. Böyle düşünüldüğü zaman, açıların radyan cinsinden ölçüleri ile reel sayılar arasında bire-bir bir eşleme yapılır. Derece ve radyan arasında

$$\frac{D}{180^\circ} = \frac{R}{\pi}$$

bağıntısı vardır. Bu kullanılarak, derece cinsinden verilen açıları radyan cinsinden veya radyan cinsinden verilen açıları derece cinsinden yazabiliriz. Örneğin,

$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ ve 360°

nin radyan karşılıkları sırasıyla

$$0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi$$

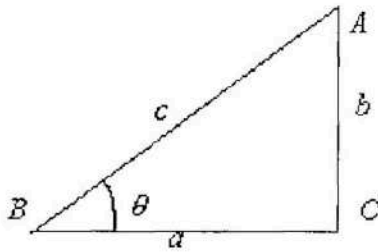
dır. Yine bu formül kullanılarak $\frac{180^\circ}{\pi} = 57^\circ 17' 46''$ açısının radyan cinsinden karşılığı 1 dir. Bir başka deyişle 1 in derece karşılığı

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 57^\circ 17' 46''$$

dır.

Dar Açıların Trigonometrik Oranları: Şekildeki dik üçgeni gözönüne alalım. Burada, $a = |BC|$, $b = |AC|$ ve $c = |AB|$ dir. θ dar açısının trigonometrik oranları

$$\sin \theta = \frac{b}{c}, \quad \cos \theta = \frac{a}{c}, \quad \tan \theta = \frac{b}{a}, \quad \cot \theta = \frac{a}{b}$$



1.13.2. Şekil

dır. Bunlar sırasıyla θ açısının sinüsü, kosinüsü, tanjantı ve kotanjantı olarak adlandırılır. Dikkat edilmelidir ki, $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ ve $\cot \theta$ (uzunlukların oranı olarak yazıldıklarından) birimsiz birer sayıdır. Bunların dışında, sekant ve kosekant denen ve

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

ile tanımlanan trigonometrik oranlar da vardır. $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ ve $\cot \theta$ arasında

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}, \tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

bağıntıları vardır. Bunların dışında, şekildeki dik üçgende $a^2 + b^2 = c^2$ olduğu gözönüne alınırsa

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1 \text{ veya } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

elde edilir. Şuna dikkat etmek gerekir ki,

$$(\cos \theta)^n = \cos^n \theta, (\sin \theta)^n = \sin^n \theta, (\tan \theta)^n = \tan^n \theta \text{ ve } (\cot \theta)^n = \cot^n \theta$$

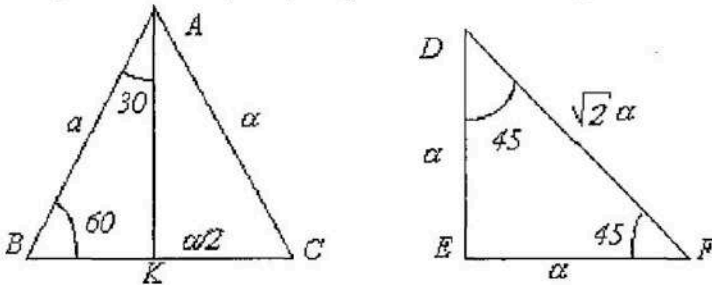
olarak tanımlanır. Şekildeki üçgende, BAC açısının ölçüsü $\frac{\pi}{2} - \theta$ dir. Bu dar açının trigonometrik oranlarını yazdığımızda,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta, \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan \theta$$

bulunur.

1.13.1. Örnek: 30° , 45° ve 60° lik açılarının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantını bulunuz.

Çözüm: Öyle üç tane dik üçgen bulacağız ki, bunların birer açıları 30° , 45° ve 60° olsun. Önce bir ABC eşkenar üçgeni çizelim. Bu eşkenar üçgende AK kenarortay olmak üzere $|AK| = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ dir. ABK dik üçgeninde



1.13.3. Şekil

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan 30^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \cot 30^\circ = \sqrt{3}$$

ve

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \tan 60^\circ = \sqrt{3}, \cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

yazılır.

DEF üçgeni gözönüne alınarak,

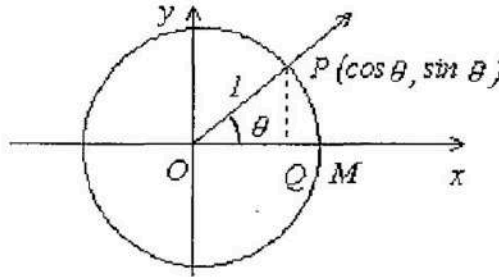
$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan 45^\circ = 1, \cot 45^\circ = 1$$

yazılır.

Herhangi Bir Açının Trigonometrik Oranları: Yarıçap uzunluğu 1 birim ve merkezi orijinde olan çemberin denklemi

$$x^2 + y^2 = 1$$

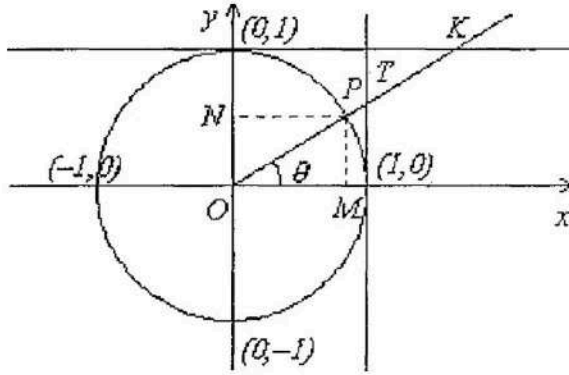
dir. Bu çembere, birim çember denir. Bu çember yardımı ile dar açılarının dışındaki açılarının da trigonometrik oranlarını bulabileceğiz. x ekseninin pozitif kısmı olan Ox yarıdoğrusunu başlangıç pozisyonu olarak alalım. Bu doğruyu pozitif yönde θ dar açısı kadar döndürelim. Son durumda yarı doğru birim çemberi P noktasında keser. Bu noktayı (x, y) ile gösterelim. P noktasından x eksenine PQ dikmesi indirelim. POQ bir dik üçgendir. Bu dik üçgenden yararlanarak trigonometrik oranları yazalım:



1.13.4. Şekil

$$\sin \theta = \frac{|PQ|}{|OP|} = \frac{|PQ|}{1} = |PQ| = y, \quad \cos \theta = \frac{|OQ|}{|OP|} = \frac{|OQ|}{1} = |OQ| = x$$

olur. Buna göre $P(x, y)$ noktasını, $x = \cos \theta$ ve $y = \sin \theta$ olduğundan, $P(\cos \theta, \sin \theta)$ şeklinde de yazabiliriz. Yani, O dan başlayan ve birim çemberi kesen bir yarıdoğrunun x ekseninin pozitif kısmı ile yaptığı açının kosinüsü bu noktanın apsisi, sinüsü de bu noktanın ordinatı olmaktadır. Açının negatif olması durumunda da aynı kural geçerlidir. x ve y nin işaretine göre sinüs ve kosinüsün işaretleri belirlenir. Sinüs ve kosinüs bilindiği zaman diğer trigonometrik oranlar da yazılabilir. Şimdi, bu trigonometrik oranların geometrik gösterilişini verelim.



1.13.5. Şekil

Bu şekilde, P noktasının apsisi $\cos \theta$, ordinatı $\sin \theta$; T noktasının ordinatı $\tan \theta$ ve K noktasının apsisi $\cot \theta$ olur. Bu durumu gözönüne alarak, trigonometrik oranların hangi aralıklarda değerler alabileceğini söyleyebiliriz. Birim çember üzerinde (x, y) noktasının bileşenleri olan x ve y , $[-1, 1]$ aralığında değiştiğinden

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1 \text{ ve } -1 \leq \cos \theta \leq 1$$

yazılır. Tanjant ve kotanjant ise $(-\infty, +\infty)$ aralığında değer alır. x ve y nin işaretine bakarak sinüs ve kosinüsün işaretleri kolaylıkla belirlenir. Birinci bölgede x ve y pozitif olduğundan sinüs ve kosinüs de pozitif; ikinci bölgede x negatif y pozitif olduğundan sinüs pozitif, kosinüs negatif; üçüncü bölgede x ve y negatif olduğundan sinüs ve kosinüs negatif; dördüncü bölgede x pozitif ve y negatif olduğundan sinüs negatif, kosinüs pozitif olur.

İki Açının Toplam ve farkının Trigonometrik Oranları: θ_1 ve θ_2 herhangi iki açı olmak üzere, $\theta_1 + \theta_2$ ve $\theta_1 - \theta_2$ açılarının trigonometrik oranları

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1$$

$$\sin(\theta_1 - \theta_2) = \sin \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_2 \cos \theta_1$$

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2$$

$$\cos(\theta_1 - \theta_2) = \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2$$

$$\tan(\theta_1 + \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}{1 - \tan \theta_1 \tan \theta_2}$$

$$\tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2}$$

şeklinde dir.

Bu formüllerden istifade ederek, bir açının katlarının trigonometrik oranlarını da yazabiliriz: Eğer $\theta_1 = \theta_2$ ise

$$\sin 2\theta_1 = 2\sin \theta_1 \cos \theta_1$$

$$\cos 2\theta_1 = \cos^2 \theta_1 - \sin^2 \theta_1 = 2\cos^2 \theta_1 - 1 = 1 - 2\sin^2 \theta_1$$

$$\tan 2\theta_1 = \frac{2\tan \theta_1}{1 - \tan^2 \theta_1}$$

olur.

Eğer çember üzerinde θ açısının belirttiği nokta 360° (veya 2π) daha döndürülürse, $\theta + 360^\circ$ (veya radyan cinsinden $\theta + 2\pi$) açısı ile θ açısı; daha genel olarak söylenirse, k bir tamsayı olmak üzere, θ ile $\theta + k.360^\circ$ (veya radyan cinsinden $\theta + k.2\pi$) açısı çember üzerinde aynı noktayı gösterir. O halde, θ ile $\theta + k.360^\circ$ açılarının trigonometrik oranları eşit olur. Örneğin,

$$\sin(\theta + k.2\pi) = \sin \theta \text{ ve } \cos(\theta + k.2\pi) = \cos \theta$$

dır. Bunu $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ ve $\cos(\theta_1 + \theta_2)$ nin açılımlarını yaparak kolayca görebiliriz.

Keyfi bir açının trigonometrik oranları yazılırken, yine birinci bölgedeki dar açılarının trigonometrik oranlarından istifade edilir. Örneğin, θ birinci bölgede bir dar açı olmak üzere, $\pi - \theta$ ikinci bölgede, $\pi + \theta$ üçüncü bölgede ve $2\pi - \theta$ dördüncü bölgede bir açıdır. Açılarının toplamının trigonometrik oranları ile ilgili formüller kullanılarak bu açılarının trigonometrik oranları

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta; \quad \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta; \quad \sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta; \quad \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta; \quad \cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$$

olarak yazılır.

Bir yarım açının trigonometrik oranları: $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$ ve $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ifadelerinden

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

yazılabileceği açıktır. Burada, $\theta = \frac{x}{2}$ alınırsa

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}, \quad \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

veya

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}, \quad \sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

elde edilir. İşaret $\frac{x}{2}$ nin ait olduğu bölgeye göre seçilir. Bunlardan yararlanarak

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

olarak bulunur. $\frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}$ ifadesinin pay ve paydası $2 \sin \frac{x}{2}$ ile çarpılır ve gerekli işlemler yapılırsa

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

eşitliği elde edilir.

1.13.2. Örnek: $\tan \frac{\pi}{8}$ ve $\sin \frac{\pi}{8}$ değerlerini bulunuz.

Çözüm: Yukarıdaki formüllerden yararlanacağız.

$$\tan \frac{\pi}{8} = \tan \left(\frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} \right) = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 1$$

olur.

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

ifadesinden

$$\sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}}$$

bulunur. Burada $\frac{\pi}{8}$ birinci bölgede olduğundan işaret pozitif alınmıştır.

Bir yarım açının tanjantı cinsinden trigonometrik oranların ifadesi: Burada $\sin x$, $\cos x$ ve $\tan x$ in $\tan \frac{x}{2}$ cinsinden ifade edilebileceğini göstereceğiz.

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \tan \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}$$

ve burada $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$ olduğu dikkate alınırsa

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

yazılır. Ayrıca

$$\tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{\sin x}{\tan x} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

olur.

Sinüs ve Kosinüsün çarpımlarını toplam ve toplamlarını çarpım olarak ifade etme: Önce çarpım halindeki ifadelerin toplam şeklindeki formüllerini verelim.

$$\begin{aligned} \sin x \cos y &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2} \\ \cos x \cos y &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2} \\ \sin x \sin y &= \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} \end{aligned}$$

Şimdi de toplam halindeki ifadelerin çarpım şeklindeki formüllerini verelim.

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \end{aligned}$$

Bu formüllerin çıkarılışı oldukça kolaydır.

1.13.3. Örnek: i. $\sin x \sin 2x \sin 3x$ çarpımını bir toplam olarak yazınız.

ii. $\sin \frac{x}{2}(\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x)$ ifadesini çarpım halinde yazınız.

Çözüm: i. Bir kere

$$\sin x \sin 2x = \frac{\cos(-x) - \cos 3x}{2} = \frac{1}{2}(\cos x - \cos 3x)$$

dır. Böylece

$$\begin{aligned}\sin x \sin 2x \sin 3x &= \frac{1}{2}(\sin 3x \cos x - \sin 3x \cos 3x) \\ &= \frac{1}{4}(\sin 4x + \sin 2x - \sin 6x)\end{aligned}$$

elde edilir.

ii.

$$\begin{aligned}\sin \frac{x}{2} \sin x &= \frac{1}{2}(\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3}{2}x) \\ \sin \frac{x}{2} \sin 2x &= \frac{1}{2}(\cos \frac{3}{2}x - \cos \frac{5}{2}x) \\ \sin \frac{x}{2} \sin 3x &= \frac{1}{2}(\cos \frac{5}{2}x - \cos \frac{7}{2}x) \\ \sin \frac{x}{2} \sin 4x &= \frac{1}{2}(\cos \frac{7}{2}x - \cos \frac{9}{2}x) \\ \sin \frac{x}{2} \sin 5x &= \frac{1}{2}(\cos \frac{9}{2}x - \cos \frac{11}{2}x)\end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}\sin \frac{x}{2}(\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x) &= \frac{1}{2}(\cos \frac{1}{2}x - \cos \frac{11}{2}x) \\ &= \frac{1}{2}2\sin 3x \sin \frac{5}{2}x \\ &= \sin 3x \sin \frac{5}{2}x\end{aligned}$$

elde edilir.

Bu örnekten yararlanarak,

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x = \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sin 3x \sin \frac{5}{2}x$$

yazılır.

Periyodik Fonksiyonlar: Trigonometrik fonksiyonlara başlamadan önce periyodik fonksiyonlar hakkında kısa bilgi verelim.

1.13.4. Tanım: $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$ fonksiyonu verilsin. Her $x \in A$ için $f(x+T) = f(x)$ olacak şekilde $T \neq 0$ sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon ve T ye fonksiyonun periyodu denir. En küçük pozitif T sayısına da fonksiyonun esas periyodu adı verilir.

Bundan sonra, periyot denince esas periyodu anlayacağız. $y = f(x)$ fonksiyonu periyodik ve periyodu T olsun. $[0, T]$ aralığında (veya periyot uzunluğundaki bir aralıkta) fonksiyonun grafiğini çizdikten sonra sağa ve sola T kadar öteleme yaparak T periyotlu $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği çizilmiş olur.

1.13.5. Örnek: i. $f(x) = [x] - x$ fonksiyonunun periyodik olduğunu gösteriniz.

ii. $f(x) = x^2$ fonksiyonunun periyodik olmadığını gösteriniz.

iii. $-\pi < x < \pi$ için $g(x) = x$ fonksiyonu ile çakışan ve periyodu 2π olan $f(x)$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Çözüm: i. $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $[x+n] = [x] + n$ olduğunu biliyoruz. Bu dikkate alınarak,

$$f(x+n) = [x+n] - (x+n) = [x] - x = f(x)$$

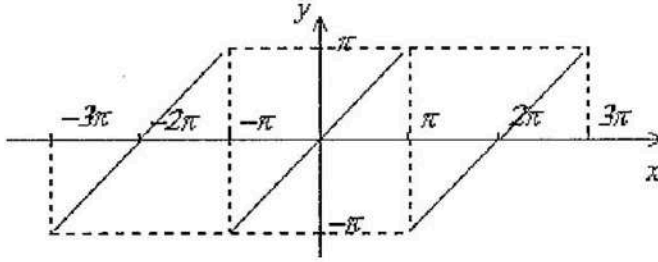
yazılır. $n \in \mathbb{Z}$ ve en küçük pozitif tam sayı 1 olduğundan verilen fonksiyonun periyodu $T = 1$ dir.

ii. $T \neq 0$ olmak üzere,

$$f(x+T) = (x+T)^2 = x^2 + 2xT + T^2 \neq x^2 = f(x)$$

olduğundan, $f(x) = x^2$ periyodik değildir.

iii. Fonksiyonun verilışinden, periyodunun 2π olduğu anlaşılmaktadır. Fonksiyonun grafiği aşağıdaki şekildedir:



Trigonometrik Fonksiyonlar: Bilindiği gibi, açıların radyan cinsinden ölçüsü bir reel sayıdır. Bu manada düşünüldüğünde, her reel sayının sinüs ve kosinüs cinsinden trigonometrik oranı yazılabilir. O halde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x; f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cos x$$

fonksiyonlarına sırasıyla sinüs ve kosinüs fonksiyonu denir. Daha önceki bilgilerimizden, sinüs ve kosinüsün $[-1, 1]$ aralığında değer aldığını biliyoruz. Bu gözönüne alınarak

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], f(x) = \sin x; f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$$

yazılır. Bu durumda, sinüs ve kosinüs fonksiyonları örtendir. Ayrıca, yine önceki bilgilerimizden $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

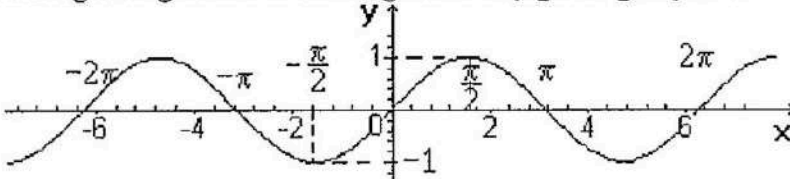
$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x \text{ ve } \cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

yazılır. $k \in \mathbb{Z}$ için $2k\pi$ nin en küçük pozitif sayı olması $k = 1$ olması ile mümkündür. O halde, sinüs ve kosinüs fonksiyonu periyodiktir ve periyodu $T = 2\pi$ dir.

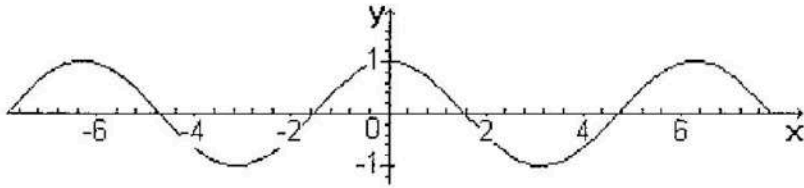
Diğer yandan,

$$\sin(-x) = -\sin x \text{ ve } \cos(-x) = \cos x$$

olduğundan, sinüs tek fonksiyon; kosinüs de çift fonksiyondur. Sinüs ve kosinüsün değerleri gözönüne alınarak grafikleri aşağıdaki gibi çizilir:



1.13.6. Şekil: $y = \sin x$ fonksiyonunun $(-\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ aralığındaki grafiği



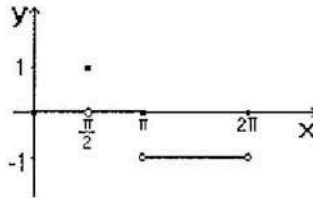
1.13.7. Şekil: $y = \cos x$ fonksiyonunun $(-\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ aralığındaki grafiği

1.13.6. Örnek: $f(x) = [[\sin x]]$ fonksiyonunun grafiğini $[0, 2\pi]$ aralığında çiziniz.

Çözüm: Önce bunu parçalı fonksiyon olarak yazalım.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & x = \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \\ 0, & x = \pi \\ -1, & \pi < x \leq \frac{3\pi}{2} \\ -1, & \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \\ 0, & x = 2\pi \end{cases}$$

Bu fonksiyonun grafiği aşağıdaki şekilde çizilir:



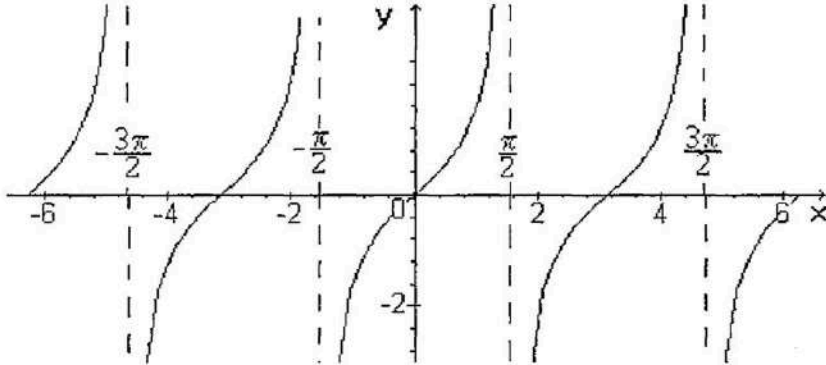
Diğer yandan tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını gözönüne alalım. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ olduğundan kosinüsün sıfır olduğu $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) noktalarında tanjant fonksiyonu tanımlı değildir. $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ olduğundan sinüsün sıfır olduğu $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) noktalarında kotanjant fonksiyonu tanımlı değildir. Buna göre $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$f: \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \tan x \text{ ve } f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cot x$$

yazılır. Tanjant ve kotanjant, periyotları π olan fonksiyonlardır. Bu dikkate alınarak çoğu zaman

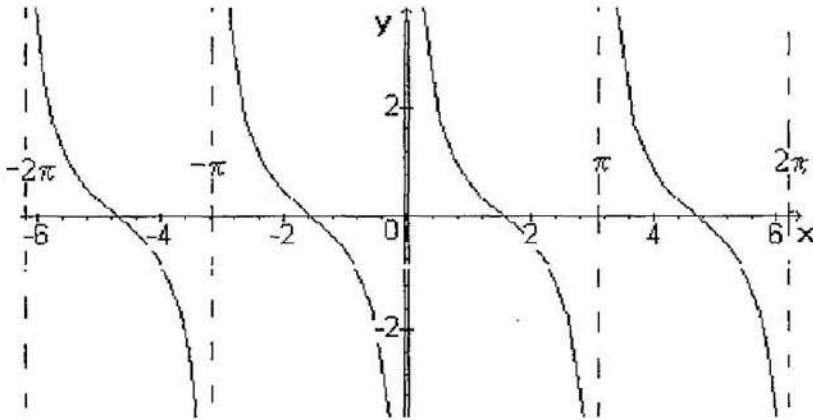
$$f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \tan x \text{ ve } f : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cot x$$

ile çalışılır. Tanjant fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği



1.13.8. Şekil: $f(x) = \tan x$ fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği

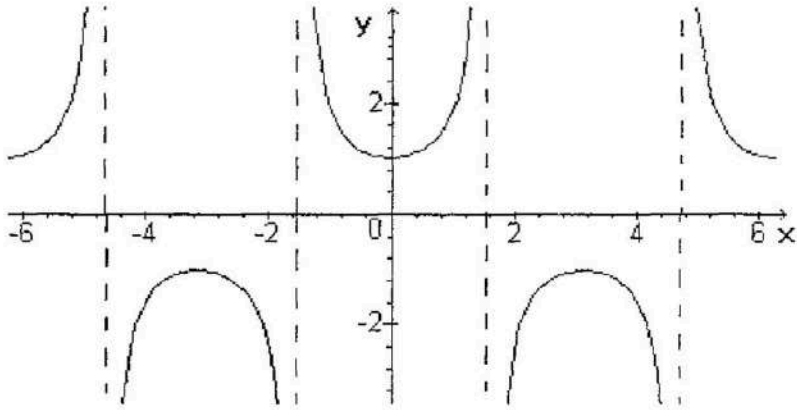
ve kotanjant fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği



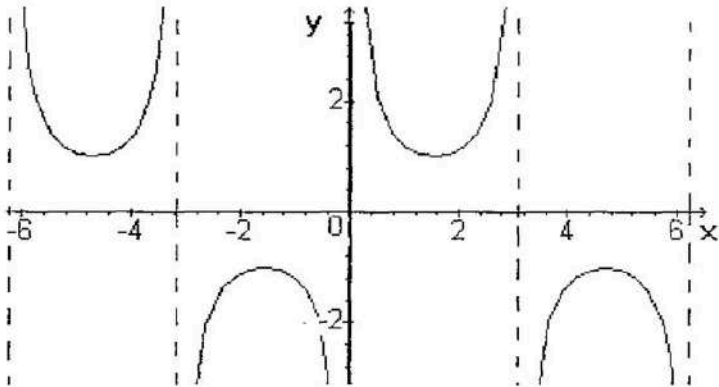
1.13.9. Şekil: $f(x) = \cot x$ fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği

şeklindedir.

Diğer trigonometrik fonksiyonlardan sekant fonksiyonunun grafiği 1.13.10.Şekilde ve kosekant fonksiyonunun grafiği de 1.13.11.Şekilde verilmiştir.



1.13.10. Şekil: $f(x) = \sec x$ fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği



1.13.11. Şekil: $f(x) = \csc x$ fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki grafiği

Ahştırmalar

1. Aşağıdaki eşitlikleri gösteriniz.

i. $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

ii. $\sin \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} \cos \frac{x}{2} \cos x \cos 2x = \frac{1}{16} \sin 4x$

iii. $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \tan x$

iv. $\cos^3 x \sin x - \sin^3 x \cos x = \frac{1}{4} \sin 4x$

2. Aşağıda verilenleri dikkate alarak $\sin x$, $\cos x$ ve $\tan x$ i bulunuz.

i. $\sin \frac{x}{2} = -0.6$, $-\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < 0$

ii. $\cos \frac{x}{2} = -\frac{12}{13}$, $\frac{\pi}{2} < \frac{x}{2} < \pi$

3. $f(x) = [\cos x]$ fonksiyonunun grafiğini $[-2\pi, 2\pi]$ aralığında çiziniz.

4. $f(x) = |\cos x|$ ve $g(x) = |\sin x|$ fonksiyonlarının periyodunu bulunuz ve bu fonksiyonların grafiğini çiziniz.

5. Aşağıdaki fonksiyonların periyodunu bulunuz.

i. $f(x) = \cos 2x$

ii. $f(x) = \cos 3x + \sin x$

iii. $f(x) = \sin^2 x$

6. Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

i. $f(x) = \sin \sqrt{x}$

ii. $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

iii. $f(x) = (1 + \tan x)^{\sin x}$

7. 5 m uzunluğundaki bir merdiven, yerle 75° açı yapacak şekilde, bir binanın duvarına dayandırılıyor. Merdivenin binaya değen uçuyla yer arasındaki mesafeyi bulunuz.

8. Nehrin kenarında bir adam ve bu adamın tam karşısında (nehirin diğer kenarında) bir ağaç bulunuyor. Adam bulunduğu yerden nehir boyunca 100 m yürüyor ve ilk bulunduğu yerle kendisi ve ağaç arasındaki açının 50° derece olduğunu ölçüyor. Buna göre nehrin genişliğini bulunuz.

1.14. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Hatırlanacağı gibi bir fonksiyonun ters fonksiyonundan sözedebilmek için o fonksiyonun bire-bir örten olması gerekir. Eğer fonksiyon bire-bir örten değilse bire-bir örten olduğu aralıklarda ters fonksiyonu tanımlanır. Trigonometrik fonksiyonlar periyodik olduğundan birebir değildir. Dolayısıyla bazı alt aralıklar seçerek bu fonksiyonları birebir örten yapacağız.

Sinüs fonksiyonunu gözönüne alırsak, bu fonksiyon $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığında bire-birdir. Dolayısıyla

$$f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \sin x$$

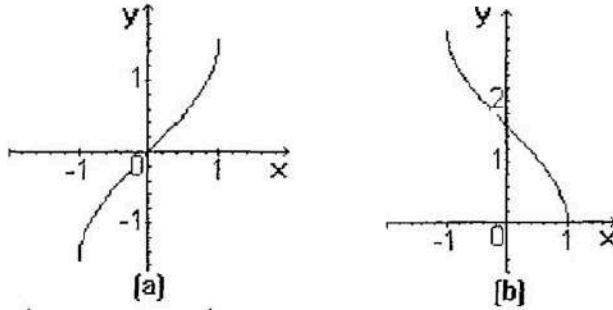
bire-bir örten fonksiyondur. O halde, bu fonksiyonun ters fonksiyonundan sözedebiliriz. $\sin x$ fonksiyonunun ters fonksiyonu $\arcsin x$ ile gösterilir. Buna göre,

$$g : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], g(x) = \arcsin x$$

$f(x) = \sin x$ fonksiyonunun tersidir. $\arcsin$ fonksiyonunun grafiği 1.14.1. Şekil (a) da verilmiştir. Dolayısıyla

$$y = \arcsin x, -1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x = \sin y, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

yazılır.



1.14.1. Şekil: (a) $y = \arcsin x$ in grafiği (b) $y = \arccos x$ in grafiği

Not: Burada belirtmek gerekir ki, $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun tersi sadece $g: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $g(x) = \arcsin x$ değildir. Bu sadece $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki ters fonksiyondur. Değer kümesi $[-1, 1]$ olmak üzere, sinüs fonksiyonunun bire-bir örten olduğu başka aralıklarda vardır. Örneğin, $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, $[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$ aralıklarında sinüs fonksiyonu bire-bir ve örtendir. Ancak, alışkanlık olarak ters fonksiyonu $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığını alarak tanımlarız. Yoksa yukarıdaki aralıklarda da arcsin fonksiyonu tanımlanır, ancak bu durumda arcsin fonksiyonunun hangi aralıkta sinüs fonksiyonunun tersi olduğu mutlaka belirtilmelidir. Eğer aralık belirtilmezse arcsin fonksiyonu $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki sinüs fonksiyonunun tersi olarak anlaşılacaktır. Hatta bazı kaynaklar sinüs fonksiyonunun $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki tersini Arcsin ile diğer aralıklardaki tersini ise arcsin ile gösterirler.

Benzer muhakeme kullanılarak kosinüs fonksiyonunun ters fonksiyonu tanımlanabilir. $f: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \cos x$ fonksiyonu bire-bir ve örtendir. O halde, bu aralıktaki kosinüs fonksiyonunun tersi

$$g: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], g(x) = \arccos x$$

olur. Buradan

$$y = \arccos x, -1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow x = \cos y, 0 \leq y \leq \pi$$

yazılır. Bu fonksiyonun grafiği 1.14.1. Şekil (b) de gösterilmiştir.

1.14.1. Örnek: i. $\arcsin \frac{1}{2}$ ve $\arcsin (-\frac{\sqrt{3}}{2})$ değerlerini bulunuz.

ii. $\arccos \frac{1}{2}$ ve $\arccos (-\frac{\sqrt{3}}{2})$ değerlerini bulunuz.

iii. $\sin(\arcsin x) = x$ olduğunu gösteriniz.

iv. $\arcsin(\sin \frac{3\pi}{2})$ yi bulunuz. $\arcsin(\sin x) = x$ olması için x in hangi şartları sağlaması gerektiğini gösteriniz.

v. $\cos(\arcsin x)$ ifadesini x cinsinden bir cebirsel ifade şeklinde yazınız.

vi. $f(x) = \arcsin x$ fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu gösteriniz.

vii. $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: i. Bilindiği gibi $y = \arcsin \frac{1}{2}$ ise $\sin y = \frac{1}{2}$ dir. Dolayısıyla $y = \frac{\pi}{6}$ olur. Yani

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

dır.

Aslında $\arcsin \frac{1}{2}$ nin değerini bulurken şu soruya cevap ararız: Acaba $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki hangi açının sinüsü $\frac{1}{2}$ dir? Doğal olarak bunun cevabı $\frac{\pi}{6}$ dir. (Burada şu soru akla gelebilir: $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$) değil midir? Buna cevap olarak şunu söyleyebiliriz: Bilindiği gibi $\arcsin$, sinüs fonksiyonunun belirli bir aralıktaki ters fonksiyonudur. Onun için $\arcsin$, sinüs fonksiyonunun hangi aralıktaki tersi ise $[-1, 1]$ aralığındaki her bir değeri o aralıktaki bir değere götürmek zorundadır. Aralık belirtilmediğinden $\arcsin$, sinüs fonksiyonunun $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki tersi olduğundan $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ yazılır.)

Benzer muhakeme ile

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$$

olur.

ii. $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ ve $\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5\pi}{6}$ dir.

iii. Bir kere $\arcsin x$ in tanımlı olması için $x \in [-1, 1]$ olmalıdır. Dolayısıyla $[-1, 1]$ aralığındaki herhangi bir x için $\arcsin x = y$, $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

ve buradan $x = \sin y$ yazılır. Bu son eşitlikte $y = \arcsin x$ olduğunu dikkate alırsak

$$\sin(\arcsin x) = x, x \in [-1, 1]$$

elde edilir.

iv. Aralık belirtilmediğinden $\arcsin$, $\sin$ üs fonksiyonunun $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığındaki tersidir. Buna göre, $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ ve $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ olduğundan

$$\arcsin(\sin \frac{3\pi}{2}) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

yazılır. Böylece, keyfi $x \in \mathbb{R}$ için

$$\arcsin(\sin x) \neq x$$

olur. Ancak, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ için

$$\arcsin(\sin x) = x$$

dir.

v. $u = \arcsin x$ denirse $\cos(\arcsin x) = \cos u$ olur.

$$\sin^2(\arcsin x) = (\sin(\arcsin x))^2 = x^2, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

yazılır. $u = \arcsin x$ olduğunu dikkate alırsak

$$\cos^2 u + \sin^2 u = 1$$

veya

$$\cos^2 u = 1 - x^2$$

dir. $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığında $\cos u \geq 0$ olduğundan,

$$\cos u = \sqrt{1 - x^2}$$

veya

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$$

bulunur. Benzer muhakeme kullanılarak

$$\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$$

olduğu da gösterilebilir.

vi. $f(-x) = \arcsin(-x) = -\arcsin x = -f(x)$ olduğunu göstereceğiz.

$$\begin{aligned}\arcsin(-x) = u &\Rightarrow \sin u = -x \\ &\Rightarrow \sin(-u) = x \\ &\Rightarrow -u = \arcsin x \\ &\Rightarrow \arcsin(-x) = -\arcsin x \\ &\Rightarrow f(-x) = -f(x)\end{aligned}$$

bulunur. Dolayısıyla $f(x) = \arcsin x$ tek fonksiyondur.

vii. $u = \arcsin x$ ve $v = \arccos x$ diyelim. Bu durumda

$$u + v = \arcsin x + \arccos x$$

olur. Bu eşitliğin her iki yanının sinüsünü alırsak

$$\begin{aligned}\sin(u + v) &= \sin(\arcsin x + \arccos x) \\ &= \sin(\arcsin x) \cos(\arccos x) + \sin(\arccos x) \cos(\arcsin x) \\ &= x^2 + (\sqrt{1-x^2})(\sqrt{1-x^2}) \\ &= 1\end{aligned}$$

bulunur. Buna göre

$$\begin{aligned}\sin(u + v) = 1 &\Rightarrow u + v = \arcsin 1 \\ &\Rightarrow \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

elde edilir.

Tanjant fonksiyonu gözönüne alınırsa

$$f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \tan x$$

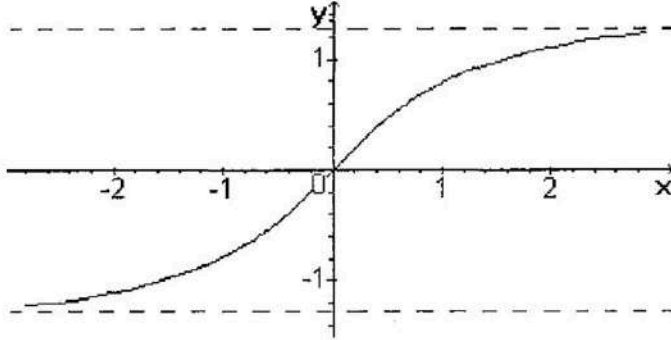
bire-bir örten fonksiyondur. O halde, bu fonksiyonun ters fonksiyonundan sözedebiliriz. $\tan x$ fonksiyonunun ters fonksiyonu $\arctan x$ ile gösterilir. Buna göre,

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), g(x) = \arctan x$$

f fonksiyonunun tersidir. Dolayısıyla

$$y = \arctan x, \quad -\infty < x < +\infty \Leftrightarrow x = \tan y, \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

yazılır. arctan fonksiyonunun grafiği 1.14.2. Şekilde verilmiştir.



1.14.2. Şekil: $f(x) = \arctan x$ fonksiyonunun grafiği

1.14.2. Örnek: i. $\arctan 1$ i bulunuz.

ii. $\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ olduğunu gösteriniz.

iii. $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: i. Burada $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ aralığındaki hangi açının tanjantının 1 olacağını araştıracağız. Bunun da $\frac{\pi}{4}$ olduğunu biliyoruz. O halde $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ dır.

ii.

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2(\arctan x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

olduğunu dikkate alarak

$$\begin{aligned} \sin(\arctan x) &= \tan(\arctan x) \cos(\arctan x) \\ &= x \cos(\arctan x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \end{aligned}$$

yazılır. Burada ilk ve son teriminin arcsinüsleri alınırsa

$$\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

elde edilir.

iii.

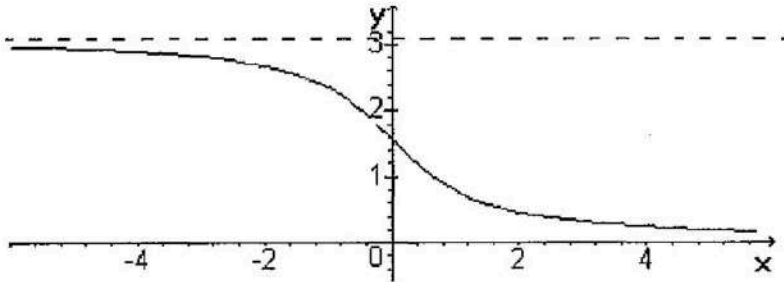
$$\begin{aligned} \tan \left(\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} \right) &= \frac{\tan \left(\arctan \frac{1}{2} \right) + \tan \left(\arctan \frac{1}{3} \right)}{1 - \tan \left(\arctan \frac{1}{2} \right) \tan \left(\arctan \frac{1}{3} \right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

eşitliğinin ilk ve son teriminin arktanjanı alınırsa

$$\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$$

elde edilir.

Diğer trigonometrik fonksiyonların terslerini bulmak için de yukarıdakine benzer muhakeme kullanılır. Şimdi bunların terslerini kısaca verelim: Kotanjant fonksiyonunun tersi $g : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$, $g(x) = \operatorname{arccot} x$ olarak tanımlanır.

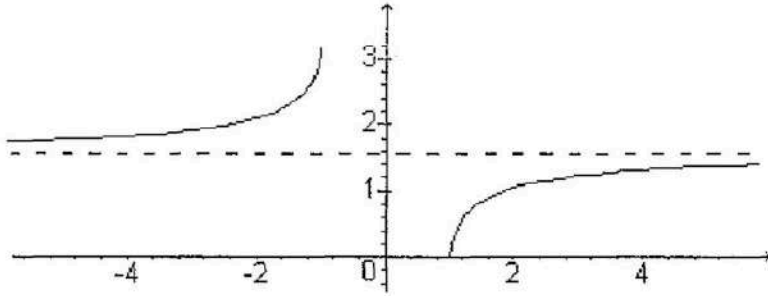


1.14.3. Şekil: $y = \operatorname{arccot} x$ fonksiyonunun grafiği

Sekant fonksiyonunun tersi

$$g : (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right], g(x) = \operatorname{arcsec} x$$

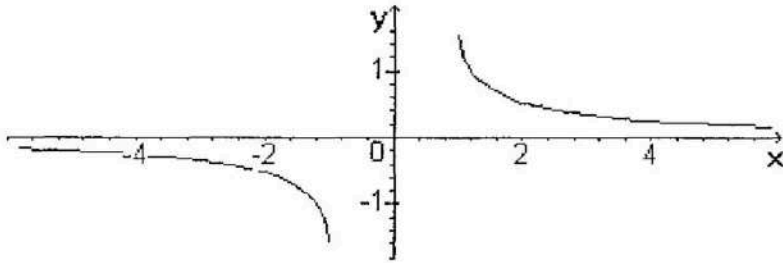
olarak tanımlanır.

1.14.4. Şekil: $\operatorname{arccsc} x$ in grafiği

Kosekant fonksiyonunun tersi

$$g : (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow \left[\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right], g(x) = \operatorname{arccsc} x$$

olarak tanımlanır.

1.14.5. Şekil: $\operatorname{arccsc} x$ fonksiyonunun grafiği

1.14.3. Örnek: $\arcsin \frac{1}{x} = \operatorname{arccsc} x$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: $\arcsin \frac{1}{x} = u$ denirse

$$\frac{1}{x} = \sin u \Rightarrow x = \csc u$$

yazılır. Buradan $u = \operatorname{arccsc} x$ ve dolayısıyla

$$\arcsin \frac{1}{x} = \operatorname{arccsc} x$$

elde edilir.

Buradan şu sonucu söyleyebiliriz: Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar ters trigonometrik fonksiyonlar arasında yoktur. Örneğin, $\frac{1}{\sin x} = \csc x$ olurken yukarıdaki örnekten görüleceği gibi, $\arcsin \frac{1}{x} = \operatorname{arccsc} x$ dir.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki denklemlerden x i bulunuz.

i. $\arcsin(x + 3) = \frac{\pi}{3}$

ii. $\arccos \frac{x+1}{2} = \frac{\pi}{2}$

iii. $\arctan(x^2 - 1) = 0$

2. Aşağıda verilenlerin değerlerini bulunuz.

i. $\arctan 1$

ii. $\arcsin(-\frac{1}{2})$

iii. $\arcsin(\frac{1}{\sqrt{2}})$

iv. $\arccos(-\frac{\sqrt{3}}{2})$

v. $\arccos(-1)$

vi. $\arcsin(\cos \frac{\pi}{3})$

vii. $\arctan(\sin \frac{\pi}{2})$

viii. $\cos(\arcsin \frac{1}{2})$

ix. $\sin(\arctan \sqrt{3})$

3. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

i. $\arctan x + \arctan y = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

ii. $\arcsin \frac{5}{13} + \arcsin \frac{12}{13} = \frac{\pi}{2}$

iii. $\cos(2\arccos x) = 2x^2 - 1$

iv. $\tan(2\arctan x) = \frac{2x}{1-x^2}$

1.15. Trigonometrik Denklemler

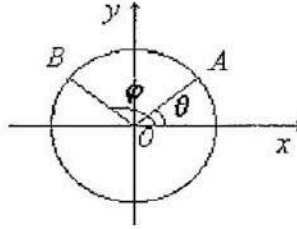
$\sin x = a$ denklemini gözönüne alalım. Bu denklem $|a| \leq 1$ için anlamlıdır. Aşağıdaki şekile dikkat edilirse sinüsü a olan iki tane açı vardır. Bunlar θ ve φ dir. Burada $\varphi = \pi - \theta$ olduğuna dikkat ediniz. O halde, $\sin \theta = a$ ise $\sin x = a$ denkleminin çözümü $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$x = \theta + 2k\pi \quad \text{veya} \quad x = \pi - \theta + 2k\pi = (2k + 1)\pi - \theta$$

olur. Ters trigonometrik fonksiyonlar kullanılarak, $\sin x = a$ denkleminin çözümleri

$$x = \arcsin a + 2k\pi \quad \text{ve} \quad x = \pi - \arcsin a + 2k\pi = (2k + 1)\pi - \arcsin a$$

olarak da yazılabilir.



1.15.1. Şekil

Benzer muhakeme ile $\cos \theta = a$ ise $\cos x = a$ denkleminin çözümü $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$x = \theta + 2k\pi \quad \text{veya} \quad x = -\theta + 2k\pi = 2k\pi - \theta$$

veya ters trigonometrik fonksiyonları kullanarak

$$x = \arccos a + 2k\pi \quad \text{veya} \quad x = -\arccos a + 2k\pi = 2k\pi - \arccos a$$

olur.

$\tan \theta = a$ ise $\tan x = a$ denkleminin çözümü $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$x = \theta + k\pi$$

veya

$$x = \arctan a + k\pi$$

olur.

1.15.1. Örnek: Aşağıdaki denklemleri çözünüz:

i. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ii. $\cos x = \frac{4}{5}$

iii. $\tan x = 1$

iv. $\sin x = \sin 3x$

v. $\cos [[x]] = [[\cos x]]$

Çözüm: i. Bildiğimiz gibi $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dir. Buna göre

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ve} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

elde edilir.

ii. Kosinüsü $\frac{4}{5}$ olan açının hangisi olduğunu hesap makinası veya trigonometrik cetvel kullanmadan söyleyemeyiz. Bu gibi durumlarda ters trigonometrik fonksiyonlardan istifade ederiz. Bilinmektedir ki $\arccos \frac{4}{5}$ açısının kosinüsü $\frac{4}{5}$ dir. Buna göre verilen denklemin çözümleri

$$x = \arccos \frac{4}{5} + 2k\pi \text{ ve } x = -\arccos \frac{4}{5} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

olarak bulunur.

iii. Bilindiği gibi $\frac{\pi}{4}$ ün tanjantı 1 dir. O halde verilen denklemin çözümü $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ olur.

iv. Verilen denklemden x ve $3x$ in sinüsleri eşit olduğundan bunlar arasında

$$3x = x + 2k\pi \text{ veya } 3x = \pi - x + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

bağıntısı vardır. Birinci bağıntıdan $x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})$ ve ikinci bağıntıdan da $x = (\frac{2k+1}{4})\pi$ bulunur.

v. $\cos x$ in alabileceği tam değerler $-1, 0$ ve 1 dir. Yani,

$$[\cos x] = -1 \text{ veya } [\cos x] = 0 \text{ veya } [\cos x] = 1$$

olur. Buna göre $\cos[x] = [\cos x]$ denkleminde

$$\cos[x] = -1, \cos[x] = 0, \cos[x] = 1$$

denklemleri yazılır. Birinci denklemin sağlanabilmesi için $[x] = (2k+1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) olması gerekir. Ancak, $[x]$ bir tam sayı olduğundan $[x] = (2k+1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) olarak yazılamaz. O halde birinci denklemin çözümü yoktur.

İkinci denklemin sağlanabilmesi için $[x] = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ olması gerekir. $[x]$ tam değeri gösterdiğinden bunu yazamayız. Dolayısıyla bu denklemin de çözümü yoktur.

Üçüncü denklemin sağlanabilmesi için $[x] = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) olması gerekir. $2k\pi$ sadece $k = 0$ için tam sayı olduğundan $[x] = 0$ yazılır.

$$[x] = 0 \Leftrightarrow 0 \leq x < 1$$

olur. Ancak x in bu değerlerinden sadece $x = 0$ verilen $\cos[x] = [\cos x]$ denklemini sağlar. O halde çözüm kümesi olarak $\mathbb{C} = \{0\}$ yazılır.

Alıştırılmalar

1. Aşağıdaki denklemlerin çözümünü bulunuz.

i. $\sin x = 1$

ii. $\sin x = -1$

iii. $\cos x = -1$

iv. $\sin x = 0$

v. $\cos x = 0$

vi. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

vii. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

viii. $\cos(2x + \frac{\pi}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

ix. $\sin(3x - \pi) = 0$

x. $\cos 3x - \cos 2x + \cos x = 0$ (Yol gösterme: $\cos 3x + \cos x = 2\cos 2x \cos x$ olduğunu gözönüne alınız.)

2. Aşağıdaki denklemleri sağlayan $[0, 2\pi]$ aralığındaki sayıları bulunuz.

i. $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$

ii. $2\cos^2 x - (2 - \sqrt{3})\cos x - \sqrt{3} = 0$

iii. $2\sin^2 x - (2 + \sqrt{2})\sin x + \sqrt{2} = 0$

iv. $2\cos^2 x + (4 + \sqrt{2})\cos x - 2\sqrt{2} = 0$

(Yol gösterme: i ve iii de $t = \sin x$; ii ve iv de $t = \cos x$ yazılarak verilen denklemler ikinci dereceden denklemlere dönüşür. Bu denklemler yardımıyla çözüm bulunur.)

3. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

i. $2\cos x + 3 = 4\cos \frac{x}{2}$

ii. $3 + 3\sin x = \cos^2 x$

iii. $\cos^2 x - \sin^2 x = \sin x$

(Yol gösterme: 2.Problemdeki denklemlere dönüştürülerek çözüm yapılır.)

4. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

i. $\sin[\sin(\sin x)] = 0$

ii. $\sin[[x]] = [[\sin x]]$

iii. $\cos(\cos x) = 1$

1.16. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar

$y = e^x$ ve $y = e^{-x}$ fonksiyonlarını gözönüne alalım. Bu iki fonksiyon yardımı ile yeni fonksiyonlar tanımlanabilir. Bunlar sinüs hiperbolik, kosinüs hiperbolik, tanjant hiperbolik, kotanjant hiperbolik, secant hiperbolik ve kosekant hiperbolik fonksiyonlar olarak adlandırılır ve sırasıyla

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

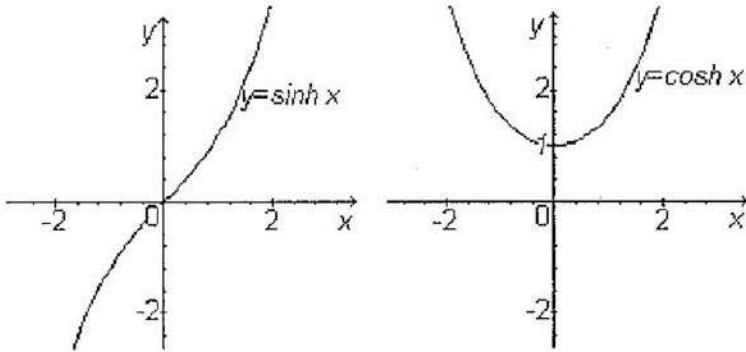
$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

ile tanımlanır. Buna göre

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

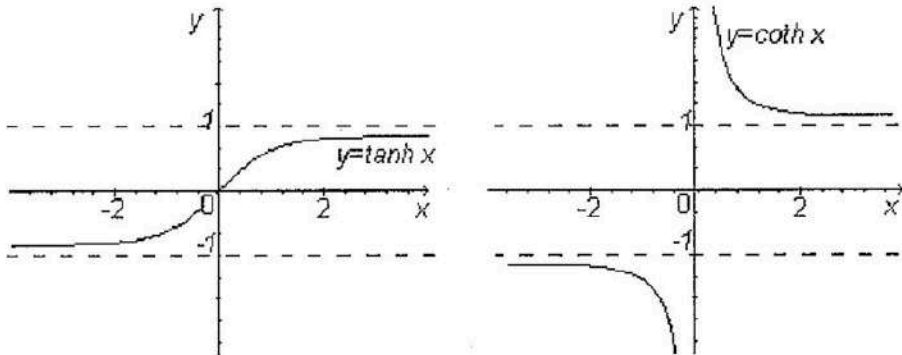
olur.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sinh x$ ve $f: \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty)$, $f(x) = \cosh x$ fonksiyonlarının grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



1.16.1. Şekil: $y = \sinh x$ ve $y = \cosh x$ fonksiyonlarının grafikleri

$f: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, $f(x) = \tanh x$ ve $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, $f(x) = \coth x$ fonksiyonlarının grafikleri 1.16.2. Şekilde verilmiştir.



1.16.2. Şekil: $y = \tanh x$ ve $y = \coth x$ fonksiyonlarının grafikleri

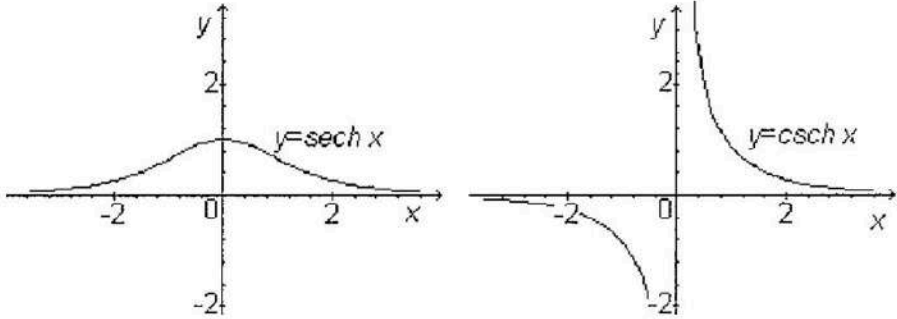
$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1]$, $f(x) = \operatorname{sech} x$ ve $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \operatorname{csch} x$ fonksiyonlarının grafikleri 1.16.3.Şekilde gösterilmiştir.

Hiperbolik fonksiyonlarla ilgili şu özellikler yazılabilir:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh x + \cosh x = e^x$$

$$\begin{aligned}
\sinh x - \cosh x &= -e^{-x} \\
\sinh(x+y) &= \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y \\
\sinh(x-y) &= \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y \\
\cosh(x+y) &= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \\
\cosh(x-y) &= \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y
\end{aligned}$$



1.16.3. Şekil: $y = \operatorname{sech} x$ ve $y = \operatorname{csch} x$ fonksiyonlarının grafikleri

Eğer $x = \cosh u$, $y = \sinh v$ denirse, yukarıda yazdığımız özelliklerin birincisine göre

$$x^2 - y^2 = \cosh^2 u - \sinh^2 v = 1 \Rightarrow x^2 - y^2 = 1$$

olur. $x^2 - y^2 = 1$ analitik geometriden bildiğimiz bir hiperbol denklemdir. Bu yüzden bu fonksiyonlara hiperbolik fonksiyon adı verilmiştir.

Hiperbolik fonksiyonların bire-bir örten olduğu yerlerde ters fonksiyonlarından sözedebiliriz. Bu fonksiyonların tersleri $\operatorname{arcsinh} x$, $\operatorname{arccosh} x$, $\operatorname{arctanh} x$, $\operatorname{arcoth} x$, $\operatorname{arcsech} x$ ve $\operatorname{arccsch} x$ ile gösterilir. Önce $\operatorname{arcsinh} x$ in ters fonksiyonunun kuralını bulalım. Ters fonksiyon bahsinden hatırlanacağı gibi

$$y = \operatorname{arcsinh} x \Leftrightarrow x = \sinh y$$

şeklindedir. $x = \sinh y$ ise

$$x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

yazılabileceğinden $(e^y)^2 - 2xe^y - 1 = 0$ denklemini elde ederiz. Bu denklemi e^y ye göre çözersek

$$e^y = \frac{2x \mp \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \mp \sqrt{x^2 + 1}$$

olur. y yi bulmak için her iki tarafın logaritmasını alırsak

$$y = \ln(x \mp \sqrt{x^2 + 1}),$$

bulunur. $x \in \mathbb{R}$ için $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$, $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$ dir. Logaritma fonksiyonu pozitif sayılarda tanımlı olduğundan,

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \text{ veya } \operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

yazılır. Ters hiperbolik fonksiyonların kuralları aşağıda verilmiştir:

$$\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \in [1, +\infty)$$

$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\operatorname{arcoth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$\operatorname{arcsech} x = \ln \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}, \quad x \in (0, 1]$$

$$\operatorname{arcsch} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}\right), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Hiperbolik fonksiyonları tanımlarken üstel fonksiyonları, ters hiperbolik fonksiyonları tanımlarken de logaritma fonksiyonunu kullandık. Onun için bazen hiperbolik fonksiyonlar yerine üstel ve logaritmik yazılışlarını kullanırız.

1.16.1. Örnek: $\sinh x = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm: Bilindiği gibi $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ dir. Buna göre $\sinh x = 2$ denklemini $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = 2$ olarak yazar ve gerekli düzenlemeleri yaparsak

$$(e^x)^2 - 4e^x - 1 = 0$$

denklemini elde ederiz. Buradan

$$e^x = 2 - \sqrt{5} \text{ veya } e^x = 2 + \sqrt{5}$$

bulunur. e^x bir üstel fonksiyon olup daima pozitiftir. O halde

$$e^x = 2 + \sqrt{5}$$

ve buradan da

$$x = \ln(2 + \sqrt{5})$$

olur.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

i. $\cosh(-x) = \cosh x$

ii. $\sinh(-x) = -\sinh x$

iii. $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$

iv. $(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$

2. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

i. $\sinh x = 3$

ii. $3\cosh x + 2\sinh x = 3$

iii. $\tanh x = \frac{1}{3}$

3.

$$(\cosh x + \sinh x)(\cosh y + \sinh y) = \cosh(x + y) + \sinh(x + y)$$

olduğunu gösteriniz.

Günümüzde kullandığımız sayılar, ekonomik ve teknolojik değişmelere paralel olarak hızla büyümektedir. Sayıların büyümesi ile beraber okunması problemi karşımıza çıkar. Bunların bir kısmının okunuşu aşağıda verilmiştir.

10^3 bin

10^{18} kentilyon

10^6 milyon

10^{21} sekstilyon

10^9 milyar

10^{24} septilyon

10^{12} trilyon

10^{27} oktilyon

10^{15} katrilyon

10^{30} nonilyon

2. BÖLÜM

www.matematikce.com

LİMİT VE SÜREKLİLİK

Bu bölümde, analizin temel konularından olan fonksiyonların limit ve sürekliliğini inceleyeceğiz. Limiti tanımlamak için fonksiyonun tanım ve değer kümesinde, şimdilik uzaklık diyeceğimiz, bir kavrama ihtiyaç duyulur. Biz reel sayılar kümesi ve reel sayıların alt kümeleri ile ilgilendiğimizden uzaklığı mutlak değer ile verebiliriz. Mutlak değerle ilgili şu özellikler hemen yazılabilir:

1. $|x - y| \geq 0$ dir. $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$ dir.

2. $|x - y| = |y - x|$ dir.

3. $|x + y| \leq |x| + |y|$ dir.

Aslında bu şartların verilen bir kümede sağlanması oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu şartların sağlandığı bir kümede yeni bazı kavramlar tanımlanabilir.

2.1. Limit Kavramı

$y = f(x)$ fonksiyonu verildiğinde bu fonksiyonun tanımlı olduğu bir a noktasındaki değerinin $f(a)$ olduğu açıktır. Ancak bu $f(a)$ değeri $x = a$ noktasında fonksiyonun tanımlı olması haricinde pek fazla bilgi vermez. Bu yüzden fonksiyonun bir a noktasındaki davranışını incelemek için x değişkeninin a noktasına yaklaşırken aldığı değerlere karşılık, $f(x)$ fonksiyonunun aldığı değerlerin yığıldığı bir nokta olup olmaması önemlidir. Dolayısıyla a noktasının çok yakınında inceleme yapmak gerekir. Bu incelemeyi yaparken seçeceğimiz a noktası tanım kümesine ait olmak zorunda değildir. Bu a noktasının tanım kümesine ait olması durumunda $f(x)$ in yaklaştığı değer $f(a)$ olmayabilir. x in a ya yaklaşmasını $x \rightarrow a$; $f(x)$ inde bir l sayısına yaklaşmasını $f(x) \rightarrow l$ ile gösteririz. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

2.1.1. Örnek: i. $f(x) = x + 2$ fonksiyonu veriliyor. x , 1'e yaklaştığı zaman, $f(x)$ in hangi değere yaklaştığını araştırınız.

ii. $f(x)$ fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3, & x < 2 \\ x - 1, & x > 2 \end{cases}$$

olarak veriliyor. x , 2'ye yaklaşıırken $f(x)$ in yaklaştığı değeri bulunuz.

Çözüm: **i.** x değişkeninin 1'e yakın değerlerine karşılık $f(x)$ in alacağı değerlerin hangi sayıya doğru bir yaklaşma içinde olduğunu bulacağız.

x	$f(x) = x + 2$
0.9	2.9
0.99	2.99
0.999	2.999
0.9999	2.9999
↓	↓
(1)	(3)
↑	↑
1.0001	3.0001
1.001	3.001
1.01	3.01
1.1	3.1

Bu tabloya göre x , 1'e yaklaşıırken $f(x)$ de 3'e yaklaşır. Yani, $x \rightarrow 1$ iken $f(x) \rightarrow 3$ dür.

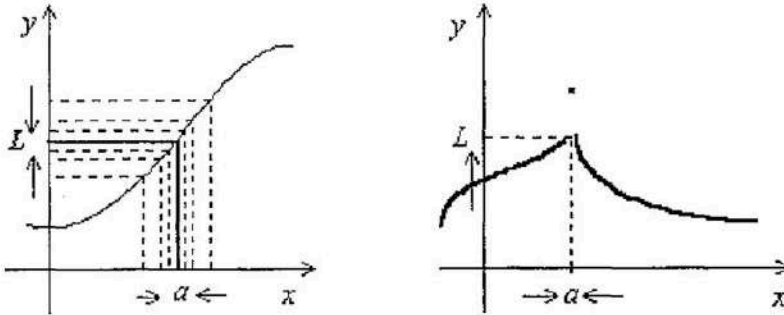
ii. Yine tablo yaparak cevap vereceğiz:

x	$f(x) = x - 1$	x	$f(x) = 2x - 3$
2.1	1.1	1.9	0.8
2.01	1.01	1.99	0.98
2.001	1.001	1.999	0.998
2.0001	1.0001	1.9999	0.9998
↓	↓	↓	↓
(2)	(1)	(2)	(1)

Bu tablolara göre $x \rightarrow 2$ için $f(x) \rightarrow 1$ dir.

2.1.1.Örnek *ii* de $f(x) \rightarrow 1$ olduğu halde fonksiyonun $x = 2$ için tanımlı olmadığına dikkat ediniz. Ancak fonksiyonun bu noktanın çok yakınında tanımlı olduğu görülmektedir. O halde x in yaklaşacağı a noktasının bazı özellikler taşıması gerekir. Bunlar limitin tanımında verilecektir.

Eğer $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilirse bu grafikten yararlanarak $x \rightarrow a$ için $f(x)$ in yaklaştığı değeri hesaplamamız mümkündür. Grafik üzerinde x , a ya yaklaşırken, bu noktalara y ekseninde karşı gelen, $f(x)$ değerlerinin hangi noktaya yaklaştığı kolayca görülebilir. Aşağıdaki 2.1.1.Şekil bize yardımcı olacaktır.



2.1.1.Şekil: $x \rightarrow a$ için $f(x) \rightarrow L$ olduğunun şekil olarak gösterilmesi

Limitin tanımını vermeden önce kullanacağımız bazı kavramları gözden geçirelim.

2.1.2. Tanım: $\delta > 0$ herhangi bir reel sayı ve $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$K = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\}$$

kümesine a nın δ -komşuluğu denir. $K' = K \setminus \{a\}$ kümesine de a nın δ -delinmiş komşuluğu adı verilir.

Mutlak değer tanımı kullanarak a nın δ -komşuluğu

$$K = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\} = \{x \in \mathbb{R} : a - \delta < x < a + \delta\} = (a - \delta, a + \delta)$$

ve a nın δ -delinmiş komşuluğu da

$$K' = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$$

şeklinde yazılır. Yani, bir a noktasının δ -komşuluğu $K = (a - \delta, a + \delta)$ açık aralıktır. Bu aralıktan a yı çıkarırsak elde edilen küme a nın δ -delik komşuluğu olur. Örneğin, 3 noktasının 0.1 - komşuluğu

$$K = (3 - 0.1, 3 + 0.1) = (2.9, 3.1)$$

olur. 3 ün 0.1 - delinmiş komşuluğu ise

$$K' = (2.9, 3.1) \setminus \{3\} = (2.9, 3) \cup (3, 3.1)$$

dir.

2.1.3. Tanım: $A \subset \mathbb{R}$ ve $a \in \mathbb{R}$ olsun. Eğer a nın *her* delinmiş komşuluğu A kümesinin en az bir elemanını ihtiva ediyorsa $a \in \mathbb{R}$ ye A kümesinin yığılma noktası denir. A kümesinin yığılma noktalarından oluşan kümeye A kümesinin yığılma noktalarının kümesi adı verilir ve A' ile gösterilir.

Bu tanıma göre $A \subset \mathbb{R}$ bir aralık ise bu aralığın içinde bulunan noktalar ile yine bu aralığın uç noktaları A kümesinin yığılma noktalarıdır. Bir tek noktadan oluşan kümenin yığılma noktalarının kümesi boş kümedir. Eğer $A = B \cup C$ ise $A' = B' \cup C'$ dir.

2.1.4. Örnek: i. $A = (0, 1)$ kümesinin yığılma noktalarının kümesi $A' = [0, 1]$ dir.

ii. $A = [0, 1)$; $A = [0, 1]$; $A = (0, 1]$ kümelerinin her birinin yığılma noktalarının kümesi $A' = [0, 1]$ dir.

iii. $A = (0, 1) \cup \{-3\}$ kümesinin yığılma noktalarının kümesini bulalım. $(0, 1)$ in yığılma noktaları kümesi $[0, 1]$; $\{-3\}$ kümesinin yığılma noktalarının kümesi boştur. O halde A kümesinin yığılma noktaları kümesi $A' = [0, 1]$ dir.

Bu açıklamalardan sonra limitin tanımını verebiliriz.

2.1.5. Tanım: $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon ve a , A nın yığılma noktası olsun. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı varsa x , a ya yaklaşırken $f(x)$ fonksiyonunun limiti L dir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

olarak yazılır.

Bu tanımda, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olması $0 < |x - a| < \delta$ eşitsizliğini sağlayan her x için $|f(x) - L| < \varepsilon$ eşitsizliğinin sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca $\varepsilon > 0$ ne kadar küçük olursa, ona bağlı olan, δ da o kadar küçük olacaktır.

2.1.6. Örnek: *i.* $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x}$ limitinin hesaplanıp hesaplanamayacağını açıklayınız.

ii. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5$ olduğunu gösteriniz.

iii. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 4$ olmadığını gösteriniz.

Çözüm: *i.* $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonunun tanım kümesi $T = [0, +\infty)$ dur. x in yaklaştığı -2 sayısı bu kümenin bir yığılma noktası değildir. O halde, $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x}$ hesaplanamaz. (Bu soruya limit iyi kavranılmadığı zaman verilecek cevap " $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonu $x = -2$ için tanımlı olmadığından limiti yoktur" şeklinde olacaktır. Bunun doğru bir gerekçe olamayacağı açıktır. Çünkü, bir fonksiyonun bir noktada limiti olabilmesi için o noktada tanımlı olması gerekmez (bak 2.1.1.Örnek ii). Hatta, fonksiyonun bir noktada tanımlı olması halinde bile o noktada limitinin olacağı garanti değildir.)

ii. Limitin tanımını kullanacağız. Burada $a = 1$, $f(x) = 2x + 3$ ve $L = 5$ olarak verilmiştir. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - 1| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) - L| = |(2x + 3) - 5| = |2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta = \varepsilon$$

olur. Buradan, $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ yazılır. Her $\varepsilon > 0$ için $\delta > 0$ olduğundan $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5$ dir.

Not: Aslında 0 ile δ arasındaki her değer için bu doğrudur. Yani, her ε için bir tek δ sayısı yoktur. Onun için limitin tanımındaki $\delta = \delta(\varepsilon)$ ifadesi " δ, ε un fonksiyonudur" şeklinde değil " δ, ε 'a bağlıdır" şeklinde anlaşılacaktır.

iii. Yine limitin tanımını kullanacağız. Burada $a = 1$, $f(x) = 2x + 3$ ve $L = 4$ olarak verilmiştir. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - 1| < \delta$ olduğunda

$$\begin{aligned}
|f(x) - L| &= |(2x + 3) - 4| \\
&= |2x - 1| \\
&= |2x - 1 - 1 + 1| \\
&\leq 2|x - 1| + 1 \\
&< 2\delta + 1 = \varepsilon
\end{aligned}$$

olur. Buradan $\delta = \frac{\varepsilon - 1}{2}$ yazılır. $0 < \varepsilon < 1$ için $\delta < 0$ olacağından $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 4$ olamaz.

Limitin tanımı, verilen bir sayının limit olup olmadığına karar veren bir kuraldır. Bu tanımla limit hesaplanamaz. Pratik olarak limit hesaplayabilmemiz için aşağıdaki örnek ve teoremden istifade edeceğiz.

2.1.7. Örnek: *i.* c bir sabit olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ dir.

ii. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ dir.

Çözüm: *i.* Limitin tanımını kullanacağız. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) - c| = |c - c| = 0 < \delta = \varepsilon$$

yazılır. Her $\varepsilon > 0$ için $\delta > 0$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

dir. Yani, sabit fonksiyonun limiti, x hangi değere yaklaşırsa yaklaşsın kendisidir.

ii. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) - a| = |x - a| < \delta = \varepsilon$$

yazılır. Buradan her $\varepsilon > 0$ için $\delta > 0$ dir. O halde

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

olur.

2.1.8. Teorem: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$ ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$ olsun. Bu durumda

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_1 + l_2 \text{ dir.}$$

$$\text{ii. } \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_1 - l_2 \text{ dir.}$$

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_1 l_2 \text{ dir.}$$

$$\text{iv. } \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{l_1}{l_2} \quad (l_2 \neq 0) \text{ dir.}$$

İspat: i. Hipotezde $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_1$ verildiğinden, limitin tanımından, her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta_1$ olduğunda $|f(x) - l_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ olacak şekilde $\delta_1 > 0$ sayısı vardır. $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_2$ olduğundan, her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta_2$ olduğunda $|g(x) - l_2| < \frac{\varepsilon}{2}$ olacak şekilde $\delta_2 > 0$ sayısı vardır. $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ olsun. O halde, her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) + g(x) - (l_1 + l_2)| \leq |f(x) - l_1| + |g(x) - l_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

olacak şekilde $\delta > 0$ sayısı bulunur. Dolayısıyla

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = l_1 + l_2 = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

dır.

ii. Bunun ispatı i deki gibidir.

2.1.8. Teoremin i ve iii şıkları aşağıdaki gibi genelleştirilebilir: $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = l_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) olmak üzere

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) + \dots + \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \\ &= l_1 + l_2 + \dots + l_n \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) f_2(x) \dots f_n(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) \dots \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \\ &= l_1 l_2 \dots l_n \end{aligned}$$

yazılır. Yine, bu teoremin bir sonucu olarak, $c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,

$$\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow a} c \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) = c \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)$$

olur.

2.1.7.Örnek ve 2.1.8.Teorem gözönüne alınarak bazı fonksiyonların limitini hesaplayabiliriz.

2.1.9. Örnek: *i.* a ve b birer reel sayı olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} (bx^n)$ limitini hesaplayınız.

ii. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 5)$ limitini bulunuz.

iii. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x^2-3}$ limitini bulunuz.

Çözüm: *i.* İki fonksiyonun çarpımının limitinin, limitlerinin çarpımı olduğunu kullanacağız. O halde,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (bx^n) &= \lim_{x \rightarrow a} b \lim_{x \rightarrow a} x^n \\ &= \lim_{x \rightarrow a} b \lim_{x \rightarrow a} x \lim_{x \rightarrow a} x \cdots \lim_{x \rightarrow a} x \\ &= ba^n \end{aligned}$$

bulunur.

ii. 2.1.7 Örnek ve 2.1.8 Teoremi kullanacağız. O halde,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 5) &= \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} (2x) - \lim_{x \rightarrow 2} 5 \\ &= 4 + 4 - 5 \\ &= 3 \end{aligned}$$

bulunur.

iii. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3) = -2 \neq 0$ olduğundan,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x^2-3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2-3)} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

bulunur.

Not: 1. $p(x)$ ve $q(x)$ iki polinom olmak üzere $x = a$ için $f(a) = \frac{p(a)}{q(a)} = b$ şeklinde bir reel sayı oluyorsa

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = b$$

olur. Bunun bir sonucu olarak,

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

yazılır.

2. $f(x) = a^{g(x)}$ ($a > 0$) fonksiyonu verildiğinde, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = b$ ise

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = a^{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = a^b$$

dir.

3. $f(x) = \log_a g(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = b > 0$ ise

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} \log_a g(x) = \log_a \left(\lim_{x \rightarrow c} g(x) \right) = \log_a b$$

olur.

4. $f(x) = \sqrt{g(x)}$ ve $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = b > 0$ ise

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{g(x)} = \sqrt{b}$$

dir.

Bazı durumlarda değişkenin sınırsız artması (veya azalması) halinde, değişkene karşılık fonksiyonun aldığı değerler belirli bir sayıya yaklaşabilir. Böyle durumlarda fonksiyonun $x \rightarrow +\infty$ (veya $x \rightarrow -\infty$) için limiti sözkonusu olur. Bu tür limitin tanımı şu şekilde verilir: Her $\varepsilon > 0$ için $x > M$ olduğunda $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde $M > 0$ sayısı varsa

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

yazılır. $x \rightarrow -\infty$ için de benzer tanım yapılır. $x \rightarrow +\infty$ (veya $x \rightarrow -\infty$) halinde limit alınabilmesi için $+\infty$ (veya $-\infty$) fonksiyonun tanım aralığının uç noktası olmak zorundadır. Aksi halde limitten söz edilemez.

$x \rightarrow +\infty$ ve $x \rightarrow -\infty$ için limit alırken aşağıdaki kurallar kullanılır:

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{x} = 0, \quad \text{ii. } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$a > 1$ olmak üzere,

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, \quad \text{iv. } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

ve $0 < a < 1$ olmak üzere

$$\text{v. } \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, \quad \text{vi. } \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$$

şeklinde. Bunların doğruluğu tanım kullanılarak gösterilebileceği gibi grafiklerini çizerek de görülebilir.

2.1.10. Örnek: $g(x)$, n .dereceden ve $h(x)$, m .dereceden polinom olmak üzere $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ fonksiyonu verilsin. Buna göre,

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}$$

olarak yazılır. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ limitini hesaplayalım:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{x} + \dots + \frac{a_1}{a_n} \frac{1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{a_n} \frac{1}{x^n} \right)}{b_m x^m \left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m} \frac{1}{x} + \dots + \frac{b_1}{b_m} \frac{1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{b_m} \frac{1}{x^m} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \end{aligned}$$

bulunur. Şimdi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

ifadesini $n = m$, $m > n$ ve $n > m$ durumlarına göre irdeleyelim:

i. $n = m$ ise

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m}$$

dır.

ii. $m > n$ ise

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = 0$$

dır.

iii. $n > m$ ise

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \begin{cases} +\infty, & \frac{a_n}{b_m} > 0 \text{ ise} \\ -\infty, & \frac{a_n}{b_m} < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

olur.

Ayrıca, $+\infty$ ve $-\infty$ ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

$$a + (+\infty) = +\infty$$

$$a - (+\infty) = -\infty$$

$$a \times (+\infty) = +\infty \quad (a > 0 \text{ ise})$$

$$a \times (-\infty) = -\infty \quad (a > 0 \text{ ise})$$

$$a \times (+\infty) = -\infty \quad (a < 0 \text{ ise})$$

$$a \times (-\infty) = +\infty \quad (a < 0 \text{ ise})$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

$$(+\infty) \times (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) \times (-\infty) = +\infty$$

$$(+\infty) \times (-\infty) = -\infty$$

$$(-\infty) \times (+\infty) = -\infty$$

$$\frac{a}{+\infty} = 0$$

$$\frac{a}{-\infty} = 0$$

$$\frac{+\infty}{a} = +\infty \quad (a > 0 \text{ ise})$$

$$\frac{-\infty}{a} = -\infty \quad (a > 0 \text{ ise})$$

$$\frac{+\infty}{a} = -\infty \quad (a < 0 \text{ ise})$$

$$\frac{-\infty}{a} = +\infty \quad (a < 0 \text{ ise})$$

$+\infty$ ve $-\infty$ ile ilgili bazı işlemlerin belli bir tek değeri olamaz (bunlar belirsizlik olarak adlandırılır). Bunların bir kısmı

$$\infty - \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \times \infty,$$

olarak yazılır. Burada işaretli ∞ ile $+\infty$ veya $-\infty$ gösterilmiştir.

Limit alma işleminde, herhangi bir belirsizlikle karşılaştığımız zaman, bazı matematiksel işlemler yaparak belirsizlikten kurtulmaya çalışırız. " $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ fonksiyonunun limiti

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \text{belirsizlik}$$

dir" söylenemez. Yani, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{0}{0}$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty - \infty$, ... v.s. olmaz.

2.1.11. Örnek: Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$i. \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 4)$$

$$ii. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-9}$$

$$iii. \lim_{x \rightarrow -1} \log(x^2 + 1)$$

$$iv. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}$$

$$v. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{x^2-3x+2}$$

$$vi. \lim_{x \rightarrow 3} e^{1-2x}$$

$$vii. \lim_{x \rightarrow 1} \ln \frac{x^2-1}{x-1}$$

$$viii. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$$

$$ix. \lim_{x \rightarrow 3} 3^{\frac{2x-4}{x^2-4}}$$

$$x. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+3x-1}{-5x^2+4x}$$

$$xi. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$$

$$xii. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$$

Çözüm: $i. x^2 + 2x - 4$ ifadesinde x yerine 3 yazdığımızda 11 bulunur. O halde

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 4) = 11$$

dir.

$ii. \frac{x-3}{x^2-9}$ ifadesinin paydasında x yerine 2 yazdığımızda sıfır olmadığından

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{2-3}{4-9} = \frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$$

olur.

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 1) = 2 \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \log(x^2 + 1) = \log 2$$

bulunur.

iv. $\frac{x-3}{x^2-9}$ ifadesinde x yerine 3 yazdığımızda $\frac{0}{0}$ belirsizliği görülür. Önce bu belirsizliği gidereceğiz. Pay ve paydayı $x-3$ cinsinden çarpanlara ayırmak ilk düşünülecek yoldur.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x+3)} = \frac{1}{6}$$

elde edilir.

v. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{x^2-3x+2}$ ifadesinde x yerine 2 yazıldığında $\frac{0}{0}$ belirsizliği meydana çıkar. Bu ifadenin payını çarpanlara ayıramayız. Köklü ifadelerde, kökleri kaldırmak için bazı işlemler yapılır. Bunun için uygun bir ifade bulup pay ve payda bu ifade ile çarpılır. İşte, köklü ifadeyi kaldırmak için bulunan bu ifadeye köklü ifadenin eşleniği denir. (Kareköklü iki terimli ifadelerde aradaki işareti değiştirmek suretiyle eşlenik bulunmuş olur. Yani, $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ve $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ifadeleri birbirinin eşleniğidir.). Buna göre

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{x^2-3x+2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{x}}{x^2-3x+2} \cdot \frac{\sqrt{2}+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x-1)(\sqrt{2}+\sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-1)(\sqrt{2}+\sqrt{x})} \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

elde edilir.

vi. $\lim_{x \rightarrow 3} (1 - 2x) = -5$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 3} e^{1-2x} = e^{\lim_{x \rightarrow 3} (1-2x)} = e^{-5}$$

elde edilir.

vii. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln \frac{x^2-1}{x-1} = \ln 2$$

bulunur.

viii. Limiti alınacak olan fonksiyon 2. ve 3.dereceden köklü ifadeler ihtiva etmektedir. Ayrıca, $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$ ifadesinde x yerine 1 aldığımız zaman $\frac{0}{0}$ belirsizliği olmaktadır. Bu belirsizliği gidermek için kökleri kaldırmamız gerekir. Karekökü kaldırabilmek için pay ve paydayı $\sqrt{x}+1$ ile çarpabiliriz. Küpkökü kaldırabilmemiz için pay ve paydayı $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1$ ile çarpacağız. Bir başka deyişle, $\sqrt[3]{x}-1$ ve $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1$ ifadeleri eşleniktir. Bunu şu düşünce ile yazıyoruz: Küpkökü kaldırdığımız zaman, geride $x-1$ kalır. Şimdi bu $x-1$ i, bir çarpanı $\sqrt[3]{x}-1$ olacak şekilde çarpanlara ayıralım. Bilindiği gibi,

$$x-1 = (\sqrt[3]{x})^3 - 1^3$$

dır. Özdeşlikleri kullanarak

$$x-1 = (\sqrt[3]{x})^3 - 1^3 = (\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)$$

yazılır. Buradan da $\sqrt[3]{x}-1$ ve $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1$ ifadelerinin eşlenik olduğu görülmür. Bu düşünce diğer köklü ifadelerde uygulanır. Buna göre

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

elde edilir.

ix.

$$\lim_{x \rightarrow 3} 3^{\frac{2x-4}{x^2-4}} = 3^{\frac{2}{5}}$$

olarak bulunur.

x. Pay ve paydanın dereceleri eşit ve $x \rightarrow +\infty$ için limit alınacağından

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x - 1}{-5x^2 + 4x} = -\frac{1}{5}$$

yazılır.

xi.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|\sqrt{(1 + \frac{1}{x^2})}}{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

bulunur. Burada, $x \rightarrow +\infty$ olduğundan $|x| = x$ alınmıştır.

xii.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|\sqrt{(1 + \frac{1}{x^2})}}{x} \\ &= -1 \end{aligned}$$

bulunur. Burada, $x \rightarrow -\infty$ olduğundan $|x| = -x$ alınmıştır.

Alıştırırmalar

1. a_0 sayısının δ -komşuluğunu ve δ -delinmiş komşuluğunu bulunuz.

i. $a_0 = 1, \delta = 0.03$ ii. $a_0 = -2, \delta = 0.7$ iii. $a_0 = 0, \delta = 0.2$

2. Aşağıdaki kümelerin yığılma noktalarının kümesini bulunuz.

i. $A = [-1, 3)$,

ii. $B = (2, 3) \cup (3, 5)$

iii. $C = (2, 4) \cap (3, 6)$

3. Aşağıdaki limitlerin doğru olup olmadığını araştırınız.

i. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 1$

ii. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 5) = 3$

iii. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 2) = 4$

iv. $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1) = 1$

v. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$

vi. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x + 1) = 11$

4. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

i. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3x + 4)$

ii. $\lim_{x \rightarrow 4} (x^5 + 5x^2)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^{11} - x^7 + 2)$

iv. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 2x - 8}{x - 4}$

v. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}$

vi. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x - 2}$

vii. $\lim_{x \rightarrow 1.6} \frac{25x^2 - 64}{5x - 8}$

viii. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 81}{x - 3}$

ix. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 - 81}{x - 3}$

x. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x}$

xi. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$

xii. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x - 1} \quad (m \in \mathbb{N})$

xiii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(x+2)^2} - \sqrt[3]{4}}{x}$

xiv. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{x^4 + 1} - \sqrt{x^2 + 1}}{x^2}$

xv. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{100} - 10x^{10} + 999}{x^{90} - 5x^9 + 99}$

5. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2)$

ii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 3x - 2}{x^3 + 7}$

iii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{x^3 + 4x + 1}$

iv. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2 + x^2} - \sqrt{x})$

v. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^2 + 3x - 1}{4x^2 + 9}$

vi. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2 + 3x + 1}{x - 2}$

vii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x})$

viii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2} - 2}{\sqrt{2x^2 - 3x - 1} - 1}$

ix. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 3}$

x. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 5}}$

xi. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$

6. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

i. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$

ii. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$

iii. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$

2.2. Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

Konuya girmeden önce, limitle ilgili aşağıdaki teoremi verelim. Bu teoreme arada olma (veya Sandivic) teoremi adı verilir.

2.2.1 Teorem: $f(x)$, $g(x)$ ve $h(x)$ fonksiyonları $x = a$ noktası hariç bu noktayı ihtiva eden uygun bir açık aralıkta tanımlı olsun. Bu aralıkta $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ ise $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ dir.

İspat: $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ ve $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$ olarak verilmiştir. Buna göre, $\varepsilon > 0$ sayısı verildiğinde

(1). $0 < |x - a| < \delta_1$ şartını sağlayan x ler için $|g(x) - l| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta_1 > 0$

ve

(2). $0 < |x - a| < \delta_2$ şartını sağlayan x ler için $|h(x) - l| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta_2 > 0$ sayısı vardır.

δ ile δ_1 ve δ_2 nin küçük olanını gösterelim. Bir kere

$$g(x) - l \leq f(x) - l \leq h(x) - l$$

dır. Buna göre, $0 < |x - a| < \delta$ için

$$-\varepsilon < g(x) - l \leq f(x) - l \leq h(x) - l < \varepsilon$$

dır. Böylece $|f(x) - l| < \varepsilon$, yani

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

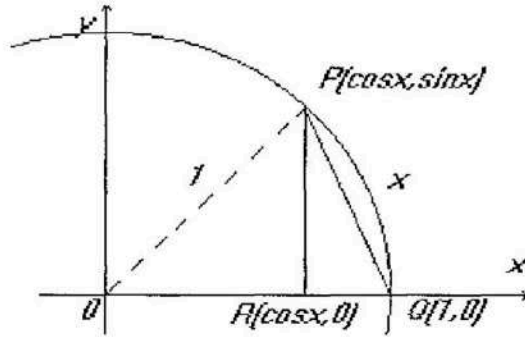
yazılır.

2.2.2. Örnek: i. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ ve $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ olduğunu gösteriniz.

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ limitini bulunuz.

Çözüm: i. Şekle göre, $|PR|^2 + |RQ|^2 = |PQ|^2$ dir. $|PQ| \leq PQ$ yayının uzunluğu $= x$ olduğundan

$$\sin^2 x + (1 - \cos x)^2 = |PQ|^2 \leq x^2$$



ve buradan da

$$\sin^2 x \leq x^2 \text{ ve } (1 - \cos x)^2 \leq x^2$$

yazılır. Karekök alınarak

$$|\sin x| \leq |x| \text{ ve } |1 - \cos x| \leq |x|$$

veya

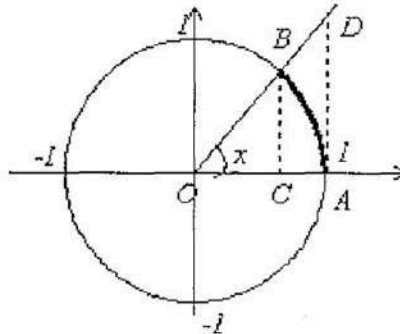
$$-|x| \leq \sin x \leq |x| \text{ ve } -|x| \leq (1 - \cos x) \leq |x|$$

bulunur. 2.2.1 Teoreme göre, $x \rightarrow 0$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

elde edilir.

ii.



2.2.1. Şekil

Bu 2.2.1.Şekle göre

$$|CB| < AB \text{ yayının uzunluğu} < |AD|$$

veya matematiksel olarak

$$\sin x < x < \tan x$$

yazılır. Buradan da

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

veya

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

bulunur. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ ve $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

bulunur.

Trigonometrik fonksiyonların limitlerini hesaplarken

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

olduklarını kullanacağız. Ancak $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ ve $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$ limitleri mevcut değildir.

2.2.3 Örnek: Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{mx}$

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{\sin mx}$

iii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

iv. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x}$

v. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}$

vi. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2}$

vii. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2-1}$

viii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \frac{1}{x}\right)$

ix. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\tan x - \tan a}$

x. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

xi. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos \frac{\pi x}{4}}{2-x}$

xii. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\tan \pi x}{x+2}$

$$xiii. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin 3x}{x - \sin 5x}$$

$$xiv. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2(1 - \cos \frac{1}{x}))$$

$$xv. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x}$$

Çözüm: i.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{mx} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin nx}{nx} \cdot \frac{nx}{mx} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{nx}{mx} \cdot \frac{\sin nx}{nx} \right) \\ &= \frac{n}{m} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{nx} \end{aligned}$$

yazılır. Burada

$$u = nx \text{ denirse } x \rightarrow 0 \text{ için } u \rightarrow 0$$

olduğu kullanılırsa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{nx} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

bulunur. Böylece,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{mx} = \frac{n}{m}$$

elde edilir. Örneğin, bu kural yardımıyla

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x} = \frac{2}{3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\frac{3}{5}x} = \frac{10}{3}$$

yazılır.

ii.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{\sin mx} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin nx}{nx} \cdot \frac{mx}{\sin mx} \cdot \frac{nx}{mx} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{nx} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{\sin mx} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nx}{mx} \\ &= \frac{n}{m} \end{aligned}$$

bulunur.

Bu kural yardımıyla, örneğin

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{2}{3}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin(-2x)} = -2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin \frac{1}{3}x} = \frac{10}{3}$$

yazılır.

iii.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

olduğu görülür.

iv. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x} = \frac{0}{1} = 0$$

elde edilir.

v. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x = \frac{\pi}{2} \neq 0$ olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

bulunur. (Bazı öğrenciler, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} = 1$ yazarlar ki bu yanlıştır. Tekrar hatırlatmak gerekir ki, x sıfıra yaklaşması halinde $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ yazılır. Bunun anlamı ise şudur: Mutlak değerce çok küçük olan sayılar ile bu sayıların sinusü eşittir.)

vi. Bu tür limitleri hesaplamak için yeni bir değişken kullanılır. Burada

$$u = x - 2 \text{ denirse } x \rightarrow 2 \text{ için } u \rightarrow 0$$

olur. Bu şekilde yeni bir değişken alınmasındaki gaye, değişkenin sıfıra gitmesi halinde limit hesaplamaktır. Buna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

yazılır.

vii.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sin(x-1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

bulunur.

viii.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$$

yazılır. Burada,

$$u = \frac{1}{x} \text{ denirse } x \rightarrow +\infty \text{ için } u \rightarrow 0$$

olduğu kullanılarak

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

elde edilir.

ix. Öncelikle

$$\sin x - \sin a = 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}$$

olduğu bilinmektedir. Buna göre,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\tan x - \tan a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{\frac{\sin(x-a)}{\cos x \cos a}} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{2 \sin \frac{x-a}{2}}{\sin(x-a)} \cos \frac{x+a}{2} \cos x \cos a \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}}{\frac{\sin(x-a)}{x-a}} \cos \frac{x+a}{2} \cos x \cos a \right) \\
&= \cos^3 a
\end{aligned}$$

bulunur.

x.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \right) \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

elde edilir.

xi. $\cos \frac{\pi x}{4} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4} \right)$ olduğu bilinmektedir. Buna göre,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos \frac{\pi x}{4}}{2 - x} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4} \right)}{2 - x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4} \right)}{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4}} \cdot \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4}}{2 - x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4} \right)}{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{4}} \right) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\frac{\pi}{4}(2 - x)}{2 - x} \right) \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

bulunur.

xii.

$u = x + 2$ denirse $x \rightarrow -2$ için $u \rightarrow 0$

olur. Bu durumda $x = u - 2$ olur. O halde,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\tan \pi x}{x + 2} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi u - 2\pi)}{u} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan \pi u}{u} \\ &= \pi\end{aligned}$$

elde edilir.

xiii.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin 3x}{x - \sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin 3x} + 1}{\frac{x}{\sin 3x} - \frac{\sin 5x}{\sin 3x}} = \frac{\frac{1}{3} + 1}{\frac{1}{3} - \frac{5}{3}} = -1$$

elde edilir.

xiv.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) \frac{1 + \cos \frac{1}{x}}{1 + \cos \frac{1}{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 (1 - \cos^2 \frac{1}{x})}{1 + \cos \frac{1}{x}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin^2 \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \right) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \cos \frac{1}{x}} \right) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

bulunur.

xv. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ olduğunu kullanacağız. Buna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

elde edilir.

Alıştırılmalar

1. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

i. $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin x$

ii. $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos x$

iii. $\lim_{x \rightarrow 1} \sin x$

iv. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x}$

v. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{x}$

vi. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x \cos x)$

vii. $\lim_{x \rightarrow 1} (\cos^2 x - \sin^2 x)$

viii. $\lim_{x \rightarrow \pi} (\cos^3 x + \sin^3 x)$

ix. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1}{1 + \tan^2 x}$

x. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \cos x}{\cos x}$

xi. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\sin 2x}$

xii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x}$

xiii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

xiv. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 [\cos \frac{1}{2x} - 1])$

xv. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\tan 3x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} |x \sin \frac{1}{x}|$ limitini hesaplayınız.

2.3. Limitlerle İlgili Bazı Özellikler

Buraya kadar olan kısımlarda limit almayı öğrendik. Limit aldıktan sonra, fonksiyon ile ilgili bazı yorumlar yapmak gerekir. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olduğu bilindiği zaman, a noktasının bir komşuluğunda $f(x)$ fonksiyonunun hangi davranışları gösterdiği aşağıdaki teoremlerde verilmiştir. Önce sınırlı fonksiyon kavramını hatırlayalım.

2.3.1. Tanım: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$ fonksiyonu verildiğinde her $x \in A$ için $a \leq f(x) \leq b$ olacak şekilde a ve b reel sayıları bulunabiliyorsa f fonksiyonuna sınırlı fonksiyon, aksi takdirde sınırsız fonksiyon denir.

Bazı kaynaklarda sınırlı fonksiyonun tanımı şu şekilde de verilmektedir: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$ fonksiyonu verilsin. Her $x \in A$ için $|f(x)| \leq M$ olacak şekilde $M \in \mathbb{R}^+$ sayısı varsa f fonksiyonuna sınırlı fonksiyon adı verilir.

2.3.2. Örnek: Bu tanıma göre, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x$ ve $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$ fonksiyonlarının her biri $|f(x)| \leq 1$ olduğundan sınırlı fonksiyondur. Ancak, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ fonksiyonu sınırsız bir fonksiyondur.

2.3.3. Teorem: $L \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ise a noktasının delinmiş bir komşuluğunda $f(x)$ fonksiyonu sınırlıdır.

İspat: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olarak verildiğinden, $\varepsilon > 0$ alınırsa $0 < |x - a| < \delta$ şartını sağlayan f nin tanım kümesine ait x ler için $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta > 0$ sayısı vardır. Buna göre yukarıda belirtilen x ler için

$$|f(x) - L| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon + L < f(x) < \varepsilon + L$$

olur. Yani, $0 < |x - a| < \delta$ şartını sağlayan f nin tanım kümesine ait x ler için $f(x)$ fonksiyonu sınırlıdır.

2.3.4. Teorem: $L \in \mathbb{R}$ ve $L \neq 0$ olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ise a noktasının delinmiş bir komşuluğunda $f(x)$ sıfırdan farklıdır. Ayrıca, bu komşulukta $f(x)$ ile L aynı işarete sahiptir.

İspat: Önce $L > 0$ olduğunu kabul edelim. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olduğundan, $\varepsilon > 0$ alınırsa $0 < |x - a| < \delta$ şartını sağlayan f nin tanım kümesine ait x ler için $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta > 0$ sayısı vardır. $\varepsilon = \frac{L}{2}$ diyelim. Buna göre yukarıda belirtilen x ler için

$$|f(x) - L| < \frac{L}{2} \Leftrightarrow \frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

olur. $L > 0$ olduğundan $[\frac{L}{2}, \frac{3L}{2}]$ aralığında sıfır yoktur. Dolayısıyla $0 < |x - a| < \delta$ için $f(x) \in [\frac{L}{2}, \frac{3L}{2}]$ olduğundan $f(x)$ sıfır olmaz. Hatta bu aralık pozitif sayıları ihtiva ettiğinden $f(x)$ de pozitif olur.

$L < 0$ için $K > 0$ olmak üzere $L = -K$ yazılır. $\varepsilon = \frac{K}{2}$ alınıp yukardaki işlemler yapılırsa

$$|f(x) + K| < \frac{K}{2} \Leftrightarrow -\frac{3K}{2} < f(x) < -\frac{K}{2}$$

olur. Dolayısıyla $f(x) < 0$ olup negatiftir.

2.4. Sağdan ve Soldan Limitler

f fonksiyonu verilsin. Verilen her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık $0 < x - a < \delta(\varepsilon)$ olduğunda $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta(\varepsilon) > 0$ sayısı bulunabiliyorsa L_1 , f nin $x \rightarrow a$ için sağdan limitidir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$$

olarak yazılır.

Benzer şekilde, verilen her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık $-\delta(\varepsilon) < x - a < 0$ olduğunda $|f(x) - L_2| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta(\varepsilon) > 0$ sayısı bulunabiliyorsa L_2 , f nin $x \rightarrow a$ için soldan limitidir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$$

olarak yazılır.

f nin sağdan limiti

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a+0) \text{ veya } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h);$$

f nin soldan limiti ise

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a-0) \text{ veya } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a-h)$$

olarak yazılır. Bu şekildeki yazılış bazı limitleri hesaplamak için oldukça kullanışlıdır.

Bir fonksiyonun limiti ile sağdan ve soldan limitleri arasında

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ ve } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

şeklinde ilişki vardır. Bunu açık olarak şöyle yazabiliriz:

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olduğu biliniyorsa $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ olur. Yani, bir fonksiyonun a noktasındaki limiti biliniyorsa, bu noktadaki sağdan ve soldan limitleri de biliniyor demektir.

2. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ olduğu biliniyorsa $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ yazılır. Eğer

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

ise $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ limiti yoktur. Dolayısıyla, bir fonksiyonun bir noktada limitinin olup olmadığına karar vermek için sağdan ve soldan limitlerin bulunması gerekir.

Sağdan ve soldan limit kavramına ihtiyaç duymamızın nedeni, çalıştığımız fonksiyonların tanım kümelerinin $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesi veya onun bir alt

kümesi olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, reel sayılar geometrik olarak bir doğru ile gösterilir ve doğru üzerindeki bir a noktasına iki yönden yaklaşmak mümkündür. Bu a noktasına sağdan yaklaşmak demek, a ya a dan daha büyük değerlerle, soldan yaklaşmak demek ise a ya a dan daha küçük değerlerle yaklaşmak demektir. Eğer düzlemde bir nokta gözönüne alırsak, bu noktaya sonsuz sayıda yol ile yaklaşmak mümkündür, ancak reel sayılarla çalıştığımızdan şimdilik bu durumla ilgilenmeyeceğiz.

2.4.1. Örnek: i. $f(x) = x + 1$ fonksiyonu veriliyor. x , 2 ye sağdan yaklaşırken $f(x)$ fonksiyonunun yaklaştığı değeri x e değerler vererek bulunuz. Aynı işlemi x , 2 ye soldan yaklaşırken yapınız.

ii. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ ve $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ olduğunu gösteriniz.

iii. $f(x)$ fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x > 2 \text{ ise} \\ 3, & x = 2 \text{ ise} \\ 3x - 1, & x < 2 \text{ ise} \end{cases}$$

olarak veriliyor. Buna göre, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ limitlerini araştırınız.

iv. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1}$ limitinin olup olmadığını araştırınız.

v. $\lim_{x \rightarrow 1} ([x] - 1)$ limitinin olup olmadığını araştırınız.

vi. $f(x) = \frac{[x]-1}{[x]-x}$ fonksiyonunun 1 noktasında sağdan ve soldan limitini bulunuz.

vii. $f(x) = \text{sgn}(x^2 - 16)$ fonksiyonunun x , 4 e sağdan ve soldan yaklaşırken limitini bulunuz.

viii. $\lim_{x \rightarrow 0} ([\frac{1}{x}])x$ limitini bulunuz.

Çözüm: i. Önce x , 2 ye sağdan yaklaşırken fonksiyonun alacağı değerlerin yaklaştığı sayıyı bulalım. Daha öncede belirtildiği gibi, 2 ye sağdan yaklaşmak 2 den daha büyük değerlerle yaklaşmak demektir. Buna göre tablomuzu yapalım:

x	$f(x) = x + 1$
2.1	3.1
2.01	3.01
2.001	3.001
2.0001	3.0001
↓	↓
(2)	(3)

Bu tabloya göre,

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$$

yazılır.

Şimdi de 2 ye soldan yaklaşırken fonksiyonun alacağı değerlerin yaklaştığı sayıyı bulalım. 2 ye soldan yaklaşmak 2 den daha küçük değerlerle yaklaşmak demektir. Tablomuzu yapalım:

x	$f(x) = x + 1$
1.9	2.9
1.99	2.99
1.999	2.999
1.9999	2.9999
↓	↓
(2)	(3)

Bu tabloya göre,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$$

yazılır.

ii. $0 < x < \delta$ olduğunda

$$\frac{1}{x} > \frac{1}{\delta} = M$$

yazılır. $\delta = M^{-1}$ olur. x sıfıra yeteri kadar yaklaştığında M ve dolayısıyla $\frac{1}{x}$ sınırsız olarak büyüyecektir. O halde

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

olur. Benzer muhakeme ile

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

bulunur.

Buna göre, sağdan ve soldan limitin diğer ifadeleri ile,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0+0} = \frac{1}{+0} = +\infty$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0-0} = \frac{1}{-0} = -\infty$$

yazılır.

Diğer bir düşünce olarak, $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun grafiğini çizdikten sonra

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

oldukları kolayca görülür.

iii. Fonksiyon

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x > 2 \text{ ise} \\ 3, & x = 2 \text{ ise} \\ 3x - 1, & x < 2 \text{ ise} \end{cases}$$

olarak verilmiştir. 2'nin her komşuluğu 2'den küçük ve 2'den büyük sayılar ihtiva eder. Buna göre 2'ye soldan (2'den küçük değerlerle) yaklaşırken $f(x) = 3x - 1$, 2'ye sağdan (2'den büyük değerlerle) yaklaşırken $f(x) = 2x + 1$ alınacaktır. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ in mevcut olması için $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ olması gerekir.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x + 1) = 5$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - 1) = 5$$

olarak bulunur. Dolayısıyla,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

yazılır.

Şimdi de, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ limitini bulalım. $1 < 2$ ve 1 in çok küçük komşulukları $\{x : x < 2\}$ kümesinde kaldığından $x \rightarrow 1$ için limit alırken $f(x) = 3x - 1$ alınacaktır. O halde

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 1) = 2$$

bulunur.

iv. Önce verilen fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazalım:

$$f(x) = \frac{|x-1|}{x^2-1} = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x > 1 \text{ ise} \\ \frac{-1}{x+1}, & x < 1 \text{ ise} \end{cases}$$

Buna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} \neq -\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x^2-1}$$

limiti yoktur.

v. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a+0)$ ve $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a-0)$ olduğu daha önce belirtilmişti. Buna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1+0) = ([1+0] - 1) = 0$$

yazılır. (Bu işlem yapılırken uygulanan düşünce şudur: 1 e çok küçük bir pozitif sayı ilave ettiğimizde 1 ile 2 arasında bir sayı bulunur. 1 ile 2 arasındaki bir sayının tam değeri 1, yani $[1+0] = 1$ dir.)

Benzer olarak,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1-0) = ([1-0] - 1) = -1$$

bulunur. (1 den, sıfıra çok yakın pozitif bir sayı çıkardığımız zaman 0 ile 1 arasında bir sayı bulunur. 0 ile 1 arasındaki bir sayının tam değeri 0 olacağından $[[1 - 0]] = 0$ dir)

O halde

$$\lim_{x \rightarrow 1} ([[x]] - 1)$$

yoktur.

vî. Sağdan ve soldan limitleri bulalım.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{[[x]] - 1}{[[x]] - x} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[[1 + h]] - 1}{[[1 + h]] - (1 + h)} = 0$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{[[x]] - 1}{[[x]] - x} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[[1 - h]] - 1}{[[1 - h]] - (1 - h)} = 1$$

bulunur.

vîî. Önce verilen fonksiyonu parçalı fonksiyon cinsinden yazalım:

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 16) = \begin{cases} 1, & x < -4 \text{ ise} \\ 0, & x = -4 \text{ ise} \\ -1, & -4 < x < 4 \text{ ise} \\ 0, & x = 4 \text{ ise} \\ 1, & x > 4 \text{ ise} \end{cases}$$

Buna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 1 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -1$$

yazılır.

vîîî. Bir kere verilen $f(x) = [[\frac{1}{x}]]x$ fonksiyonu $x = 0$ noktasının hem sağında hem de solunda tanımlıdır. Tam değerin özelliklerinden yararlanarak

$$\frac{1}{x} = [[\frac{1}{x}]] + k, \quad k \in [0, 1) \text{ veya } [[\frac{1}{x}]] = \frac{1}{x} - k, \quad k \in [0, 1)$$

yazılır. Buradan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{1}{x} - k \right) x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx) = 1$$

elde edilir.

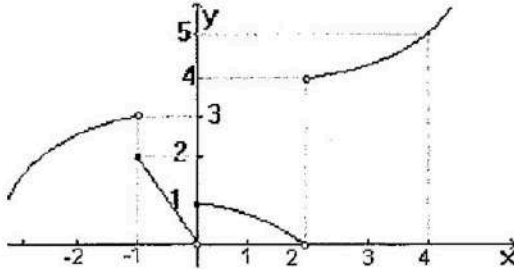
Not: $\{[u]\} = u - k$, $k \in [0, 1)$ formülünü kullanarak limit hesaplarırken k nın değerlerini gözönünde bulundurmak gerekir. Aksi halde yanlış sonuçlara varılabilir. Örneğin, k nın değeri dikkate alınmadığı zaman

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{[x] - 1}{[x] - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - k - 1}{x - k - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - k - 1}{-k} = \frac{k}{k} = 1$$

bulunur. Bu sonuç yanlış ile çelişir. İşin doğrusu şudur: Bu sonuç $k \neq 0$ için doğru, ancak $k = 0$ için doğru değildir. Dolayısıyla k nın değerlerinin hepsini dikkate aldığımızda $x \rightarrow 1$ için limit yoktur.

Alıştırma

1. $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi verilmektedir. Buna göre



aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| i. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ | ii. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ | iii. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ | iv. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ |
| v. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ | vi. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ | vii. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ | viii. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ |

2. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

- | | | |
|--|--|---|
| i. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \{[x - 2]\}$ | ii. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{[x - 2]}$ | iii. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$ |
| iv. $\lim_{x \rightarrow 2^+} (\{[x]\} + x)$ | v. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{[2x - [x]]}{x - 3}$ | vi. $\lim_{x \rightarrow (\frac{3}{2})^+} \{[x + 5]\}$ |
| vii. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \{[100x]\}$ | viii. $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{[111x]}$ | ix. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\operatorname{sgn}(x)}$ |

3. Aşağıdaki fonksiyonların limitlerinin olup olmadığını araştırınız. Eğer varsa limitlerini bulunuz.

i. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1}$

ii. $\lim_{x \rightarrow 1} ((x-1)[[x]])$

iii. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} (|4x-1| + 1)$

iv. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{[[x]]+1}{[[x]]+x}$

v. $\lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$

vi. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{([x])^2 - [[x^2]]}{x^2 - 1}$

vii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+2^{-\frac{1}{x}}}$

viii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{\frac{1}{x}+3}}{2^{\frac{1}{x}}+1}$

ix. $\lim_{x \rightarrow 0} [[\sin x]]$

x. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[[\frac{3}{2}+x]] - [[\frac{3}{2}]]}{x}$

xi. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2+x| - |x|-2}{x}$

xii. $\lim_{x \rightarrow 1} ([x] + [[2-x]] - 1)$

4.

$$f(x) = \begin{cases} 1-3x, & x > 1 \\ 0, & x = 1 \\ x^2+3, & x < 1 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x-2}}, & x > 2 \\ \frac{3}{4+e^{\frac{1}{x-2}}}, & x < 2 \end{cases}$$

fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki limitlerin olup olmadığını araştırınız, eğer varsa limitleri bulunuz.

i. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

iv. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$

v. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$

vi. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

vii. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$

viii. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} g(x)$

2.5. Süreklilik

Bir aralıktaki süreklilik, geometrik olarak kolayca izah edilebilir ve denebilir ki eğer fonksiyonun belirttiği eğri üzerinde hiç bir kopukluk yoksa, fonksiyon bu aralıkta süreklidir. Buna göre, bir aralıkta fonksiyonun grafiği verilirse, sürekli olup olmadığı noktaları kolaylıkla bulabiliriz. Ancak, bu yol her zaman uygulanabilecek pratik bir yol değildir. Onun için, $y = f(x)$ şeklinde verilen bir fonksiyonun keyfi bir $A \subset \mathbb{R}$ kümesindeki sürekliliğini inceleyebileceğimiz bir tanım yapmamız gerekir.

2.5.1. Tanım: $A \subset \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon ve $a \in A$ olsun. Her $\varepsilon > 0$ için $|x - a| < \delta$ olduğunda $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta = \delta(\varepsilon, a) > 0$ sayısı varsa, f fonksiyonu a noktasında süreklidir denir.

Burada $\delta = \delta(\varepsilon, a)$, δ nın hem ε hem de a ya bağlı olarak değişeceğini gösterir. Sürekliliğin bu şekildeki tanımı ε - δ tekniği ile süreklilik tanımı olarak adlandırılır.

$a \in A$, A nın yığılma noktası olması durumunda limitin tanımlanabileceği bilinmektedir. O halde, $a \in A$, A nın yığılma noktası olması durumunda sürekliliğin tanımını şu şekilde verebiliriz: $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon ve $a \in A$ olsun. Eğer

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

oluyorsa f fonksiyonu a noktasında süreklidir denir.

Buna göre $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun verilen bir $a \in \mathbb{R}$ noktasında sürekli olması için

1. f fonksiyonu a noktasında tanımlıdır.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ mevcuttur.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ dır.

şartlarının sağlanması gerekir. Bu şartlar, limit yardımı ile verilen, sürekliliğin tanımına denktir. Bu yüzden bazı yerlerde "sürekliliğin tanımındaki üç şart" dediğimiz zaman bu şartlardan bahsedildiği anlaşılabacaktır.

Eğer $a \in A$, A nın yığılma noktası değilse, f nin a noktasında sürekli olduğunu kabul edeceğiz. Örneğin, $f(x) = \sqrt{-|x|}$ fonksiyonunun tanım kümesi $T = \{0\}$ dır. Bu kümenin yığılma noktalarının kümesi boş olacağından 0 , T nin yığılma noktası değildir. Bu durumda $f(x)$ fonksiyonu $x = 0$ noktasında süreklidir. Bu noktadaki sürekliliğin limit yardımı ile incelenemeyeceği açıktır.

Sürekliliğin bir başka tanımı da şu şekilde verilir: $a \in A$, A nın yığılma noktası olsun. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0$ oluyorsa f fonksiyonu a noktasında süreklidir denir.

Eğer bir fonksiyon bir a noktasında sürekli değilse, bu fonksiyona a noktasında süreksizdir diyeceğiz. Bir a noktasında 2.5.1.Tanım (tanımdan hemen sonra verilen üç şarttan birisi dahi) sağlanmazsa fonksiyon bu a noktasında sürekli olamaz. Diğer yandan "fonksiyonun süreksiz olduğu noktalar" ifadesi daha çok tanım kümesine ait noktalar için kullanılır.

Tanımlardan da görüleceği gibi, sürekliliği bir noktada tanımladık. Bundan faydalananak, küme üzerinde de sürekliliği tanımlayabiliriz.

2.5.2. Tanım: $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon ve $B \subset A$ olsun. Eğer f fonksiyonu B kümesinin her noktasında sürekli ise f fonksiyonu B kümesinde sürekli olarak denir.

2.5.3. Örnek: *i.* $f(x) = c$ sabit fonksiyonunun $\mathbb{R}$ nin her noktasında sürekli olduğunu gösteriniz.

ii. $f(x) = x$ fonksiyonunun $\mathbb{R}$ nin her noktasında sürekli olduğunu gösteriniz.

iii. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ fonksiyonunun $x = -1$ noktasında sürekli olup olmadığını araştırınız.

iv. $f(x) = \lfloor x \rfloor$ fonksiyonunun $x = 2$ noktasında sürekli olmadığını gösteriniz.

v. Aşağıdaki $f(x)$ fonksiyonunun $x = 5$ noktasında sürekli olmadığını gösteriniz:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x > 5 \text{ ise} \\ 13, & x = 5 \text{ ise} \\ x^2 - 20, & x < 5 \text{ ise} \end{cases}$$

Çözüm: *i.* Sürekliliğin tanımındaki üç şartın sağlandığını göstereceğiz.

1. $f(x) = c$ sabit fonksiyonu her $a \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır ve $f(a) = c$ dir.

2. Her $a \in \mathbb{R}$ için $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ dir. Yani, her $a \in \mathbb{R}$ için limit vardır.

3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c = f(a)$ olur.

O halde, $f(x) = c$ sabit fonksiyonu $\mathbb{R}$ nin her noktasında sürekli olarak denir.

ii. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ fonksiyonunu gözönüne alalım. Her $a \in \mathbb{R}$ için

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a = f(a)$$

olduğundan, f fonksiyonu $\mathbb{R}$ nin her noktasında sürekli olarak denir.

iii. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ fonksiyonu $x = -1$ noktasında tanımlı olmadığından, bu noktada fonksiyon sürekli değildir (Diğer iki maddeye bakmaya gerek yoktur).

iv. Sürekliliğin tanımındaki şartların sağlanması gerekir.

1. $f(x) = [[x]]$ fonksiyonu $x = 2$ noktasında tanımlıdır ve $f(2) = 2$ dir.

2. Sağdan ve soldan limiti araştırılmalı:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} [[x]] = [[2 + 0]] = 2 \neq 1 = [[2 - 0]] = \lim_{x \rightarrow 2^-} [[x]]$$

olduğundan $\lim_{x \rightarrow 2} [[x]]$ yoktur. O halde fonksiyon $x = 2$ noktasında sürekli değildir (3. maddeye bakmaya gerek yoktur).

v.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x > 5 \text{ ise} \\ 13, & x = 5 \text{ ise} \\ x^2 - 20, & x < 5 \text{ ise} \end{cases}$$

olarak verilmiştir. $f(5) = 13$ olduğundan, fonksiyon $x = 5$ de tanımlıdır. Ayrıca,

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 5 = \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$$

olduğundan $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 5$ dir. Ancak $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 5 \neq 13 = f(5)$ dir. O halde, fonksiyon $x = 5$ noktasında sürekli değildir.

Bu örneklerden görüleceği gibi, bir fonksiyonun bir a noktasında (ki bu nokta tanım kümesine ait ve tanım kümesinin yığılma noktası olacak) sürekli olup olmadığını söylemek için $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ eşitliğinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek yeterlidir. Yani, daha karmaşık olan ε - δ tekniğini kullanmadan da bir fonksiyonun sürekliliği hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ancak, ε - δ tekniğini kullandığımız zaman, sürekli fonksiyonlarla ilgili yeni bir durum karşımıza çıkar. Şimdi, bu durumu sadece örnekle göstereceğiz ve başka bir açıklama yapmayacağız (ilerde karşılaştığımız zaman bu durum yeniden incelenecektir).

2.5.4. Örnek: $f(x) = x$ ve $f(x) = x^2$ fonksiyonlarının $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesinde sürekli olduğunu ε - δ tekniğini kullanarak gösteriniz.

Çözüm: Keyfi bir $a \in \mathbb{R}$ alalım. Önce $f(x) = x$ fonksiyonunun sürekli olduğunu gösterelim. Her $\varepsilon > 0$ için $|x - a| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) - f(a)| = |x - a| < \delta = \varepsilon$$

yazılır. Her $\varepsilon > 0$ için $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ olduğundan fonksiyon $x = a$ noktasında sürekli dir. Burada, δ nın sadece ε a bağılı olduğuna dikkat ediniz.

Şimdi de, $f(x) = x^2$ fonksiyonunun sürekli olduğunu gösterelim. Her $\varepsilon > 0$ için $|x - a| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) - f(a)| = |x^2 - a^2| = |x - a||x + a| < \delta(2|a| + \delta) = \varepsilon$$

yazılır. Burada her $\varepsilon > 0$ için

$$\delta = \delta(a, \varepsilon) = \frac{-2|a| + \sqrt{4|a|^2 + 4\varepsilon}}{2} > 0$$

dır. O halde, fonksiyon $x = a$ noktasında sürekli dir. Burada, δ nın hem ε ve hem de a noktasına bağılı olduğuna dikkat ediniz.

Fonksiyonların sürekliliği ile ilgili aşağıdaki teoremi verebiliriz:

2.5.6. Teorem: i. $f(x)$ ve $g(x)$ fonksiyonları bir a noktasında sürekli ise $f(x) + g(x)$, $f(x)g(x)$ ve $g(a) \neq 0$ olmak üzere $\frac{f(x)}{g(x)}$ fonksiyonları da a noktasında sürekli dir.

ii. $f(x)$ fonksiyonu a noktasında, $g(x)$ fonksiyonu da $f(a)$ noktasında sürekli ise $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ fonksiyonu da a noktasında sürekli dir.

Bu teoreme göre, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ fonksiyonları a noktasında sürekli ise $f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$ ve $f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)$ fonksiyonları da a noktasında sürekli dir.

Bazı problemlerin çözümünde bu teorem oldukça kullanışlıdır. Örneğin, bu teoremi kullanarak

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

polinomunun her $a \in \mathbb{R}$ için sürekli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, x fonksiyonu her $a \in \mathbb{R}$ noktasında sürekli olduğundan i tane x in çarpımı olan x^i

de $(i = 0, 1, \dots, n)$ her $a \in \mathbb{R}$ noktasında süreklidir. Bilindiği gibi, a_i $(i = 0, 1, \dots, n)$ sabit fonksiyonlar olduğundan her $a \in \mathbb{R}$ için sürekli olur. O halde, $a_i x^i$ fonksiyonları ve dolayısıyla

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

fonksiyonu her $a \in \mathbb{R}$ noktasında süreklidir.

2.5.7. Tanım: f fonksiyonu $[b, c]$ aralığında tanımlansın.

i. $a \in [b, c)$ için

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

oluyorsa, f fonksiyonu a noktasında sağdan süreklidir denir.

ii. $a \in (b, c]$ için

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

oluyorsa, f fonksiyonu a noktasında soldan süreklidir denir.

Bir f fonksiyonunun $[a, b]$ kapalı aralığında sürekliliğinden sözettiğimiz zaman a noktasında sağdan, b noktasında soldan sürekli olduğu anlaşılacaktır.

Daha önce, f nin sürekli olmadığı noktaya f nin süreksizlik noktası demiştik. Süreksizlikleri aşağıdaki şekilde sınıflandırırız:

2.5.8. Tanım: i. Eğer f fonksiyonunun bir a noktasında limiti var ve süreksiz ise bu fonksiyonu a noktasında $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ olarak tanımlarsak, bu noktada, sürekli bir fonksiyon elde ederiz. Bu tip süreksizliklere kaldırılabilir süreksizlik denir. Eğer fonksiyonun süreksiz olduğu noktada limiti yoksa, bu süreksizliklere de kaldırılamaz süreksizlik diyeceğiz.

ii. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ limitleri var ve birbirinden farklı ise f fonksiyonu a noktasında sıçramalı süreksizliğe sahiptir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

sayısına f nin a noktasındaki sıçraması denir.

2.5.9. Örnek: i. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ fonksiyonunun $x = 0$ noktasında süreksiz olduğunu biliyoruz. Çünkü bu noktada tanımsızdır. Yine biliyoruz ki

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

dir. O halde, $f(x)$ fonksiyonunun $x = 0$ noktasında kaldırılabilir bir süreksizliği vardır. Bu fonksiyon

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 1, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde tanımlandığında, sürekli bir fonksiyon olur.

ii. $f(x)$ fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

olarak veriliyor. $x = 0$ noktasında

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

olduğundan, f fonksiyonunun bu noktada sıçramalı süreksizliği vardır ve sıçrama

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 - (-1) = 2$$

olur. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ olmadığından dolayı kaldırılamaz süreksizlik vardır.

iii. $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun sıfır noktasında sağdan ve soldan limiti olmadığından bu noktada kaldırılamaz bir süreksizlik vardır.

Ahırtırmalar

1. $f(x)$ fonksiyonu x in hangi değerleri için süreksizdir?

i. $f(x) = \frac{1}{x+1}$

ii. $f(x) = 2x + 1$

iii. $f(x) = \frac{2-x}{x^2-9}$

iv. $f(x) = e^x$

v. $f(x) = \ln x$

vi. $f(x) = \sqrt{x+1}$

$$\text{vii. } f(x) = 2^{\frac{1}{x-1}} \quad \text{viii. } f(x) = \frac{x}{\cos^2 x - 1} \quad \text{ix. } f(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2 + 1}{x^2 + x - 2}}$$

2. $f(x)$ fonksiyonunun karşısında verilen noktada sürekli olup olmadığını araştırınız.

$$\text{i. } f(x) = 2x + 3, x = 0$$

$$\text{ii. } f(x) = \ln x, x = -3$$

$$\text{iii. } f(x) = x^2 + 2, x = -1$$

$$\text{iv. } f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}, x = 1$$

$$\text{v. } f(x) = x \cos x, x = \pi$$

$$\text{vi. } f(x) = [[x]], x = 0$$

3. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(n) = (-1)^n$ fonksiyonu sürekli midir?

4. Aşağıdaki fonksiyonların süreksiz olduğu noktaları bulunuz. Eğer bir noktada süreksiz ise bu noktadaki, varsa, sıçramasını bulunuz.

$$\text{i. } f(x) = \frac{x}{|x|}$$

$$\text{ii. } f(x) = 2x^2 + \frac{|x-1|}{x-1}$$

$$\text{iii. } f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 9)$$

$$\text{iv. } f(x) = [[x]]$$

$$\text{v. } f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{vi. } f(x) = x^x$$

5.

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 1 \\ ax + b, & 1 < x < 4 \\ 9, & x \geq 4 \end{cases}$$

fonksiyonunun $\mathbb{R}$ de sürekli olması için a ve b ne olmalıdır?

6.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \\ 1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların kümesini bulunuz.

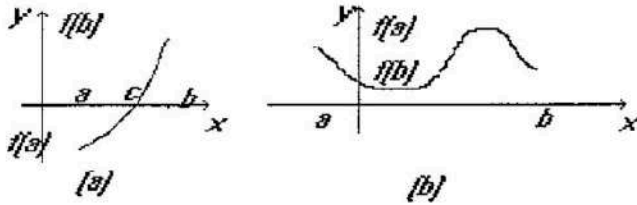
2.6. Sürekli Fonksiyonlar ile İlgili Bazı Özellikler

Verilen bir fonksiyonun bir noktada (hatta bir aralıkta) sürekli olduğunu göstermeyi öğrendik. Şimdi, sürekliliğe bağlı bir kaç sonuç vereceğiz. Bunlar sürekliliğin özellikleri olarak bilinir. Bu özelliklerden bazılarının ispatını vermeden geometrik olarak izah etmeye çalışacağız.

2.6.1. Teorem: f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında tanımlı olsun. Eğer f , (a, b) aralığının bir c noktasında sürekli ve $f(c) \neq 0$ ise c noktasının öyle bir komşuluğu bulunabilir ki bu komşuluktaki her x için $f(x)$ ile $f(c)$ aynı işaretlidir.

Bu teoremin benzerini limit bahsinde ispatladık. Sürekliliği limit yardımı ile tanımladığımızdan limit için verilen teoremleri sürekli fonksiyonlara uyarlayabiliriz.

2.6.2. Teorem: (Bolzano Teoremi) f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli olsun. Eğer $f(a)$ ile $f(b)$ ters işaretli ise en az bir $c \in (a, b)$ için $f(c) = 0$ dir.



2.6.1. Şekil: (a) $f(a)$ ile $f(b)$ ters işaretli ise en az bir c için $f(c) = 0$ dir; (b) $f(a)$ ile $f(b)$ nin işareti aynı ise f fonksiyonunu sıfır yapan bir değerin olması gerekmez.

$f(a)$ ile $f(b)$ aynı işaretli olması halinde de $[a, b]$ aralığında fonksiyonun sıfır olacağı noktalar bulunabilir. Bu durum teoreminizle bir çelişki teşkil etmez.

2.6.3. Teorem: (Ara Değer Teoremi) f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ve $f(a) \neq f(b)$ olsun. $f(a)$ ve $f(b)$ arasındaki her k değeri için $f(c) = k$ olacak şekilde en az bir $c \in (a, b)$ vardır.

2.6.4. Teorem: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise bu aralıkta sınırlıdır.

Limit bahsinde bu teoremin benzerini ispat ettik.

2.6.5. Teorem: (*Uç Değer Teoremi*) $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise f fonksiyonu bu aralıkta en az bir maksimum en az bir de minimum değer alır.

Eğer bu teoremde $[a, b]$ kapalı aralığı yerine (a, b) açık aralığını alırsak fonksiyon bu aralıkta maksimum ve minimum değer almayabilir. Örneğin, $(0, 1)$ aralığında $f(x) = x^3$ fonksiyonunun maksimum ve minimum değeri bulunamaz. Ancak $[0, 1]$ aralığında $f(x) = x^3$ fonksiyonunun maksimum değeri 1, minimum değeri ise 0'dır. Bir fonksiyon maksimum ve minimum değerini uç noktalarda alabileceği gibi ara noktalarda da alabilir.

Ahştırmalar

1. Bolzano Teoremini kullanarak tek dereceden her polinom denklemin en az bir reel köke sahip olduğunu gösteriniz.

2. f ve g fonksiyonlarının $[0, 1]$ aralığında sürekli ve $f(0) = 2$, $f(1) = -1$, $g(0) = 0$, $g(1) = 3$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda $[0, 1]$ aralığındaki en az bir x için $f(x) = g(x)$ olduğunu gösteriniz.

3. Ekvator üzerinde, ekvator çemberinin merkezine göre simetrik olan, en az bir nokta çifti için sıcaklığın aynı olduğunu gösteriniz. (*Yol gösterme:* Ekvator çemberinin herhangi bir θ noktasındaki sıcaklığı $T(\theta)$ ile gösterelim. $H(\theta) = T(\theta) - T(\theta + \pi)$ olarak tanımlayalım. $H(0) = 0$ ise problem doğrudur. $H(0) > 0$ yani $T(0) - T(\pi) > 0$ ise $H(\pi) = T(\pi) - T(2\pi) = T(\pi) - T(0) < 0$ olduğundan $(0, \pi)$ aralığındaki uygun bir θ için $H(\theta) = 0$ veya $T(\theta) = T(\theta + \pi)$ olur. Benzer işlemler $H(0) < 0$ için yapılarak yine aynı sonuç bulunur).

4. Çevresi aynı olan bütün dikdörtgenler arasında alanı maksimum olan bir dikdörtgen olduğunu gösteriniz. (*Yol gösterme:* Dikdörtgenin çevresi $\zeta = 2x + 2y$ ve A alanı da $A = xy$, $(0 \leq x \leq \frac{\zeta}{2})$ dir. A yı x in fonksiyonu olarak ifade ettikten sonra bu fonksiyonun $0 \leq x \leq \frac{\zeta}{2}$ aralığında sürekli olduğunu görünüz).

5. Aşağıdaki fonksiyonların sınırlı olup olmadığını araştırınız.

i. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$

ii. $f: [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$

iii. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$

iv. $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

v. $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & -1 < x < 1 \\ 4, & x = 1 \\ x^2 - 1, & 1 < x < 7 \end{cases}$

vi. $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 2 \\ \frac{2x}{x-3}, & x > 3 \end{cases}$

3. BÖLÜM

www.matematikce.com

TÜREV

Bu bölümde, analizin temel kavramlarından olan türev konusunu inceleyeceğiz. Aşağıdaki iki problem, türev kavramının doğmasına yol açmıştır:

1. Hareket eden bir parçacığın anlık hızının hesaplanması
2. Eğriye, üzerindeki bir noktadan teğet çizilmesi.

Bunların birincisi fiziksel, ikincisi ise geometrik problemidir.

3.1. Tanım ve Temel Özellikler

3.1.1. Tanım: f , (a, b) açık aralığında tanımlı bir fonksiyon ve $x_0 \in (a, b)$ olsun. Eğer

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

limiti varsa, f fonksiyonu x_0 noktasında diferensiyellenebilir (veya türevlenebilir) denir ve

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (3.1.2)$$

ile gösterilir. $f'(x_0)$ değerine f fonksiyonunun x_0 noktasındaki türevi adı verilir.

(3.1.2) ifadesinde $x = x_0 + h$ alınırsa

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

ve h yerine Δx alınırsa

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

yazılır.

3.1.3. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun, karşısında verilen noktada, türevini bulunuz.

i. $f(x) = 3x^2, x_0 = -1$

ii. $g(x) = 3x^2 + 2x - 1, x_0 = 2$

iii. $j(x) = \sqrt{x}, x_0 = 3$

iv. $k(x) = \frac{1}{x}, x_0 = 5$

Çözüm: i. Türevin $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ tanımını uygulayalım.

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(-1+h)^2 - 3(-1)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6h + 6h^2}{h} \\ &= -6 \end{aligned}$$

elde edilir.

ii. Türevin $g'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$ tanımını uygulayalım. $x_0 = 2$ ve $g(2) = 15$ olduğundan

$$g'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 + 2x - 16}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+8)}{x-2} = 14$$

elde edilir.

iii. Şimdi de türevin $j'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{j(x_0+\Delta x) - j(x_0)}{\Delta x}$ şeklindeki tanımını kullanalım.

$$\begin{aligned} j'(3) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+\Delta x} - \sqrt{3}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{3+\Delta x} - \sqrt{3}}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{3+\Delta x} + \sqrt{3}}{\sqrt{3+\Delta x} + \sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{3 + \Delta x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

bulunur.

iv. Türevin $k'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{k(x) - k(x_0)}{x - x_0}$ tanımını uygulayalım. $x_0 = 5$ ve $g(5) = \frac{1}{5}$ olduğundan

$$k'(5) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{5}}{x - 5} = -\frac{1}{25}$$

bulunur.

Görüldüğü gibi türev bir limit işlemidir. Buna göre

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

limiti varsa bu limite f nin x_0 noktasında sağdan türevi ve benzer olarak

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

limiti varsa bu limite de f nin x_0 noktasında soldan türevi denir. O halde, $f'(x_0)$ türevinin olması için gerek ve yeter şart bu noktada sağdan ve soldan türevlerin var ve eşit olmasıdır.

3.1.4. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında verilen noktada türevlerinin olup olmadığını gösteriniz:

$$i. f(x) = \begin{cases} \frac{7}{2}x, & 0 < x \leq 2 \text{ ise} \\ x + 5, & 2 < x < 5 \text{ ise} \end{cases}, x_0 = 2; \quad ii. g(x) = |x|, x_0 = 0$$

Çözüm: i. Verilen noktada sağdan ve soldan türevlerinin olup olmadığına bakacağız. Sağdan türev

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x + 5 - 7}{x - 2} = 1$$

ve soldan türev

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\frac{7}{2}x - 7}{x - 2} = \frac{7}{2}$$

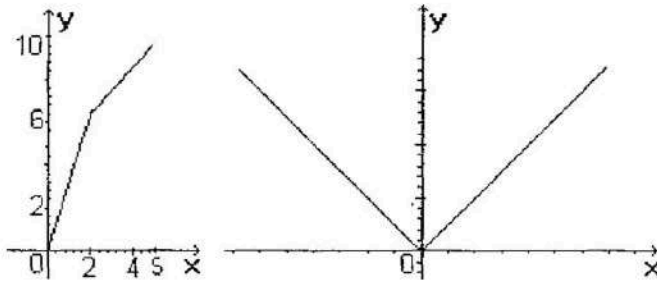
olarak bulunur. $x_0 = 2$ noktasında sağdan ve soldan türevler eşit olmadığından, bu noktada verilen fonksiyonun türevi yoktur.

ii. Yine sağdan ve soldan türevlere bakalım.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

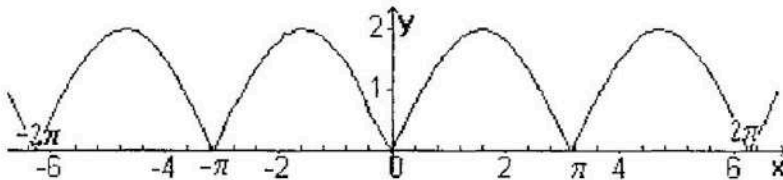
olduğundan bu noktada türev yoktur.

3.1.4. Örnekte verilen fonksiyonların grafikleri sırasıyla aşağıda verilmiştir. Türevlerin olmadığı noktalara dikkat ediniz. Bu noktalarda keskin dönüş yapıldığı görülmektedir.



Genel bir kural olarak denebiliriz, bir fonksiyonun grafiğinde köşeli (keskin) dönüş yapılan noktalarda fonksiyonun türevi yoktur.

3.1.5. Örnek: $f(x) = \sqrt{2(1 - \cos 2x)}$ fonksiyonunun grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir.



Bu grafiğe bakarak verilen fonksiyonun $x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$ noktalarında türevi olmadığı söylenir. Gerçekten de bu noktaların her birinde sağdan türevin 2, soldan türevin de -2 olduğu kolayca görülebilir.

(3.1.2) türev formülünün ve diğer denk formüllerin her biri için paydadaki ifadenin limitinin sıfır olduğu görülmektedir. Bu durumda, kesrin limitinden sözedebilmek için paydaki ifadenin de limitinin sıfır, yani $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0$ olması gerekir. Bu ise fonksiyonun x_0 noktasındaki sürekliliğinin tanımıdır. Bu açıklamaya göre, eğer fonksiyonun bir noktada türevi varsa fonksiyon o noktada süreklidir. Ancak fonksiyonun sürekli olduğu her noktada türevi olması gerekmez (bak 3.1.4. Örnek).

$y = f(x)$ fonksiyonunun verilen bir noktadaki türevi yukarıda tanımlandı. f nin türevlenebildiği her x noktası için

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

veya h yerine Δx alınarak

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

yazılır. O halde $f'(x)$, $f(x)$ fonksiyonunun türevlenebildiği noktalarda tanımlanan yeni bir fonksiyon olur. Buna, verilen fonksiyonun x değişkenine göre türev fonksiyonu veya x değişkenine göre türevi denir. Biz daha çok verilen bir fonksiyonun türev fonksiyonu ile ilgileneceğiz. $f'(x_0)$, $f'(x)$ türev fonksiyonunun $x = x_0$ noktasındaki değeridir. $y = f(x)$ fonksiyonunun x değişkenine göre türevi

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}, D_x y, D_x f(x)$$

sembollerinden birisi ile gösterilir.

$f(x)$ fonksiyonunun türevinin tanımında kullanılan $f(x + \Delta x) - f(x)$ ifadesi, x değişkenine Δx artması verildiğinde, fonksiyonda meydana gelen artmayı gösterir. $y = f(x)$ fonksiyonu için bu artma Δy ile gösterilirse, yani $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ olarak alınırsa

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

şeklinde de verilebilir. Bundan dolayı, bir fonksiyonun türevi denildiği zaman, "fonksiyonda meydana gelen artmanın, değişkende meydana gelen artmaya oranının değişkendeki artmanın sıfıra yaklaşması halindeki limitidir" anlaşılır. Bu şekilde düşünüldüğünde, türev ile daha kolay uygulama yapmak mümkün

olur. Örneğin, Δt ve Δx ile sırasıyla, zaman ve yolda meydana gelen değişmeyi gösterirsek anlık hız dediğimiz v_{an}

$$v_{an} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

olur.

3.1.6. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $f(x) = 3x^2$ ii. $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$ iii. $j(x) = \sqrt{x}$

iv. $k(x) = \frac{1}{x}$ v. $l(x) = \sin x$

Çözüm: i. Türevin tanımı uygulanarak

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 - 3x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + h^2}{h} = 6x$$

elde edilir. $x = -1$ için $f'(-1) = -6$ bulunur (bunu, 3.1.3.Örneğin i şıkkı ile karşılaştırınız).

ii. Türev tanımından

$$\begin{aligned} \frac{dg(x)}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 + 2(x+h) - 1 - (3x^2 + 2x - 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + 3h^2 + 2h}{h} \\ &= 6x + 2 \end{aligned}$$

elde edilir.

iii. Türevin tanımı kullanılarak

$$j'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{j(x+h) - j(x)}{h}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

elde edilir.

iv. Türev tanımından

$$\begin{aligned}
\frac{dk(x)}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(x+h) - k(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{x^2h + xh^2} \\
&= -\frac{1}{x^2}
\end{aligned}$$

olduğu görülür.

v. Öncelikle trigonometrik özdeşliklerden

$$\sin(x+h) - \sin x = 2\cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}$$

olduğu bilinmektedir. Bunu göz önüne alarak

$$\begin{aligned}
l'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{l(x+h) - l(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \lim_{h \rightarrow 0} \cos \frac{2x+h}{2} = \cos x
\end{aligned}$$

yazılır. Diğer trigonometrik fonksiyonların türevi daha sonra incelenecektir.

Alıştırmalar

1. Türevin tanımını kullanarak $f(x)$ fonksiyonunun karşısında verilen noktada türevini bulunuz.

i. $f(x) = 2x - 1, x_0 = 0$

ii. $f(x) = \sqrt[3]{x}, x_0 = 1$

iii. $f(x) = x, x_0 = -2$

iv. $f(x) = x^2 + x, x_0 = -2$

v. $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 2, x_0 = 1$

2. Aşağıdaki fonksiyonların grafiğini çizin ve bu grafiğe bakarak hangi noktalarda türevi olmadığını söyleyiniz.

i. $f(x) = |2x - 3|$

ii. $f(x) = |x^2 + x|$

iii. $f(x) = \frac{1}{x}$

3. $f(x)$ fonksiyonu karşısında verilen noktada türevlenecek şekilde a, b, c ve d sayılarını bulunuz.

i. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2 \\ ax + b, & x > 2 \end{cases}, x = 2$

ii. $f(x) = \begin{cases} c\sqrt{x}, & x \leq 1 \\ x + b, & x > 1 \end{cases}, x = 1$

4. Türevin tanımını kullanarak aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz.

i. $f(x) = x^3 + x$

ii. $f(x) = x^2 + 3x - 1$

iii. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$

iv. $f(x) = \cos x$

v. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

vi. $f(x) = x^7$

5. $f(x)$ fonksiyonu bir x_0 noktasında türevlenebilir ise bu noktada sürekli olduğunu gösteriniz.

3.2. Türev Alma Kuralları

3.2.1. Teorem: i. $f(x) = c$ sabit fonksiyon ise $f'(x) = 0$ dir.

ii. $f(x) = x^n$ ise $f'(x) = nx^{n-1}$ dir ($n \in \mathbb{R}$).

İspat: i. Türevin tanımından

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

olur.

ii. İspatımızı n nin pozitif tam sayı olması durumu için yapacağız.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h) - x][(x+h)^{n-1} + x(x+h)^{n-2} + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\
 &= nx^{n-1}
 \end{aligned}$$

olur. n nin negatif tam sayı olması durumundaki ispat için 3.2.8. Örneğe, rasyonel sayı olması durumunda ise 3.2.10.Örneğe bakınız. n nin irrasyonel sayı olması durumunda ise ispatı logaritma fonksiyonunun türevini verdikten sonra yapabiliriz (bak 3.5.2. Örnek).

3.2.2. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| i. $f_1(x) = 0$ | ii. $f_2(x) = 1$ | iii. $f_3(x) = -1$ |
| iv. $f_4(x) = 2^{45}$ | v. $f_5(x) = \pi^2 + 2^\pi$ | vi. $f_6(x) = e^7$ |
| vii. $g(x) = x$ | viii. $h(x) = x^{10}$ | ix. $k(x) = x^{-1}$ |
| x. $l(x) = x^{\sqrt{2}}$ | xi. $r(x) = x^\pi$ | xii. $t(x) = x^{\frac{2}{5}}$ |

Çözüm: i-vi. Her bir fonksiyon sabit olduğundan $f'_i(x) = 0$ ($i = 1, \dots, 6$) yazılır.

vii. $g'(x) = 1$	viii. $h'(x) = 10x^9$	ix. $k'(x) = -x^{-2}$
x. $l'(x) = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1}$	xi. $r'(x) = \pi x^{\pi-1}$	xii. $t'(x) = \frac{2}{5} x^{-\frac{3}{5}}$

olur.

3.2.3. Teorem: f ve g türevlenebilen iki fonksiyon olsun. Bu durumda

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x) \text{ ve } [f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$$

dir.

İspat: Türevin tanımı kullanılarak kolayca yapılabilir.

Toplamanın türevini, $\frac{d}{dx}$ sembolünü kullanarak,

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{df(x)}{dx} + \frac{dg(x)}{dx}$$

şeklinde de yazarız.

Bu teoremi aşağıdaki şekilde genelleştirebiliriz: $f_i(x)$ ($i = 1, \dots, n$) türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere

$$(f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x))' = f_1'(x) + f_2'(x) + \dots + f_n'(x)$$

yazılır.

3.2.4. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

$$i. f(x) = x^3 + 3^4 \quad ii. g(x) = \sqrt[4]{x} - \sqrt{x} \quad iii. h(x) = x^3 + x^2 - x + 3$$

Çözüm: i.

$$f'(x) = (x^3 + 3^4)' = (x^3)' + (3^4)' = 3x^2 + 0 = 3x^2$$

yazılır.

ii.

$$g'(x) = (\sqrt[4]{x})' + (\sqrt{x})'$$

ve burada

$$(\sqrt[4]{x})' = (x^{\frac{1}{4}})' = \frac{1}{4}x^{\frac{1}{4}-1} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \quad \text{ve} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

olduğundan

$$g'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

elde edilir.

iii.

$$h'(x) = (x^3 + x^2 - x + 3)' = 3x^2 + 2x - 1$$

olur.

3.2.5. Teorem: f ve g türevlenebilen iki fonksiyon olsun. Bu durumda

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$

olur.

İspat: Türevin tanımını kullanarak

$$\begin{aligned} [f(x)g(x)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - g(x+h)f(x) + g(x+h)f(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} f(x) \\ &= f'(x)g(x) + g'(x)f(x) \end{aligned}$$

elde edilir.

Çarpımın türevini, $\frac{d}{dx}$ sembolünü kullanarak,

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = \frac{df(x)}{dx} g(x) + \frac{dg(x)}{dx} f(x)$$

şeklinde de yazabiliriz.

Akılda daha kalıcı olması için çarpımın türevini u ve v , x in fonksiyonları olmak üzere

$$(uv)' = u'v + v'u$$

şeklinde yazarız.

3.2.1. Teorem ve 3.2.5. Teoremin sonucu olarak, a bir sabit olmak üzere

$$(af(x))' = af'(x)$$

olduğu yazılır. Yani, sabit bir çarpan türevin dışına çıkarılabilir.

3.2.6. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

$$i. f(x) = 4x^5 \quad ii. g(x) = x^2 \sin x \quad iii. h(x) = x^4 \sqrt[3]{x^2}$$

Çözüm: *i.* 3.2.5. Teoremi uygulayalım. $u = 4$ ve $v = x^5$ dersek

$$f'(x) = (4x^5)' = (4)'x^5 + 4(x^5)' = 0 \cdot x^5 + 4(5x^4) = 20x^4$$

olur. (Veya daha kısa olarak, 4 sabit olduğundan

$$f'(x) = 4(x^5)' = 4 \cdot 5x^4 = 20x^4$$

yazılır).

ii. Burada, $u = x^2$ ve $v = \sin x$ denirse $u' = 2x$ ve daha önce gösterildiği gibi $v' = \cos x$ olur. O halde

$$g'(x) = u'v + v'u = 2x \sin x + (\cos x)x^2$$

bulunur.

iii. $u = x^4$ ve $v = \sqrt[3]{x^2}$ denirse $u' = 4x^3$ ve $v' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ olur. Buna göre,

$$g'(x) = u'v + v'u = 4x^3 \sqrt[3]{x^2} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} x^4$$

elde edilir.

3.2.7. Teorem: f ve g türevlenebilir iki fonksiyon ve $g(x) \neq 0$ olsun. Bu durumda

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$$

olur.

İspat: f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olduğundan

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{ve} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

limitleri vardır. $\left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ için türevin tanımını kullanarak

$$\begin{aligned}
\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - g(x+h)f(x)}{g(x+h)g(x)h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - g(x+h)f(x)}{g(x+h)g(x)h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) - f(x)]g(x) - [g(x+h) - g(x)]f(x)}{g(x+h)g(x)h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x) - \frac{g(x+h)-g(x)}{h}f(x)}{g(x+h)g(x)} \\
&= \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}
\end{aligned}$$

elde edilir.

Akılda daha kalıcı olması için bölümün türevini u ve v , x in birer fonksiyonu olmak üzere

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

olarak yazalım.

3.2.1. Teorem ve 3.2.7. Teoremin bir sonucu olarak, a bir sabit olmak üzere

$$\left(\frac{f(x)}{a}\right)' = \frac{f'(x)}{a} \quad \text{ve} \quad \left(\frac{a}{f(x)}\right)' = -\frac{af'(x)}{[f(x)]^2}$$

dir.

3.2.8. Örnek: 1. Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

$$i. f(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad ii. g(x) = \frac{2x^3-3x}{x^2+1} \quad iii. h(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x^2+5x+9}$$

$$iv. k(x) = \frac{1}{x}$$

2. n negatif tam sayı iken $f(x) = x^n$ nin türevinin $f'(x) = nx^{n-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:1. i. $u = 1$ ve $v = x^2 + 1$ denirse $f(x) = \frac{u}{v}$ olur. Biliyoruz ki

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

dir. Buna göre, $u' = 0$ ve $v' = 2x$ olduğundan

$$f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

bulunur.

ii. $u = 2x^3 - 3x$ ve $v = x^2 + 1$ denirse $u' = 6x^2 - 3$ ve $v' = 2x$ olur. O halde,

$$\frac{dg(x)}{dx} = \frac{(6x^2 - 3)(x^2 + 1) - 2x(2x^3 - 3x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^4 + 9x^2 - 3}{(x^2 + 1)^2}$$

yazılır.

iii. $u = 2x^2 - 3x + 1$ ve $v = x^2 + 5x + 9$ denirse $u' = 4x - 3$ ve $v' = 2x + 5$ olur. Buna göre

$$\frac{dh(x)}{dx} = \frac{(4x - 3)(x^2 + 5x + 9) - (2x + 5)(2x^2 - 3x + 1)}{(x^2 + 5x + 9)^2} = \frac{13x^2 + 34x - 32}{(x^2 + 5x + 9)^2}$$

bulunur.

iv. Daha önce 3.2.2 Örnekte $k(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ şeklinde yazarak türevini hesaplamıştık. Şimdi, bir de $k(x)$ i iki fonksiyonun bölümü olarak düşünerek türev alırsak

$$k'(x) = \frac{0 \cdot x - 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

veya $k'(x) = -x^{-2}$ bulunur.

2. n negatif tam sayı olduğundan $n = -k$ olacak şekilde $k > 0$ tam sayısı vardır. Böylece $f(x) = x^n = \frac{1}{x^k}$ yazılır. 3.2.7. Teoremi kullanarak

$$f'(x) = \frac{x^k \cdot 0 - kx^{k-1}}{(x^k)^2} = -kx^{-k-1} = nx^{n-1}$$

elde edilir.

3.2.9. Teorem (Zincir Kuralı): f ve g , bileşkeleri tanımlanabilen iki fonksiyon olmak üzere onların bileşkesi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ olarak tanımlanır. Eğer g , x de ve f de $g(x)$ de türevlenebilir ise

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$$

olur.

Burada $u = g(x)$ alarak bu formülü

$$\frac{df(u)}{dx} = \frac{df(u)}{du} \frac{du}{dx}$$

şeklinde yazabiliriz.

İlk bakışta karmaşık görünen bu kural, türev alırken çok kullanılır. Şimdi bu zincir kuralının özel bir hali olan ve çok kullanılan bir formülü çıkaralım: $f(x) = x^n$ ve u , x in bir fonksiyonu olmak üzere, $g(x) = u$ olsun. $(f \circ g)(x) = u^n$ olur. Zincir kuralına göre, bu $(f \circ g)(x)$ bileşke fonksiyonun türevi

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$$

dir. Burada, $f'(x) = nx^{n-1}$ olduğundan $f'(g(x)) = nu^{n-1}$ ve $g'(x) = u'$ dür. O halde

$$\frac{d}{dx} u^n = nu^{n-1} u'$$

elde edilir. Şunu tekrar hatırlatmakta fayda vardır ki u , x in bir fonksiyonudur. $u = x$ alınırsa bu formül 3.2.1. Teoremin *ii.* şikkına dönüşür.

3.2.10. Örnek:1. Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $f(x) = (2x^2 + 2)^2$

ii. $g(x) = (3x^4 - 5x^3 + 1)^{85}$

iii. $h(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 2x + 7)^3}$

iv. $k(x) = \left(\frac{1-x^4}{x^3-8}\right)^{15}$

v. $l(x) = \frac{(x^2-2)^9}{(1-x)^4}$

vi. $r(x) = (x^2 - 2)^9(1 - x)^7$

2. n bir rasyonel sayı olmak üzere $f(x) = x^n$ nin türevinin $f'(x) = nx^{n-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: i. Burada $u = 2x^2 + 2$ ve $n = 2$ dir. $u' = 4x$ olur. Zincir kuralına göre

$$f'(x) = nu^{n-1}u' = 2(2x^2 + 2)4x = 16x^3 + 16x$$

elde edilir. (Zincir kuralını kullanmadan da bu fonksiyonun türevini alabiliriz. Önce açılımı yaparsak $f(x) = 4x^4 + 8x^2 + 4$ olur. Bunun türevinin de $f'(x) = 16x^3 + 16x$ olduğu görülür.)

ii. $u = 3x^4 - 5x^3 + 1$ ve $n = 85$ dir. $u' = 12x^3 - 15x^2$ olduğundan

$$g'(x) = nu^{n-1}u' = 85(3x^4 - 5x^3 + 1)^{84}(12x^3 - 15x^2)$$

bulunur.

iii. $h(x) = \sqrt[5]{(x^2 - 2x + 7)^3} = (x^2 - 2x + 7)^{\frac{3}{5}}$ olarak yazılır. Burada $u = x^2 - 2x + 7$ ve $n = \frac{3}{5}$ dir. Buna göre,

$$h'(x) = \frac{3}{5}(x^2 - 2x + 7)^{-\frac{2}{5}}(2x - 2)$$

bulunur.

iv. $u = \frac{1-x^4}{x^3-8}$ ve $n = 15$ olur. Zincir kuralından,

$$\begin{aligned} k'(x) &= 15 \left(\frac{1-x^4}{x^3-8} \right)^{14} \left(\frac{1-x^4}{x^3-8} \right)' \\ &= 15 \left(\frac{1-x^4}{x^3-8} \right)^{14} \frac{-4x^3(x^3-8) - 3x^2(1-x^4)}{(x^3-8)^2} \end{aligned}$$

elde edilir.

v. $l(x) = \frac{(x^2-2)^9}{(1-x)^7}$ fonksiyonu iki fonksiyonun bölümü şeklindedir. Türev alırken bölümün türevi kuralını uygulayacağız. Pay ve paydanın türevini alırken de zincir kuralını kullanacağız. Burada $u = (x^2 - 2)^9$ ve $v = (1 - x)^7$ denirse $u' = 18x(x^2 - 2)^8$ ve $v' = -7(1 - x)^6$ olur. Bölümün türevinden

$$\begin{aligned}
 l'(x) &= \frac{18x(x^2 - 2)^8(1 - x)^7 + 7(1 - x)^6(x^2 - 2)^9}{(1 - x)^{14}} \\
 &= \frac{(x^2 - 2)^8(-11x^2 + 18x - 14)}{(1 - x)^8}
 \end{aligned}$$

yazılır.

vi. u ve v yi v.şığıdaki gibi alır ve çarpımın türevini uygularsak

$$\begin{aligned}
 \frac{dr(x)}{dx} &= 18x(x^2 - 2)^8(1 - x)^7 - 7(1 - x)^6(x^2 - 2)^9 \\
 &= (x^2 - 2)^8(1 - x)^6(-25x^2 + 18x + 14)
 \end{aligned}$$

bulunur.

2. n paydası m olan bir rasyonel sayı olsun. Bu durumda nm bir tam sayı olur. x^n nin tanımlı olduğu yerlerde $(x^n)^m = x^{nm}$ yazabiliriz. Bu eşitliğin her iki yanının türevini alırsak

$$m(x^n)^{m-1} \frac{dx^n}{dx} = nm x^{nm-1} \Rightarrow \frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

elde edilir.

Alıştırılmalar

1. $f(x)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

i. $f(x) = 4^{35}$

ii. $f(x) = x^6$

iii. $f(x) = 5 - 2x$

iv. $f(x) = 4x^4 + x^3$

v. $f(x) = (x^2 - 2x)^{-7}$

vi. $f(x) = x + \frac{1}{x} + x^2$

vii. $f(x) = \sqrt{\sqrt[3]{x^2 + 1}}$

viii. $f(x) = \sqrt{\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 4}}$

ix. $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{2x - 1}$

x. $f(x) = \sqrt{3x + \sqrt[3]{x^2 + 1}}$

xi. $f(x) = \frac{3}{x^2 - 3} + x^4$

xii. $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{x} + x$

2. $|x| = \sqrt{x^2}$ olduğunu gözönüne alarak, $x \neq 0$ olmak üzere

$$\frac{d|x|}{dx} = \frac{x}{|x|}$$

olduğunu gösteriniz. u, x in bir fonksiyonu olmak üzere $y = |u|$ fonksiyonunun türevinin de $u \neq 0$ olmak üzere

$$\frac{dy}{dx} = \frac{u}{|u|} u'$$

olduğunu görürüz. Bu formülü kullanarak aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz.

i. $f(x) = |2x - 1|$ ii. $f(x) = |x^2 + 3x - \frac{1}{x}|$ iii. $f(x) = \sqrt{x + |x| + 4}$

3. $f(x) = \llbracket h(x) \rrbracket$ fonksiyonu, $h(x)$ in tam sayı olduğu yerlerde süreksiz, tam sayılar dışındaki sayılarda ise (belli aralıklarda) sabit olduğunu biliyoruz. Bunu dikkate alarak aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz.

i. $f(x) = \llbracket [x] \rrbracket$ ii. $f(x) = x^{\llbracket x \rrbracket} + \llbracket [x] \rrbracket x$ iii. $f(x) = (x^2 + \llbracket [x^2] \rrbracket)^{\frac{3}{2}}$

3.3. Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Bu bölümde trigonometrik fonksiyonların türevlerini vereceğiz. 3.1.4. Örnekte $y = \sin x$ fonksiyonunun türevinin $y' = \cos x$ olduğunu gösterdik. Türevin tanımını kullanarak, $y = \cos x$ fonksiyonunun türevinin de $y' = -\sin x$ olduğunu gösterebiliriz. Diğer trigonometrik fonksiyonlar sintüs ve kosintüs yardımıyla tanımlanabildiğinden, onların türevlerini de gördüğümüz türev alma kurallarını uygulayarak kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi, trigonometrik fonksiyonların türevlerini toplu olarak verelim:

$$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

$$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

$$y = \tan x \Rightarrow y' = (1 + \tan^2 x)$$

$$y = \cot x \Rightarrow y' = -(1 + \cot^2 x)$$

olur. Trigonometrik özdeşlikler kullanılarak

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ veya } 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

ve

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} \text{ veya } 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

yazılabileceğinden $y = \tan x$ fonksiyonunun türevi

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ veya } y' = \sec^2 x$$

ve $y = \cot x$ fonksiyonunun türevi de

$$y' = -\frac{1}{\sin^2 x} \text{ veya } y' = -\csc^2 x$$

olarak yazılabilir.

Daha genel olarak, u , x in bir fonksiyonu olmak üzere, zincir kuralını kullanarak

$$y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u$$

$$y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u$$

$$y = \tan u \Rightarrow y' = u'(1 + \tan^2 u)$$

$$y = \cot u \Rightarrow y' = -u'(1 + \cot^2 u)$$

yazılır.

3.3.1. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $y = \sin(2x + 2)$

ii. $y = \cos(x^2 + 3x)$

iii. $y = \tan x^2$

iv. $y = \sqrt{(\sin x^2 + \cos x^2)^3}$ *v.* $y = \frac{\sin(4x^3 + 2x^2)}{\cos(1-x^2)}$ *vi.* $y = \sin^2 x^2$

Çözüm: *i.* $u = 2x + 2$ denirse $u' = 2$ olur. Bu durumda, verilen fonksiyon $y = \sin u$ haline dönüşür. Dolayısıyla,

$$y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u = 2 \cos(2x + 2)$$

olur.

ii. $u = x^2 + 3x$ denirse $u' = 2x + 3$ dir. O halde verilen fonksiyon $y = \cos u$ olur. Böylece,

$$y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u = -(2x + 3) \sin(x^2 + 3x)$$

elde edilir.

iii. $u = x^2$ ise $u' = 2x$ dir. O halde,

$$y = \tan u \Rightarrow y' = u'(1 + \tan^2 u) = 2x(1 + \tan^2 x^2)$$

bulunur.

iv. $y = \sqrt{(\sin x^2 + \cos x^2)^3} = (\sin x^2 + \cos x^2)^{\frac{3}{2}}$ yazılır. Bilindiği gibi, bu tip ifadelerin türevi zincir kuralına göre,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{3}{2}(\sin x^2 + \cos x^2)^{\frac{1}{2}}(\sin x^2 + \cos x^2)' \\ &= \frac{3}{2}(\sin x^2 + \cos x^2)^{\frac{1}{2}}(2x \cos x^2 - 2x \sin x^2)\end{aligned}$$

olarak bulunur.

v. $y = \frac{\sin(4x^3 + 2x^2)}{\cos(1 - x^2)}$ fonksiyonu iki fonksiyonun bölümü olarak verilmiştir. Türev alırken bunu gözönüne alacağız.

$$u = \sin(4x^3 + 2x^2) \Rightarrow u' = (12x^2 + 4x)\cos(4x^3 + 2x^2)$$

ve

$$v = \cos(1 - x^2) \Rightarrow v' = 2x \sin(1 - x^2)$$

olduğundan

$$\begin{aligned}y' &= \frac{u'v - v'u}{v^2} \\ &= \frac{[(12x^2 + 4x)\cos(4x^3 + 2x^2)]\cos(1 - x^2) - [2x \sin(1 - x^2)]\sin(4x^3 + 2x^2)}{[\cos(1 - x^2)]^2}\end{aligned}$$

bulunur.

vi. $y = \sin^2 x^2 = (\sin x^2)^2$ olarak yazılır. Buradan,

$$\frac{dy}{dx} = 2(\sin x^2)(\sin x^2)' = 2(\sin x^2) 2x \cos x^2$$

bulunur.

Alıştırılmalar

1. Aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz.

i. $f(x) = \cos(x^2 + 2x - 3)$

ii. $f(x) = \frac{1}{\sin x}$

iii. $f(x) = \sqrt{\cos x + x^2}$

iv. $f(x) = 3\cos 2x + 2\sin 6x$

v. $f(x) = \cos 2x + \sin 6x$

vi. $f(x) = (\cos x + \sin 6x)^4$

$$\text{vii. } f(x) = \cos \frac{1}{x}$$

$$\text{ix. } f(x) = x^2 \cos^3 x$$

$$\text{xi. } f(x) = \frac{1 + \cos x}{x^2 - \tan^2 x}$$

$$\text{viii. } f(x) = (x^3 + 1) \sin^3 x$$

$$\text{x. } f(x) = \tan(1 + \cos x)$$

$$\text{xii. } f(x) = x^2 \cos x \sin x$$

3.4. Ters Fonksiyonun Türevi

Bir fonksiyonun ters fonksiyonundan sözdebilmek için, o fonksiyonun birebir ve örten olması gerektiğini biliyoruz. Fonksiyonun kuralı $y = f(x)$ ise ters fonksiyonun kuralı $x = f^{-1}(y)$ dir. Şimdi, ters fonksiyonun türevi ile ilgileneceğiz. Eğer ters fonksiyonun kuralı verilmişse, daha önce gördüğümüz türev alma kuralları uygulanarak türev alınır. Bazen fonksiyon verilir ve onun ters fonksiyonunun bir noktadaki türevi istenir. İşte bu durumda, fonksiyonun tersini bulmadan da onun türevini bulabileceğimiz bir formül elde edeceğiz.

$$\begin{aligned} \frac{df^{-1}(y_0)}{dy} &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \\ &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{x - x_0}{y - y_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} \\ &= \frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

bulunur. Doğal olarak bu formül, $f'(x_0) \neq 0$ olması halinde doğrudur.

Türev fonksiyonu için de

$$\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$$

yazılır. Ters fonksiyon y cinsinden verildiği gözönüne alınarak, türevin tam olarak bulunabilmesi için $f'(x)$ i y cinsinden ifade etmemiz gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra, fonksiyonu alıştığımız şekilde y yerine x alarak

$$y' = \frac{df^{-1}(x)}{dx}$$

şeklinde yazarız.

3.4.1. Örnek: i. $f(x) = x^5$ fonksiyonu veriliyor. $(f^{-1})'(32)$ yi bulunuz.

ii. $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ fonksiyonu veriliyor. Bunun ters fonksiyonunun türevini bulunuz.

Çözüm: Bu problemi iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol şudur:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Verilenlere göre, $y_0 = 32$ dir. $y_0 = f(x_0)$ olduğundan

$$32 = f(x_0) \Rightarrow x_0^5 = 32 \Rightarrow x_0 = 2$$

bulunur. $f'(x) = 5x^4$ olup $f'(2) = 80$ dir. O halde,

$$(f^{-1})'(32) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{80}$$

elde edilir.

İkinci yol: $f(x) = x^5$ fonksiyonunun ters fonksiyonu

$$f^{-1}(y) = \sqrt[5]{y}$$

dir. Bu fonksiyonun türevi

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{5\sqrt[5]{y^4}}$$

olup

$$(f^{-1})'(32) = \frac{1}{5\sqrt[5]{(32)^4}} = \frac{1}{80}$$

elde edilir.

ii. Bunu da iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol, ters fonksiyonunu bulup türev alma; ikincisi de

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

formülünden istifade etmektir. İkincisini kullanarak türev alalım.

$$f'(x) = \frac{2}{(1-x)^2}$$

olduğundan

$$(f^{-1})'(y) = \frac{(1-x)^2}{2}$$

yazılır. $(1-x)^2$ yi y ye bağlı olarak ifade edersek türev işlemini bitirmiş oluruz.

$$y = \frac{1+x}{1-x} \Rightarrow x = \frac{y-1}{y+1} \Rightarrow 1-x = \frac{2}{1+y}$$

olduğundan

$$(f^{-1})'(y) = \frac{2}{(1+y)^2}$$

veya alıştırdığımız değişken cinsinden

$$(f^{-1})'(x) = \frac{2}{(1+x)^2}$$

yazılır.

Ters fonksiyon denildiği zaman, işin içine ters trigonometrik fonksiyonlarda girer. Trigonometrik fonksiyonların birebir ve örten oldukları aralıklarda ters fonksiyonlarından sözedilebilir. Bilindiği üzere, $\sin x$ fonksiyonu $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığında, $\cos x$ fonksiyonu $[0, \pi]$ aralığında, $\tan x$ fonksiyonu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ aralığında, $\cot x$ fonksiyonu $(0, \pi)$ aralığında birebir ve örtendir. Aynı aralıklarda

$$y = \sin x \Leftrightarrow x = \arcsin y$$

$$y = \cos x \Leftrightarrow x = \arccos y$$

$$y = \tan x \Leftrightarrow x = \arctan y$$

$$y = \cot x \Leftrightarrow x = \operatorname{arccot} y$$

olduğunu da trigonometri bahsinde görmüştük. Şimdi bu ters trigonometrik fonksiyonların türevlerini inceleyelim.

3.4.2. Örnek: $y = \arcsin x$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

Çözüm: Bunu " $y = \sin x$ fonksiyonunun tersinin türevini bulunuz" şeklinde de düşünebiliriz. $y' = f'(x) = \cos x$ dir. Ters fonksiyonun türevinden

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x}$$

yazılır. İşlemi tamamlamak için, $(f^{-1})'(y)$, y nin bir fonksiyonu olduğundan, $\cos x$ ifadesini y ye bağlı olarak yazmalıyız. $y = \sin x$ olduğu gözönüne alınarak

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \sqrt{1 - y^2}$$

bulunur. Buna göre

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

veya

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

elde edilir. Yani,

$$y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

olur.

Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri liste olarak

$$y = \arcsin x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$y = \arccos x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$y = \arctan x \Rightarrow y' = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$y = \operatorname{arccot} x \Rightarrow y' = -\frac{1}{1 + x^2}$$

şeklinde verilir. u, x in bir fonksiyonu olmak üzere, daha genel olarak

$$y = \arcsin u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$y = \arccos u \Rightarrow y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$y = \arctan u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$y = \operatorname{arccot} u \Rightarrow y' = -\frac{u'}{1+u^2}$$

$$y = \operatorname{arcsec} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

$$y = \operatorname{arccsc} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

yazarız.

3.4.3. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $y = \arcsin x^2$

ii. $y = \arccos(x^2 + 2x)$

iii. $y = \arctan x^3$

iv. $y = \frac{\arctan(x+\frac{1}{x})}{\arcsin x}$

v. $y = (x^3 + 5x)\arccos x$

vi. $y = (\arcsin x)^5$

Çözüm: i. $u = x^2$ denirse $u' = 2x$ olur. Buna göre,

$$y = \arcsin u \Leftrightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

bulunur.

ii. $u = x^2 + 2x$ denirse $u' = 2x + 2$ olur. O halde,

$$y = \arccos u \Leftrightarrow y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2x+2}{\sqrt{1-(x^2+2x)^2}}$$

olur.

iii. $u = x^3$ denirse $u' = 3x^2$ olur. Buradan,

$$y = \arctan u \Leftrightarrow y' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{3x^2}{1+x^6}$$

yazılır.

iv. Fonksiyon, iki fonksiyonun bölümü olarak verilmiştir. Bölümün türevini alacağız. $u = \arctan(x + \frac{1}{x})$ ve $v = \arcsin x$ denirse

$$u' = \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + (x + \frac{1}{x})^2} \text{ ve } v' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

olur. O halde

$$y' = \frac{\frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + (x + \frac{1}{x})^2} \arcsin x - \frac{\arctan(x + \frac{1}{x})}{\sqrt{1 - x^2}}}{(\arcsin x)^2}$$

dır.

v. Fonksiyon, iki fonksiyonun çarpımı olarak verilmiştir. O halde çarpımın türevini alacağız.

$$y' = (3x^2 + 5) \arccos x - \frac{x^3 + 5x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

bulunur.

vi. Bilindiği gibi, bu tip ifadelerin türevini alırken zincir kuralı uygulanır. Buna göre

$$y' = 5(\arcsin x)^4 \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

elde edilir.

Alıştırmalar

1.

$$y = f(x) = \frac{1}{4}(x^3 - 3x^2 - 9x + 7)$$

fonksiyonunun $(-1, 3)$ aralığında ters fonksiyonu olduğu biliniyor. $(f^{-1})'(-1)$ değerini bulunuz.

2. Aşağıdaki fonksiyonların ters fonksiyonlarının türevini iki yoldan bulunuz.

i. $f(x) = 5 - 2x, x \in (1, +\infty)$

ii. $f(x) = 4x - x^2, x \in (2, 3)$

iii. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}, x > 1$

iv. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}, x \in (0, 2)$

v. $f(x) = x^3 - 12x + 4, x \in (-2, 2)$

vi. $f(x) = \frac{x-1}{x+2}, x \in (-2, +\infty)$

3. $f(x)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

i. $f(x) = \arcsin(2x + 1)$

ii. $f(x) = \arccos\left(\frac{2-x}{x^3+1}\right)$

iii. $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$

iv. $f(x) = \arcsin \sqrt{x} + \sqrt{\arcsin x}$

v. $f(x) = [\arccos x] + \frac{1}{\arctan x}$

vi. $f(x) = x^2 \cos x \arcsin x$

vii. $f(x) = \left| \frac{x-1}{x + \arccos x} \right|$

viii. $f(x) = \frac{\sin x}{\arcsin x}$

3.5. Logaritma ve Üstel Fonksiyonun Türevi

Önce, $y = \ln x$ fonksiyonunun türevini bulalım. Burada

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

olduğunu kullanacağız.

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \frac{x}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} \\ &= \frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

bulunur.

Şimdi bundan faydalanarak, herhangi bir tabana göre verilen, $y = \log_a x$ fonksiyonunun türevini bulalım. Taban değiştirme formülünden

$$y = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

yazılır. Türev alırsak,

$$y' = \frac{1}{x \ln a}$$

bulunur.

Daha genel olarak, u, x in bir fonksiyonu olmak üzere

$$\begin{aligned} y = \ln u &\Rightarrow y' = \frac{u'}{u} \\ y = \log_a u &\Rightarrow y' = \frac{u'}{u \ln a} \end{aligned}$$

şeklindedir.

3.5.1. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

- i. $y = \ln(x^2 + 2x)$ ii. $y = \log_3(x^2 + 2x)$ iii. $y = (\ln x^2)^5$
iv. $y = \arctan(\ln x)$ v. $y = \ln(\arctan x)$ vi. $y = \frac{\ln(3x^2)}{\log(x+3)}$

Çözüm: i. $u = x^2 + 2x$ denirse $u' = 2x + 2$ olur. Buna göre, verilen fonksiyon $y = \ln u$ şeklini alır. O halde,

$$y' = \frac{u'}{u} = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x}$$

bulunur.

ii. $u = x^2 + 2x$ denirse $u' = 2x + 2$ olur. Buna göre, verilen fonksiyon $y = \log_3 u$ şeklini alır. O halde,

$$y' = \frac{u'}{u \ln 3} = \frac{2x + 2}{(x^2 + 2x) \ln 3}$$

bulunur.

iii. $y = (\ln x^2)^5$ fonksiyonunun türevi

$$y' = 5(\ln x^2)^4 (\ln x^2)' = 5(\ln x^2)^4 \frac{2x}{x^2} = \frac{10(\ln x^2)^4}{x}$$

olur.

iv. $y = \arctan(\ln x)$ fonksiyonunun türevini alırken $\arctan u$ nun türevini hatırlayacağız. O halde,

$$y' = \frac{(\ln x)'}{1 + \ln^2 x} = \frac{1}{x(1 + \ln^2 x)}$$

bulunur.

v. $y = \ln(\arctan x)$ ifadesinde $u = \arctan x$ denirse verilen fonksiyon $y = \ln u$ şekline dönüşür. $u' = \frac{1}{1+x^2}$ olduğundan

$$y' = \frac{u'}{u} = \frac{1}{(1+x^2)\arctan x}$$

yazılır.

vi. $y = \frac{\ln(3x^2)}{\log(x+3)}$ fonksiyonu iki fonksiyonun bölümü şeklinde verilmiştir. O halde

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{6x}{3x^2} \log(x+3) - \frac{1}{(x+3)\ln 10} \ln(3x^2)}{\log^2(x+3)} \\ &= \frac{\frac{2\log(x+3)}{x} - \frac{\ln(3x^2)}{(x+3)\ln 10}}{\log^2(x+3)} \end{aligned}$$

elde edilir.

Şimdi de logaritma fonksiyonunun tersinin türevini hesaplayalım. $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_a x$ logaritma fonksiyonunu gözönüne alalım. Ters fonksiyonun türevinden,

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{\frac{1}{x \ln a}} = x \ln a$$

yazılır. $y = \log_a x$ olduğundan $x = a^y$ olarak yazılır. Böylece,

$$(f^{-1})'(y) = a^y \ln a \text{ veya } (f^{-1})'(x) = a^x \ln a$$

bulunur. Bu, $f(x) = \log_a x$ fonksiyonunun ters fonksiyonunun türevidir. Bilindiği gibi $f(x) = \log_a x$ fonksiyonunun ters fonksiyonu $y = a^x$ üstel fonksiyonudur. Dolayısıyla,

$$y = a^x \Rightarrow y' = a^x \ln a$$

dır. Daha genel olarak, u, x in bir fonksiyonu olmak üzere

$$y = a^u \Rightarrow y' = u' a^u \ln a$$

yazılır.

Üstel fonksiyonun türevini, ters fonksiyonu kullanmadan da verebiliriz. Bu yol türev almak için daha anlaşılır ve pratiktir. Bunun için, $\frac{d}{dx} \ln y = \frac{y'}{y}$ olduğunu hatırlatalım.

$$y = a^x \Rightarrow \ln y = x \ln a$$

yazılır. Buradan, x e göre türev alırsak

$$\frac{y'}{y} = \ln a \Rightarrow y' = y \ln a \Rightarrow y' = a^x \ln a$$

elde edilir. Bu konu ile ilk karşılaşanlar için, pratik formülü kullanmaktansa bu verilen yolu takip etmeleri daha güvenilir sonuç verir.

Bu konu ile ilk kez karşılaşan öğrencilerin bir kısmı, a sabit olmak üzere, $f(x) = a^x$ ile $g(x) = x^a$ fonksiyonlarının türevlerini karıştırır. Bu fonksiyonların türevleri, bilindiği gibi, sırasıyla

$$f'(x) = a^x \ln a \text{ ve } g'(x) = ax^{a-1}$$

şeklindedir. Bu konuda dikkatli olmalıyız.

3.5.2. Örnek: 1. Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $y = 3^x$

ii. $y = e^x$

iii. $y = 3^{x^2-2x}$

iv. $y = x^2 e^{-x}$

v. $y = e^{\arcsin x}$

vi. $y = \arcsin e^x$

2. $n \in \mathbb{R}$ irrasyonel bir sayı olmak üzere $f(x) = x^n$ nin türevinin $f'(x) = nx^{n-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: i. Kurulumuzdan,

$$y' = 3^x \ln 3$$

yazılır.

ii. Yine kuralımızı uygularsak,

$$y' = e^x \ln e = e^x$$

elde edilir. Yani, e^x in türevi kendisine eşittir. Bu sadece, e nin üssü x olunca doğrudur. Eğer, u , x in bir fonksiyonu ise

$$y = e^u \Rightarrow y' = u' e^u$$

genel kuralı yazılır.

iii. $u = x^2 - 2x$ denirse $u' = 2x - 2$ olur. Bu durumda, verilen fonksiyon $y = 3^u$ halini alır. O halde,

$$y' = u' 3^u \ln 3 = (2x - 2) 3^{x^2 - 2x} \ln 3$$

yazılır.

iv. Fonksiyon, iki fonksiyonun çarpımı olarak verilmiştir. O halde çarpımın türevi kuralını kullanacağız.

$$y' = 2xe^{-x} + (-e^{-x})x^2 = xe^{-x}(2 - x)$$

bulunur.

v. $u = \arcsin x$ denirse $u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ olur. Buna göre, fonksiyon $y = e^u$ ve bunun türevi de $y' = u' e^u$ olduğundan

$$y' = \frac{e^{\arcsin x}}{\sqrt{1-x^2}}$$

yazılır.

$$vi. y' = \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} \text{ olur.}$$

2. n irrasyonel bir sayı olduğundan $f(x) = x^n$ nin tanımlı olması için $x > 0$ olmalıdır. $f(x) = x^n$ ifadesinde her iki tarafın logaritması alınarak $\ln f(x) = n \ln x$ bulunur. Türev alırsak

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{n}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{nx^n}{x} \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

elde edilir.

Hiperbolik Fonksiyonların Türevi: Daha önce görüldüğü gibi hiperbolik fonksiyonlar $y = e^x$ ve $y = e^{-x}$ üstel fonksiyonlar ve ters hiperbolik fonksiyonlar da logaritmik fonksiyon yardımı ile tanımlandı. Şimdi bu fonksiyonların türevlerini hesaplayalım.

3.5.3. Örnek: $y = \sinh x$ ve $y = \cosh x$ fonksiyonlarının türevini bulunuz.

Çözüm: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ olduğu bilinmektedir. Bu durumda

$$y' = (\sinh x)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

olur. Diğer yandan

$$y' = (\cosh x)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

olarak bulunur.

Buna benzer olarak u, x in bir fonksiyonu olmak üzere

$$\begin{aligned} y = \sinh u &\Rightarrow y' = u' \cosh u \\ y = \cosh u &\Rightarrow y' = u' \sinh u \\ y = \tanh u &\Rightarrow y' = u' \operatorname{sech}^2 u \\ y = \coth u &\Rightarrow y' = -u' \operatorname{csch}^2 u \\ y = \operatorname{sech} u &\Rightarrow y' = -u' \operatorname{sech} u \tanh u \\ y = \operatorname{csch} u &\Rightarrow y' = -u' \operatorname{csch} u \coth u \end{aligned}$$

yazılır. Ters hiperbolik fonksiyonların türevleri de

$$y = \operatorname{arcsinh} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{u^2 + 1}}$$

$$y = \operatorname{arccosh} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{u^2 - 1}}$$

$$y = \operatorname{arctanh} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1 - u^2}, |u| < 1$$

$$y = \operatorname{arcoth} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1 - u^2}, |u| > 1$$

$$y = \operatorname{arcsech} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{u\sqrt{1 - u^2}}$$

$$y = \operatorname{arccsch} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{1 - u^2}}$$

şeklindedir.

3.5.4. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

i. $y = \sinh(2x - 1)$ **ii.** $y = \operatorname{arctanh}(\ln x)$ **iii.** $y = \sin(\sinh x) + \sinh(\sin x)$

Çözüm: **i.** Yukarıdaki formüllerden

$$y' = 2\cosh(2x - 1)$$

olur.

ii.

$$y' = \frac{1}{x(1 - \ln^2 x)}$$

olur.

iii.

$$y' = \cosh x \cos(\sinh x) + \cos x \cosh(\sin x)$$

olarak bulunur.

$y = [f(x)]^{g(x)}$ Şeklindeki Fonksiyonların Türevi: Şimdi de

$$y = [f(x)]^{g(x)}$$

şeklindeki fonksiyonları gözönüne alalım. Bu tip fonksiyonların tanım kümesi $T = \{x \in \mathbb{R} : f(x) > 0; g(x) \in \mathbb{R}\}$ dir. Türev için aşağıda verilen yol takip edilir.

$$y = [f(x)]^{g(x)} \Rightarrow \ln y = g(x) \ln f(x)$$

yazılır. Türev alınırsa,

$$\frac{y'}{y} = g'(x) \ln f(x) + \frac{f'(x)}{f(x)} g(x)$$

veya

$$y' = [f(x)]^{g(x)} \left(g'(x) \ln f(x) + \frac{f'(x)}{f(x)} g(x) \right)$$

bulunur.

3.5.5. Örnek: Aşağıdaki her bir fonksiyonun türevini bulunuz.

i. $y = x^x$

ii. $y = x^{\sin x}$

iii. $y = (x^2 + 2x)^{x^2 - 2x}$

iv. $y = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^x$

v. $y = x^{\frac{x}{1-x}}$

vi. $y = (\sin x)^x$

Çözüm: *i.* Her iki tarafın logaritmasını alıp türev işlemine geçerseniz

$$\ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x (\ln x + 1)$$

elde edilir.

ii. Verilen fonksiyondan

$$y = x^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \sin x \ln x$$

yazılır. Türev alırsak

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \Rightarrow y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

bulunur.

iii. Önce

$$y = (x^2 + 2x)^{x^2 - 2x} \Rightarrow \ln y = (x^2 - 2x) \ln (x^2 + 2x)$$

yazılır. Türev alınırsa,

$$\frac{y'}{y} = (2x - 2) \ln(x^2 + 2x) + \frac{2x + 2}{x^2 + 2x} (x^2 - 2x)$$

veya

$$y' = (x^2 + 2x)^{x^2 - 2x} \left((2x - 2) \ln(x^2 + 2x) + \frac{2x + 2}{x^2 + 2x} (x^2 - 2x) \right)$$

bulunur.

iv.

$$y = \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^x \Rightarrow \ln y = x \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$$

olur.

$$\frac{y'}{y} = \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) - \frac{2x}{1-x^2}$$

ve buradan

$$y' = \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^x \left(\ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) - \frac{2x}{1-x^2} \right)$$

elde edilir.

v. Hemen

$$y = x^{\frac{x}{1-x}} \Rightarrow \ln y = \frac{x}{1-x} \ln x$$

yazılır. Türev alınırsa,

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{(1-x)^2} \ln x + \frac{1}{1-x}$$

ve buradan

$$y' = x^{\frac{x}{1-x}} \left(\frac{1}{(1-x)^2} \ln x + \frac{1}{1-x} \right)$$

bulunur.

vi. Önce

$$y = (\sin x)^x \Rightarrow \ln y = x \ln (\sin x)$$

yazılır. Türev alınırsa

$$\frac{y'}{y} = \ln (\sin x) + x \cot x$$

ve buradan

$$y' = (\sin x)^x (\ln (\sin x) + x \cot x)$$

elde edilir.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

i. $f(x) = \ln(x^3 + 2x)$

ii. $f(x) = \log(\arccos x)$

iii. $f(x) = \ln(\log x)$

iv. $f(x) = \sin(\ln x)$

v. $f(x) = x^2 \ln x \cos x$

vi. $f(x) = 3^{\sqrt{\ln x}}$

vii. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

viii. $f(x) = 2^x + \cos x$

ix. $f(x) = 2^{x^2} 7^{-3x}$

x. $f(x) = \log_2 \frac{x\sqrt{x-1}}{2}$

xi. $f(x) = \log_3 x^2 + \ln \frac{1}{x}$

xii. $f(x) = 3^{x-1}$

xiii. $f(x) = (x^2 + 1)e^{(x^2+1)}$

xiv. $f(x) = \frac{\ln x + e^x}{1 + x^2 2^x}$

xv. $f(x) = e^{e^x}$

2. $f(x) = (x^2)^x$ ile $f(x) = (x^x)^2$ fonksiyonunun tanım kümelerini bulunuz. Bu iki fonksiyon eşit midir? Eşit değilse hangi kümede eşit olurlar? Bu fonksiyonların her birinin türevini bulunuz. (Parantez kullanılmasının nedeni birinci fonksiyonda tabanın x^2 , ikinci fonksiyonda ise x^x olduğunu belirtmektir).

3. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

i. $f(x) = x^{\arctan x}$

ii. $f(x) = (1 + \tan x)^{\sin x}$

iii. $f(x) = (1 + x^2)^{x^x}$

iv. $f(x) = x^x + 2^{\cos x}$

v. $f(x) = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$

vi. $f(x) = (1 + x)^{\frac{a}{x}}$

vii. $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$

viii. $f(x) = x^{\ln x}$

ix. $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

4. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

- i. $y = \ln(\sinh x + \cosh^2 x)$ ii. $y = (\sin x)^{\tanh x}$ iii. $y = \operatorname{arcsinh} \frac{1}{x}$
 iv. $y = (1+x)^{\operatorname{arctanh} x}$ v. $y = \arcsin(\operatorname{arcsinh} x)$ vi. $y = e^{\cosh x}$

3.6. Kapalı Fonksiyonların Türevi

Genel olarak fonksiyonları $y = f(x)$ şeklinde yazdık ve bu fonksiyonlarla çalıştık. $y = f(x)$ şeklinde yazılmış fonksiyona, fonksiyonun açık olarak gösterilişi adı verilir.

$$y = x^2 + 2x, y = \ln x, y = 2^{x^2+2x-1}, y = \arccos(x+2)$$

ifadeleri fonksiyonların açık olarak gösterilişine bir kaç örnektir.

Bazen, fonksiyonları böyle açık olarak yazmayız veya yazamayız. Buna fonksiyonların kapalı olarak gösterilişi veya kapalı fonksiyon denir. Örneğin, $y = x^2$ fonksiyonu $y - x^2 = 0$ şeklinde kapalı fonksiyon olarak yazılır. Bazen de, istesek bile fonksiyonu açık olarak yazamadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Örneğin,

$$y = \ln(x^2 + y^2), y^3 x + y \cos(xy) = 0$$

fonksiyonlarını $y = f(x)$ olarak yazamayız. Bunların her biri kapalı fonksiyondur. Görüldüğü gibi, kapalı fonksiyon genel olarak

$$F(x, y) = 0$$

şeklinde bir denklem olarak yazılır. Burada x bağımsız değişken, y de bağımlı değişkendir. Anlaşılacağı gibi her açık şekilde gösterilen fonksiyonu $y - f(x) = 0$ şeklinde kapalı fonksiyon olarak yazabiliriz. Şu noktaya dikkat çekmemiz gerekir: $F(x, y) = 0$ kapalı fonksiyon ile ileride göreceğimiz $z = f(x, y)$ iki değişkenli fonksiyonları karıştırmamamız için dikkatli davranmalıyız.

Şimdi, $F(x, y) = 0$ denklemini sağlayan $y = f(x)$ fonksiyonunun türevini inceleyeceğiz. Türev alırken, daha önce gördüğümüz türev alma kurallarını ve

$$(y^n)' = ny^{n-1}y'$$

olduğunu kullanacağız.

3.6.1. Örnek: 1. Aşağıdaki her bir fonksiyon için y' yü bulunuz.

i. $y = \ln(x^2 + y^2)$ ii. $y^3x + y\cos(xy) = 0$ iii. $y = \arctan \frac{y}{x}$

iv. $y - x^2 = 0$ v. $y = xe^y$

2. $y = \ln(x^2 + y^2)$ fonksiyonu veriliyor. $(1, \frac{1}{2})$ noktasında y' yü bulunuz.

Çözüm: i. Bu fonksiyonu, $y = \ln u$ şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla

$$y' = \frac{(x^2 + y^2)'}{x^2 + y^2} = \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2}$$

bulunur. Buradan, y' yü çekersek

$$y' = \frac{2x}{x^2 + y^2 - 2y}$$

elde edilir.

ii. Önce her bir terimin türevini ayrı ayrı bulalım.

$$(y^3x)' = 3y^2y'x + y^3 \text{ ve } (y\cos(xy))' = y'\cos(xy) - y(y + y'x)\sin(xy)$$

olur. Bir eşitliğin türevinde, birinci tarafın türevi eşittir ikinci tarafın türevi olduğundan

$$3y^2y'x + y^3 + y'\cos(xy) - y(y + y'x)\sin(xy) = 0$$

ve buradan

$$y' = \frac{y^2\sin(xy) - y^3}{3y^2x + \cos(xy) - xysin(xy)}$$

yazılır.

iii.

$$\left(\arctan \frac{y}{x}\right)' = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)'}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{y'x - y}{x^2 + y^2}$$

olduğundan

$$y' = \frac{y'x - y}{x^2 + y^2} \Rightarrow y' = \frac{-y}{x^2 + y^2 - x}$$

yazılır.

iv. Türev alınırsa

$$y' - 2x = 0 \Rightarrow y' = 2x$$

olur.

v. Türev alınırsa

$$y' = e^y + xy'e^y \Rightarrow y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$$

bulunur.

2. i şikkında

$$y' = \frac{2x}{x^2 + y^2 - 2y}$$

olduğu bulundu. Burada, $x = 1$ ve $y = 2$ alınır, y' nün değeri 2 olarak bulunur. Bunu

$$y' \Big|_{x=1, y=2} = 2$$

şeklinde de yazarız.

Alıştırılmalar

1. Aşağıdaki herbir denklem ile verilen $y = f(x)$ fonksiyonunun diferensiyellenebilir olduğunu kabul ederek y' yi bulunuz.

i. $4xy^3 - x^2y + x^3 - 5x + 6 = 0$

ii. $(y^3 - 4)^5 = (4x^2 + 3x - 1)^2$

iii. $|x - y| = 3$

iv. $\arcsin(xy) = x^2 + 3xy - 1$

v. $y + 5x^y = x + xy$

vi. $\sqrt[3]{x + y} = e^{xy}$

2. Aşağıdaki herbir denklem ile belirtilen kapalı fonksiyonun, karşısında verilen noktada, türevini bulunuz.

i. $y^4 + 3y - 4x^3 = 5x + 1$, $(1, 2)$

ii. $y^2 - 4x^2 = 5$, $(-1, 3)$

iii. $x^3 - y^3 - 12xy = 0$, $(6, 6)$

iv. $\frac{1}{x} + \frac{3}{y} = 1$, $(2, 6)$

3. i. $x^2 + y^2 - 1 = 0$ denklemi ile tanımlanan $y = f(x)$ fonksiyonlarını bulunuz. Bu fonksiyonların türevini hesaplayınız. Bulduğunuz bu türevleri kapalı fonksiyonun türevi ile karşılaştırınız.

ii. $x^2 + y^2 + 1 = 0$ denklemi ile bir $y = f(x)$ fonksiyonunun tanımlanamayacağını gösteriniz.

3.7. Yüksek Mertebeden Türevler

$f(x)$ fonksiyonu bir aralıkta türevlenebilir ise bunun türevi olan $f'(x)$ de bir fonksiyondur. Buna $f(x)$ fonksiyonunun birinci mertebeden türevi denir. O halde, biz şu ana kadar fonksiyonların birinci mertebeden türevleri ile ilgilendik. $f'(x)$ fonksiyonu da türevlenebilir ise onun türevini $f''(x)$ ile gösteririz. Buna da $f(x)$ fonksiyonunun ikinci mertebeden türevi adı verilir. Bu şekilde devamla, n .mertebeden türev

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ veya } \frac{d^n y}{dx^n}$$

sembollerinden biri ile gösterilir. $n \geq 2$ olmak üzere, $f^{(n)}(x)$ e, $f(x)$ fonksiyonunun yüksek mertebeden türevi adı verilir. Birinci, ikinci ve üçüncü mertebeden türevleri

$$f'(x), f''(x), f'''(x)$$

veya

$$\frac{df(x)}{dx}, \frac{d^2 f(x)}{dx^2}, \frac{d^3 f(x)}{dx^3}$$

ile; dördüncü, beşinci, ..., n .mertebeden türevler de

$$f^{(4)}(x), f^{(5)}(x), \dots, f^{(n)}(x)$$

veya

$$\frac{d^4 f(x)}{dx^4}, \frac{d^5 f(x)}{dx^5}, \dots, \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

ile gösterilir. Buradan anlaşılacağı gibi,

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))' \text{ veya } \frac{d^n f(x)}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} f(x)}{dx^{n-1}} \right)$$

dır. $f^{(n)}(x)$ ifadesinde $n = 0$ hali için $f(x)$ fonksiyonunun kendisi alınır.

Bir toplamın türevi için, yüksek mertebeden türev formülü basit olarak bulunur: $y = u + v$ ise $y' = u' + v'$, $y'' = u'' + v''$, $y''' = u''' + v'''$ ve genel olarak,

$$y^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}$$

olur. Çarpımın türevi için, yüksek mertebeden türev formülü aşağıdaki gibi bulunur:

$$\begin{aligned} (uv)' &= u'v + v'u \\ (uv)'' &= (u'v + v'u)' = u''v + u'v' + u'v' + uv'' \\ &= u''v + 2u'v' + uv'' \\ (uv)''' &= u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv''' \end{aligned}$$

ve genel olarak

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + \binom{n}{1}u^{(n-1)}v' + \binom{n}{2}u^{(n-2)}v'' + \dots + \binom{n}{n-1}u'v^{(n-1)} + uv^{(n)}$$

yazılır. Buna Leibniz formülü denir.

3.7.1. Örnek: i. $f(x) = x^2 + 2x - 1$ fonksiyonunun ikinci mertebeden türevini bulunuz.

ii. $f(x) = \ln(1+x)$ fonksiyonu veriliyor. $f(1)$, $f'(1)$, $f''(1)$, $f'''(1)$ ve $f^{(4)}(1)$ değerlerini bulunuz. $f^{(n)}(1)$ hakkında ne söylersiniz?

iii. $f(x) = e^{-x}$ fonksiyonunun n .mertebeden türevi için bir formül yazınız.

iv. $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun n .mertebeden türevi için bir formül yazınız.

v. Leibniz formülünü kullanarak, $f(x) = e^x \sin x$ fonksiyonunun 4.mertebeden türevini bulunuz.

Çözüm: i. $f'(x) = 2x + 2$, $f''(x) = (f'(x))' = 2$ olur.

ii.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln(1+x) \Rightarrow f(1) = \ln(1+1) = \ln 2 \\
 f'(x) &= \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{2} \\
 f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow f''(1) = -\frac{1}{2^2} \\
 f'''(x) &= \frac{2}{(1+x)^3} \Rightarrow f'''(1) = \frac{2}{2^3} \\
 f^{(4)}(x) &= -\frac{6}{(1+x)^4} \Rightarrow f^{(4)}(1) = -\frac{6}{2^4}
 \end{aligned}$$

olur. Buradan, $n > 0$ için

$$f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{2^n}$$

yazılır.

iii. Önce, 5.mertebede kadar türev alıp bir kural bulmaya çalışalım:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^{-x} \\
 f'(x) &= -e^{-x} \\
 f''(x) &= e^{-x} \\
 f'''(x) &= -e^{-x} \\
 f^{(4)}(x) &= e^{-x} \\
 f^{(5)}(x) &= -e^{-x}
 \end{aligned}$$

olur. Burada görünen şudur: Her fonksiyonda e^{-x} var ve tek mertebeli türevlerde e^{-x} in başında $-$, çift mertebeli türevlerde $+$ vardır. Buna göre, n .mertebeden türev

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$$

yazılır.

iv. İlk birkaç mertebeden türev alarak bir kural yakalamaya çalışacağız. Bunun için trigonometrik özdeşliklerden istifade edeceğiz. Bilindiği gibi,

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

dır. Buna göre,

$$f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$f''(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} + x\right)\right) = \sin\left(2\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$f'''(x) = \cos\left(2\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(3\frac{\pi}{2} + x\right)$$

$$f^{(4)}(x) = \cos\left(2\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(4\frac{\pi}{2} + x\right)$$

olur. O halde,

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(n\frac{\pi}{2} + x\right)$$

yazılır.

v.

$$\begin{aligned} f^{(4)}(x) &= (e^x \sin x)^{(4)} \\ &= \binom{4}{0} (e^x)^{(4)} \sin x + \binom{4}{1} (e^x)''' (\sin x)' + \binom{4}{2} (e^x)'' (\sin x)'' + \\ &\quad + \binom{4}{3} (e^x)' (\sin x)''' + \binom{4}{4} (e^x) (\sin x)^{(4)} \\ &= e^x \sin x + 4e^x \cos x - 6e^x \sin x - 4e^x \cos x + e^x \sin x \end{aligned}$$

elde edilir.

Alıştırımlar

1. $f(x)$ fonksiyonunun n . mertebeden türevini bulunuz.

i. $f(x) = \cos x$

ii. $f(x) = \ln x$

iii. $f(x) = \frac{1}{1-x}$

iv. $f(x) = 3x^2 + 2x$

v. $f(x) = x^n$

vi. $f(x) = e^x + e^{-x}$

2. i. $y = \sec x$ ise

$$y \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^4$$

olduğunu gösteriniz.

ii. $y = e^{-2mx} \sin 4mx$ fonksiyonunun

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4m \frac{dy}{dx} + 20m^2y = 0$$

denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz.

iii. $y = 3e^{2x} \cos(2x - 3)$ ise

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 8y = 0$$

olduğunu gösteriniz.

3. Leibniz formülünü kullanarak aşağıdaki fonksiyonların 4.mertebeden türevlerini bulunuz.

i. $f(x) = x \cos x$

ii. $f(x) = x^3 e^{5x}$

iii. $f(x) = e^x \ln x$

4. Aşağıdaki fonksiyonların, karşılarında verilen noktada, 2.mertebeden türevlerini bulunuz.

i. $f(x) = x^2 + 4x - 3$, $x_0 = 0$

ii. $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x + 5}$, $x = 2$

iii. $y^4 + 3y - 4x^3 = 5x + 1$, $(1, -2)$

iv. $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = 3$

3.8. Teğet ve Normalin Denklemleri

Bu bölümde, verilen bir eğriye üzerindeki bir noktadan çizilen teğet ve normalin denklemlerinin bulunmasını inceleyeceğiz. Önce doğrunun denkleminin bulunması ile ilgili bazı bilgileri hatırlayalım. Bir doğrunun x ekseninin pozitif kısmı ile yaptığı açının tanjantına doğrunun eğimi denir. Eğimle ilgili şu özellikleri yazabiliriz:

1. Denklemleri $y = ax + b$ olan doğrunun eğimi a dır.

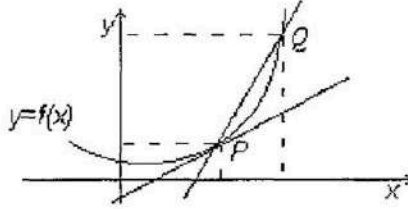
2. d_1 doğrusunun eğimi m_1 , d_2 doğrusunun eğimi m_2 olsun. d_1 ve d_2 doğrularının paralel olması için gerek ve yeter şart $m_1 = m_2$ olmasıdır.

3. m_1 ve m_2 birer reel sayı olmak üzere d_1 doğrusunun eğimi m_1 , d_2 doğrusunun eğimi m_2 olsun. d_1 ile d_2 doğrularının dik olması için gerek ve yeter şart $m_1 \cdot m_2 = -1$ olmasıdır.

Eğimi m olan ve (x_0, y_0) noktasından geçen doğrunun denklemi

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

dır.



3.8.1. Şekil: $y = f(x)$ eğrisinin P noktasındaki teğeti

Şimdi, $y = f(x)$ fonksiyonu ile verilen bir eğriye üzerindeki (x_0, y_0) noktasından çizilen teğetin denklemini bulalım. Teğetin (x_0, y_0) noktasından geçtiğini bildiğimize göre, eğimini bulabilirsek denklemini de yazabiliriz. Şekilde, $P = (x_0, y_0)$ ve $Q = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ diyelim. P ve Q noktalarından geçen doğrunun eğimini yazarsak

$$m_{PQ} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

olur. $\Delta x \rightarrow 0$ olması halinde, P ve Q noktalarından geçen doğrunun eğimi ile teğetin eğimi çakışır. Bu durumda, teğetin eğimi m_T

$$m_T = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

olur. O halde, $y = f(x)$ fonksiyonu ile verilen eğriye üzerindeki (x_0, y_0) noktasından çizilen teğetin denklemi

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

olur.

Bu bilgilerden sonra bir fonksiyonun bir noktadaki türevinin geometrik anlamını şöyle açıklayabiliriz: $y = f(x)$ fonksiyonunun $x = x_0$ noktasındaki $f'(x_0)$ türevi, fonksiyonun belirttiği eğriye üzerindeki $(x_0, f(x_0))$ noktasından çizilen teğetin eğimini verir.

3.8.1 Tanım: $y = f(x)$ eğrisi ve bu eğri üzerinde (x_0, y_0) noktası verilsin. Bu noktadan geçen ve teğete dik olan doğruya eğrinin normali denir.

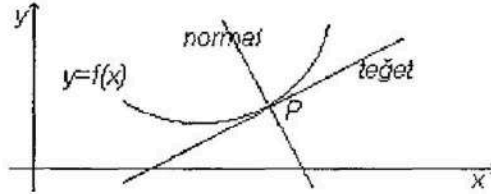
Bu tanıma göre, normalin eğimini m_N ile gösterirsek,

$$m_T \cdot m_N = -1 \Rightarrow m_N = -\frac{1}{f'(x_0)}$$

olur. O halde, (x_0, y_0) noktasından geçen normalin denklemi

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

dır.



3.8.2. Şekil: $y = f(x)$ eğrisinin P noktasındaki teğet ve normali

3.8.2 Örnek: i. $(-2, 3)$ noktasından geçen ve eğimi $m = 2$ olan doğrunun denklemini yazınız.

ii. $f(x) = x^2 + 3x - 2$ eğrisine $(0, -2)$ noktasından çizilen teğetin ve normalin denklemlerini yazınız.

iii. $f(x) = (x^2 + 8x - 1)^{\frac{1}{3}}$ eğrisinin $x_0 = 1$ apsisli noktasındaki teğet ve normalin denklemlerini bulunuz.

iv. $x^2 + y^2 - 25 = 0$ eğrisine $(3, 4)$ noktasından çizilen teğet ve normalin denklemlerini bulunuz.

v. $y = x^2$ eğrisinin $y = 3x + 2$ doğrusuna paralel olan teğetin denklemini bulunuz.

Çözüm: i. Doğrunun geçtiği nokta $(x_0, y_0) = (-2, 3)$ ve eğimi $m = 2$ olduğundan

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 3 = 2(x + 2) \Rightarrow y = 2x + 7$$

istenen doğrudur.

ii. Teğetin ve normalin geçtiği nokta $(0, -2)$ olarak verilmiştir. Teğetin eğimi

$$f'(x) = 2x + 3 \Rightarrow m_T = f'(0) = 3$$

ve normalin eğimi de $m_N = -\frac{1}{3}$ olur. O halde, teğetin denklemini

$$y + 2 = 3(x - 0) \Rightarrow y = 3x - 2$$

ve normalin denklemi

$$y + 2 = -\frac{1}{3}(x - 0) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x - 2$$

olarak bulunur.

iii. x_0 verildiğine göre, $y_0 = f(x_0)$ dir. Buna göre, $y_0 = f(1) = 2$ olur. O halde, $f(x) = (x^2 + 8x - 1)^{\frac{1}{3}}$ eğrisinin $(1, 2)$ noktasındaki teğet ve normalin denklemini yazacağız. Teğetin eğimi

$$f'(x) = \frac{2x + 8}{3\sqrt[3]{(x^2 + 8x - 1)^2}} \Rightarrow m_T = f'(1) = \frac{5}{6}$$

olur. Teğetin denklemi

$$y = \frac{5}{6}x + \frac{7}{6}$$

ve normalin denklemi

$$y = -\frac{6}{5}x + \frac{16}{5}$$

olarak bulunur.

iv. Eğrinin denklemi kapalı olarak verilmiştir. Buna göre,

$$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

ve $(3, 4)$ noktasında, y' nün değeri

$$y'|_{(3,4)} = \left(-\frac{x}{y}\right)|_{(3,4)} = -\frac{3}{4}$$

olarak bulunur. Dolayısıyla, teğetin eğimi $m_T = -\frac{3}{4}$ ve normalin eğimi $m_N = \frac{4}{3}$ olur. Bu durumda, teğet ve normalin denklemleri sırasıyla

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \text{ ve } y - 4 = \frac{4}{3}(x - 3)$$

olur.

v. $y = x^2$ eğrisinin $y = 3x + 2$ doğrusuna paralel olan teğeti istendiğine göre, teğetin eğimi ile bu doğrunun eğimi eşit olacaktır. $y = 3x + 2$ doğrusunun eğimi $m = 3$ olduğundan teğetin eğimi de $m_T = 3$ olur. Teğetin eğriye değme noktasını (x_0, y_0) ile gösterirsek, $f'(x_0) = m_T$ dir. Buna göre

$$2x_0 = 3 \Rightarrow x_0 = \frac{3}{2}$$

ve dolayısıyla $y_0 = \frac{9}{4}$ olur. O halde teğetin denklemi,

$$y - \frac{9}{4} = 3(x - \frac{3}{2})$$

olarak bulunur.

Ahştırmalar

1. Aşağıda eğimi ve geçtiği noktası verilen doğrunun denklemini yazınız.

- i. $m = -3$, $(2, 4)$ ii. $m = 2$, $(-1, 3)$ iii. $m = 1$, $(1, 1)$

2. $f(x)$ fonksiyonunun verilen noktada teğetini ve normalini bulunuz.

- i. $f(x) = x^2 - 3x$, $(2, -2)$ ii. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 3$, $(1, 0)$
 iii. $f(x) = x^2 + 3x - 11$, $(2, -1)$ iv. $f(x) = |x^2 - 4x|$, $(-1, 5)$
 v. $f(x) = [[x]]x^2$, $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$ vi. $f(x) = \cos x$, $(2\pi, 1)$

3. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında verilen doğruya paralel olan teğetlerinin denklemini yazınız.

- i. $f(x) = x^2 + 1$, $y = 4x + 3$ ii. $f(x) = \sqrt{x+1}$, $y = 2x - 3$
 iii. $f(x) = e^{-x}$, $y = -x + 5$ iv. $f(x) = \ln x$, $y = 4x + 3$

4. Aşağıdaki kapalı fonksiyonların karşılarında verilen noktada teğet ve normalinin denklemini yazınız.

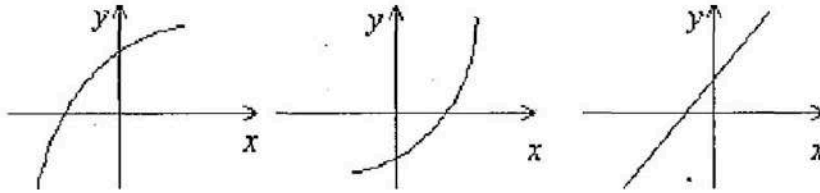
- i. $x^2 + y^2 + 3xy - 11 = 0$, $(1, 2)$ ii. $x^3 + x^2y - y^3 + 7 = 0$, $(2, 3)$

5. $f(x) = 4 - x^2$ fonksiyonunun x eksenini ile 45° lik açı yapan teğetinin denklemini bulunuz.

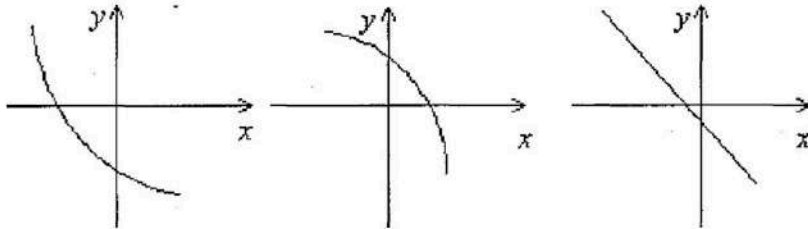
3.9. Artan ve Azalan Fonksiyonlar

3.9.1 Tanım:i. Tanım kümesinin bir alt aralığında $x_1 < x_2$ şartını sağlayan her x_1, x_2 için $f(x_1) < f(x_2)$ oluyorsa f fonksiyonuna bu alt aralıkta artan fonksiyon denir.

ii. Tanım kümesinin bir alt aralığında $x_1 < x_2$ şartını sağlayan her x_1, x_2 için $f(x_1) > f(x_2)$ oluyorsa f fonksiyonuna bu alt aralıkta azalan fonksiyon denir.



3.9.1.Şekil: Artan fonksiyonların grafikleri



3.9.2.Şekil: Azalan fonksiyonların grafikleri

Bir aralıkta türevlenebilen bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları bulmak için türevin işaretinden faydalanılır. Aşağıdaki teorem bunun için bir kriterdir.

3.9.2. Teorem: i. Eğer bir aralıkta fonksiyonun türevi pozitif ise fonksiyon o aralıkta artandır.

ii. Eğer bir aralıkta fonksiyonun türevi negatif ise fonksiyon o aralıkta azalandır.

İspat:i. Bir aralığın her noktasında $f'(x) > 0$ olduğunu kabul edelim. Yani,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} > 0$$

dır. Limitin özelliklerinden

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} > 0$$

yazılır. Bunun olması için, ya $f(x + \Delta x) - f(x) < 0$ ve $\Delta x < 0$ veya $f(x + \Delta x) - f(x) > 0$ ve $\Delta x > 0$ olmalıdır. Birinci halde

$$x + \Delta x < x \text{ iken } f(x + \Delta x) < f(x)$$

ikinci halde

$$x < x + \Delta x \text{ iken } f(x) < f(x + \Delta x)$$

yazılır. Her iki hal için de fonksiyon artandır.

ii. Bir aralığın her noktasında $f'(x) < 0$ olduğunu kabul edelim. Yani,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} < 0$$

dır. Limitin özelliklerinden

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} < 0$$

yazılır. Bunun olması için, ya $f(x + \Delta x) - f(x) < 0$ ve $\Delta x > 0$ veya $f(x + \Delta x) - f(x) > 0$ ve $\Delta x < 0$ olmalıdır. Birinci halde

$$x < x + \Delta x \text{ iken } f(x + \Delta x) < f(x)$$

ikinci halde

$$x + \Delta x < x \text{ iken } f(x) < f(x + \Delta x)$$

yazılır. Her iki hal için de fonksiyon azalandır.

3.9.3. Teorem: i. Eğer fonksiyon bir aralıkta artan ise fonksiyonun türevi o aralıkta negatif değer almaz.

ii. Eğer fonksiyon bir aralıkta azalan ise fonksiyonun türevi o aralıkta pozitif değer almaz.

İspat: i. $y = f(x)$ fonksiyonunun bir aralıkta artan olduğunu kabul edelim. Tanıma göre, $x_1 < x_2$ şartın sağlayan bu aralıktaki her x_1, x_2 için

$f(x_1) < f(x_2)$ olur. $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$ ve $f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1) > 0$ yazılır. Buradan,

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \geq 0$$

bulunur. x_1 keyfi olduğu için, fonksiyonun artan olduğu aralıkta türevi negatif değer almaz.

ii. $y = f(x)$ fonksiyonunun bir aralıkta azalan olduğunu kabul edelim. Tanıma göre, $x_1 < x_2$ şartını sağlayan bu aralıktaki her x_1, x_2 için $f(x_2) < f(x_1)$ olur. $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$ ve $f(x_2) - f(x_1) = f(x_1 + \Delta x) - f(x_1) < 0$ yazılır. Buradan

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \leq 0$$

bulunur. x_1 keyfi olduğu için, fonksiyonun azalan olduğu aralıkta türevi pozitif değer almaz.

Bu teoremden sonra şunu söyleyebiliriz: Eğer fonksiyonun türevi bir noktada sıfır ancak, bu noktanın hem sağında ve hemde solunda fonksiyon artan (veya azalan) ise fonksiyon o aralıkta artan (veya azalan) olur. Bu durumda dikkate alarak bir fonksiyonun hangi aralıklarda artan veya hangi aralıklarda azalan olduğunu belirleyebilmek için türevinin işaretini incelemek gerekir.

Burada şu noktaya dikkat etmeliyiz: Eğer bir aralıkta (bir noktada değil) fonksiyonun türevi sıfır oluyorsa, fonksiyon o aralıkta sabittir. Bu, türevlenebilen bir fonksiyonun sabit olduğunu göstermek için bir kuraldır. Bu kuralın ispatı daha sonra verilecektir.

$y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği, 3.9.3.Şekildeki gibi olsun. Bu şekile bakarak, fonksiyonun türevinin işareti

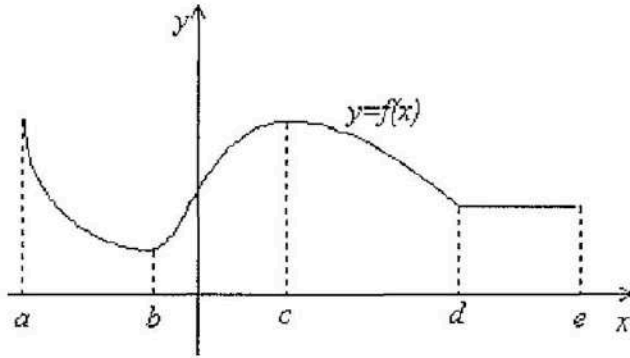
(a, b) aralığında $f'(x) < 0$,

(b, c) aralığında $f'(x) \geq 0$,

(c, d) aralığında $f'(x) < 0$,

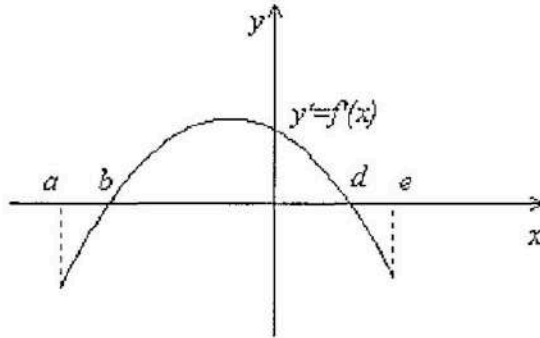
(d, e) aralığında $f'(x) = 0$

olur. $((b, c)$ aralığında $f'(x) \geq 0$ yazmamızın sebebi, eğrinin aralıktaki bir noktada büyüklüğünün yön değiştirmesidir. Eğrinin büyüklüğünün yön değiştirdiği bazı noktalarda türev sıfır olabilir. Büyüklük konusu daha sonra incelenecektir. Büyüklüğün yön değiştirdiği nokta fonksiyonun azaldığı aralıkta olursa $f'(x) \leq 0$ yazılır. Aşağıdaki grafikte böyle bir durumun olmadığına dikkat ediniz.).



3.9.3.Şekil: $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği

$y = f(x)$ in $y' = f'(x)$ türev fonksiyonunun grafiğinden istifade ederek $y = f(x)$ fonksiyonunun artan-azalan olduğu aralıkları bulmamız mümkündür. Türevinin grafiği 3.9.4.Şekildeki gibi olan $y = f(x)$ fonksiyonu



3.9.4.Şekil: $y' = f'(x)$ fonksiyonunun grafiği

(a, b) aralığında $f'(x) < 0$ olduğundan azalan,
 (b, d) aralığında $f'(x) > 0$ olduğundan artan,
 (d, e) aralığında $f'(x) < 0$ olduğundan azalan
 olur.

3.9.4. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların artan-azalan olduğu aralıkları bulunuz.

- i. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ ii. $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 10x + 7$ iii. $y = x^3$

$$iv. h(x) = e^{\frac{x-1}{x+2}}$$

$$v. l(x) = \frac{-2x^2+7x-8}{x-2}$$

Çözüm: *i.* $f'(x) = 2x - 4$ dir. Bu fonksiyonun işaretini inceleyeceğiz.

$$2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

olur. Bu durumda

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+	+
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$\nearrow$

tablosu yapılır. Bu tabloya göre $f(x)$ fonksiyonu, $(-\infty, 2)$ aralığında azalan, $(2, \infty)$ aralığında artandır.

ii. $g'(x) = x^2 - 3x - 10$ olur. Bu fonksiyonun işaretini inceleyelim.

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ ve } x = 5$$

olduğundan $g'(x)$ fonksiyonunun işaret tablosu

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$g'(x)$	+	+	0	-	-	0	+
$g(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$g(-2)$	$\searrow$	$\searrow$	$g(5)$	$\nearrow$

olur. Bu tabloya göre $g(x)$ fonksiyonu, $(-\infty, -2)$ ve $(5, \infty)$ aralıklarında artan, $(-2, 5)$ aralığında azalandır.

iii. $y' = 3x^2$ olur. Bu fonksiyon ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olduğundan işaret tablosu

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'	+	+	0	+	+
y	$\nearrow$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\nearrow$

şeklindedir. Bu tabloya göre, fonksiyon $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesinde artandır. Burada $x = 0$ için türevin sıfır olduğuna dikkat ediniz. Bu noktanın sağında ve solunda fonksiyon artan olduğundan bu noktayı ihtiva eden bir aralıkta artan olduğu söylenir.

iv. Verilen fonksiyonun türevi,

$$h'(x) = \frac{3}{(x+2)^2} e^{\frac{x-1}{x+2}}$$

olur. $h'(x)$ fonksiyonu $x = -2$ için tanımsızdır. Ayrıca, $(x+2)^2$ ifadesi, -2 hariç x in her değeri için daima pozitiftir. $\exp(\frac{x-1}{x+2})$ fonksiyonu da, -2 hariç x in her değeri için pozitiftir. O halde, işaret tablosu

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$h'(x)$	+	+		+	+
$h(x)$	↗	↗		↗	↗

olur. Yani, $h(x)$ fonksiyonu $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ kümesinde artandır.

v. $l(x)$ fonksiyonunun türevi

$$l'(x) = \frac{-2(x^2 - 4x + 3)}{(x-2)^2}$$

olur. Paydadaki ifade, 2 hariç, her x için daima pozitif olduğundan payın işaretini incelemek yeterlidir.

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ veya } x = 3$$

bulunur. Böylece işaret tablosu

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$l'(x)$	-	-	o	+		+	o	-	-
$l(x)$	↘	↘	3	↗		↗	-5	↘	↘

olur.

Alıştırmalar

1. $y = f(x)$ fonksiyonu bir aralıkta artan (veya azalan) ise fonksiyonun o aralıkta bire-bir olduğunu gösteriniz.

2. Aşağıdaki fonksiyonların bire-bir olduğu aralıkları bulunuz.

i. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ ii. $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 10x$ iii. $h(x) = e^{\frac{x-1}{x+1}}$

3. Aşağıdaki fonksiyonların artan-azalan olduğu aralıkları bulunuz.

i. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 19$

ii. $f(x) = x - \sin x, 0 < x < 2\pi$

iii. $f(x) = |x^2 - 1|$

iv. $f(x) = x^2 + 4x + 2, -4 < x < 0$

v. $f(x) = -x^2 + 4x + 2$

vi. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

4. $f(x) = (x-2)e^x + x - 2$ fonksiyonunun $x = 2$ den başka kökü olmadığını gösteriniz. (Yol gösterme: $f(x)$ fonksiyonunun ya artan ya da azalan olduğunu göstermek yeterlidir).

3.10. Fonksiyonların Maksimum ve Minimumu

3.10.1. Tanım: i. $y = f(x)$ fonksiyonu verilsin. $f(x)$ in tanım kümesine ait bir x_0 noktasının, tanım kümesinde kalan, uygun bir komşuluğundaki her x (x_0 hariç) için $f(x) < f(x_0)$ oluyorsa, f fonksiyonunun x_0 noktasında bir yerel maksimumu vardır denir. $(x_0, f(x_0))$ noktasına $y = f(x)$ fonksiyonunun bir yerel maksimum noktası, $f(x_0)$ değerine de fonksiyonun bir yerel maksimum değeri denir.

ii. $f(x)$ in tanım kümesine ait bir x_0 noktasının, tanım kümesinde kalan, uygun bir komşuluğundaki her x (x_0 hariç) için $f(x) > f(x_0)$ oluyorsa, f fonksiyonunun x_0 noktasında bir yerel minimumu vardır denir. $(x_0, f(x_0))$ noktasına $y = f(x)$ fonksiyonunun bir yerel minimum noktası, $f(x_0)$ değerine de fonksiyonun bir yerel minimum değeri denir.

Burada, "yerel" kelimesini kullanmamızın nedeni, belirtilen özelliklerin x_0 noktasının çok yakınında geçerli olduğunu, x_0 noktasından biraz fazla uzaklaşınca bu özelliklerin sağlanamayabileceğini vurgulamak içindir.

Eğer 3.10.1.Tanımda, x_0 noktasının komşuluğu yerine $y = f(x)$ fonksiyonunun tanım kümesi alınırsa, bu defa yerel kelimesi yerine mutlak kelimesi kullanılır. Yani, mutlak maksimum, mutlak maksimum nokta, mutlak minimum ve mutlak minimum nokta yazılır.

Her mutlak maksimum (veya mutlak minimum) aynı zamanda bir yerel maksimum (veya yerel minimum) olur. Ancak tersi genel olarak doğru değildir. Bir fonksiyonun birden fazla yerel maksimum ve yerel minimumu olabilir.

Eğer fonksiyonun grafiği verilirse, yerel ve mutlak maksimum, yerel ve mutlak minimum noktaları bulmak kolaydır.

3.10.2. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların yerel ve mutlak maksimum, yerel ve mutlak minimum noktalarını bulunuz.

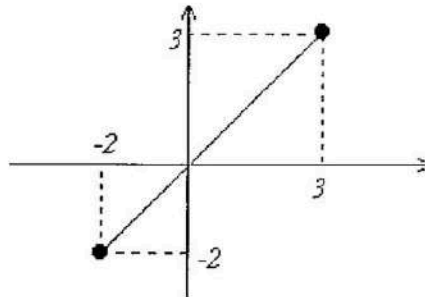
i. $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$

ii. $f : (0, 5) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 4x + 3$

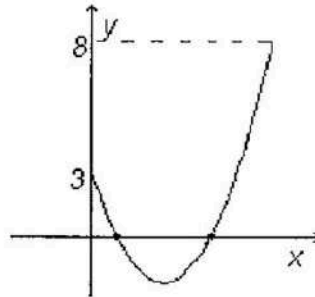
iii. $f : [-4, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$

Çözüm: Bu soruyu çözmek için, verilen fonksiyonların grafiklerini çizmemiz gerekir. Daha sonra, bu grafiklere bakarak, yerel ve mutlak maksimum, yerel ve mutlak minimum noktaların ne olduğunu söyleyeceğiz.

i. $f(x) = x$ fonksiyonunun $[-2, 3]$ kapalı aralığındaki grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, $(-2, -2)$ noktası fonksiyonun mutlak (aynı zamanda yerel) minimum noktası, $(3, 3)$ de fonksiyonun mutlak (aynı zamanda yerel) maksimum noktası olur.

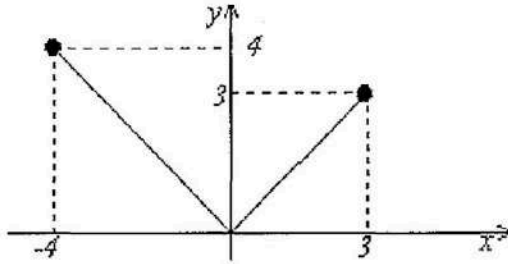


Not: Eğer $f : (-2, 3) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ olarak tanımlanmış olsaydı, bu fonksiyonun yerel (veya mutlak) maksimum ve yerel (veya mutlak) minimum noktası olmazdı.

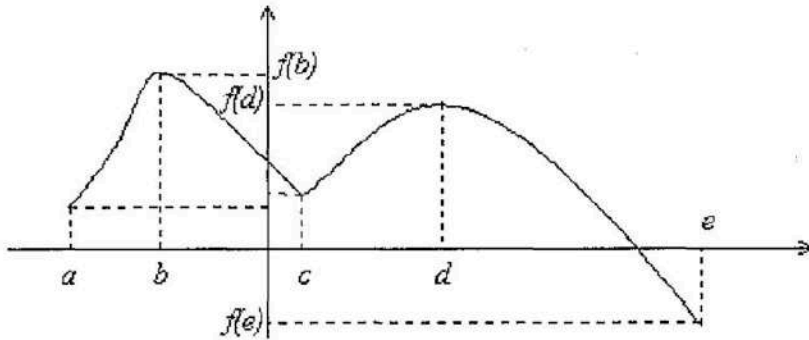


ii. $f : (0, 5) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 3$ fonksiyonunun grafiği üsteki şekilde gibidir. $(2, -1)$ mutlak minimum noktadır. Yerel veya mutlak maksimum nokta yoktur. Tanım kümesi $(0, 5)$ açık aralığı olduğundan uç noktaları işleme katmıyoruz.

iii. $f : [-4, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir. Buna bakarak, $(0, 0)$ noktasının mutlak minimum, $(-4, 4)$ noktasının mutlak maksimum ve $(3, 3)$ noktasının da yerel maksimum olduğu görülür.



Fonksiyonun verilmesine göre, bir fonksiyonun tanım kümesinde yerel maksimum ve yerel minimum noktalar birden fazla olabilir. Bunun böyle olduğu yukarıdaki örnekte görülmesine rağmen, aşağıdaki şekil daha açıklayıcı olmaktadır.



3.10.1.Şekil: $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği

$y = f(x)$ fonksiyonunun $[a, e]$ kapalı aralığındaki grafiği yukarıda 3.10.1. Şekilde verilmiştir. Bu şekile göre, $x = b$ ve $x = d$ noktalarında fonksiyonun yerel maksimumu, $x = b$ noktasında mutlak maksimumu; $x = a$, $x = c$ ve

$x = e$ noktalarında yerel minimumu, $x = e$ noktasında mutlak minimumu vardır.

Bundan sonra yerel maksimum ve mutlak maksimum yerine, kısaca, maksimum; yerel minimum ve mutlak minimum yerine de minimum diyeceğiz. Maksimum ve minimum noktalarına ortak olarak ekstremum noktalar denilecektir.

"Ekstremum noktalar nasıl noktalar?" sorusuna 3.10.2.Örneği ve 3.10.1.Şekli gözönüne alarak cevap verelim:

1. Fonksiyonun arttığı aralığı azaldığı aralıktan ayıran nokta maksimum nokta; fonksiyonun azaldığı aralığı arttığı aralıktan ayıran nokta da minimum noktadır. Böylece, fonksiyonun türevinin işaret değiştirdiği ve fonksiyonun tanımlı olduğu nokta, ekstremum noktadır. Daha açık olarak söylenirse, türevin işaretinin pozitiften negatife değiştiği ve fonksiyonun tanımlı olduğu nokta maksimum nokta; negatiften pozitive değiştiği nokta ise minimum noktadır. Türevin işaret değiştirdiği noktalarda ya türev sıfırdır veya türev yoktur. Dolayısıyla, fonksiyonun türevinin olmadığı ve türevinin sıfır olduğu noktalar ekstremum nokta olabilir. O halde, ekstremum noktaları araştırırken türevin işaretinden istifade edebiliriz.

2. Kapalı bir aralıkta tanımlanan fonksiyonlar için aralığın uç noktaları ekstremum nokta olabilir. Eğer fonksiyon artan veya azalan ise aralığın uç noktaları daima ekstremum noktadır. Açık bir aralıkta tanımlanan bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktası olmayabilir.

Bu açıklamalardan, fonksiyonun ekstremum noktalarını bulmak için grafiğini çizmemizin gerekli olmadığı anlaşılır. Zaten, her fonksiyonun grafiğini çizmek kolay değildir. Hatta, bazı fonksiyonların grafiğini çizerken ekstremum noktaların belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki örnekte verilen fonksiyonların ekstremum noktalarını türev kullanarak bulmaya çalışacağız:

3.10.3.Örnek:Aşağıdaki her bir fonksiyonunun ekstremum noktası olup olmadığını araştırınız.

$$i. f(x) = x^3 \quad ii. g(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 10x + 7 \quad iii. h(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$iv. l(x) = \frac{-2x^2 + 7x - 8}{x - 2} \quad v. k(x) = \sqrt[3]{x^2}$$

$$vi. r(x) = \sin x \text{ (} [-\pi, 3\pi] \text{ aralığını alınız)}$$

Çözüm: i. $y' = 3x^2$ olur. Bu fonksiyon ikinci dereceden bir polinom fonksiyon olduğundan, işaret tablosu

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'	+	+	0	+	+
y		$\nearrow$	$\nearrow$	0	$\nearrow$

şeklinde. Bu tabloya göre, fonksiyonun türevi $x = 0$ noktasında sıfır olmasına rağmen, bu noktada işaret değişikliği olmamaktadır. O halde, verilen fonksiyonun ekstremum noktası yoktur. (Türevin sıfır olduğu bir nokta, fonksiyonun ekstremum noktası olmayabilir).

ii. $g'(x) = x^2 - 3x - 10$ olur. Bu fonksiyonun işaretini inceleyelim:

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ ve } x = 5$$

olduğundan $g'(x)$ fonksiyonunun işaret tablosu

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$g'(x)$	+	+	0	-	-	0	+
$g(x)$		$\nearrow$	$\nearrow$	$g(-2)$	$\searrow$	$\searrow$	$g(5)$

olur. Bu tabloya göre, fonksiyonun türevi $x = -2$ ve $x = 5$ noktalarında işaret değiştirmektedir. $x = -2$ de $+$ dan $-$ ye geçiş olduğundan $(-2, g(-2))$ noktası maksimum nokta; $x = 5$ de $-$ den $+$ ya geçiş olduğundan $(5, g(5))$ noktası da minimum nokta olur.

iii. Verilen fonksiyonun türevi

$$h'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

olur. $h'(x)$ fonksiyonu $x = 0$ için tanımsızdır. O halde, işaret tablosu

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$	+	+		-	-
$h(x)$		$\nearrow$	$\nearrow$		$\searrow$

olur. $x = 0$ noktasında türevin işareti değişmesine rağmen $h(x)$ fonksiyonu bu noktada tanımlı olmadığından $x = 0$ ekstremum nokta değildir. Yani, verilen fonksiyonun ekstremum noktası yoktur.

iv. $l(x)$ fonksiyonunun türevi

$$l'(x) = \frac{-2(x^2 - 4x + 3)}{(x - 2)^2}$$

ve işaret tablosu

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$					
$l'(x)$	-	-	0	+		+	0	-	-	
$l(x)$		$\searrow$	$\searrow$	3	$\nearrow$		$\nearrow$	-5	$\searrow$	$\searrow$

olur. Bu tabloya göre, (1, 3) minimum nokta, (3, -5) maksimum noktadır.

v. Fonksiyonun türevi

$$k'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

dir. Bu $k'(x)$ in işaret tablosu

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$k'(x)$	$-$	$-$	$+$
$k(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$

olur. $x = 0$ noktasında fonksiyonun türevi tanımlı olmamakla beraber işaret değiştirmektedir. $k(x)$ fonksiyonu bu noktada tanımlı olduğundan, (0, 0), $k(x)$ fonksiyonunun minimum noktasıdır. (Türevin mevcut olmadığı bir nokta ekstremum nokta olabilir).

vi. $r(x) = \sin x$ fonksiyonunun türevi

$$r'(x) = \cos x$$

dir. Bu türev fonksiyonunun işaretini inceleyelim:

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$$

olur ($n \in \mathbb{Z}$). Bize verilen aralığa düşen değerler, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$ ve $\frac{5\pi}{2}$ dir. Bu değerler ve aralığın uç noktaları ekstremum nokta olmaya adaydır. İşaret tablosu

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{2}$	3π
$r'(x)$		$-$	o	$+$	o	$-$
$r(x)$	0	$\searrow -1$	$\nearrow 1$	$\searrow -1$	$\nearrow 1$	$\searrow 0$

olur. Buna göre, $(-\pi, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 1)$, $(\frac{5\pi}{2}, 1)$ noktaları maksimum nokta; $(-\frac{\pi}{2}, -1)$, $(\frac{3\pi}{2}, -1)$, $(3\pi, 0)$ noktaları minimum noktadır.

3.10.4. Tanım: Bir fonksiyonun türevini sıfır yapan veya türevinin olmadığı noktalara fonksiyonun kritik noktaları denir.

Fonksiyonun tanımlandığı aralık kapalı ise aralığın uç noktaları da fonksiyonun kritik noktası olur.

3.10.5. Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların kritik noktalarını bulunuz.

i. $y = x^3$

ii. $y = x^2 - 2x + 1$

iii. $y = |x|$

iv. $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x$

Çözüm: i. $y' = 3x^2$ olur. Türevi sıfır yapan değer, $x = 0$ olur. O halde, $x = 0$ fonksiyonun kritik noktasıdır.

ii. $y' = 2x - 2$ dir. $x = 1$, fonksiyonun türevini sıfır yaptığından, fonksiyonun kritik noktasıdır.

iii. $y' = \frac{x}{|x|}$ dir. Bu türevin sıfır olduğu hiç bir nokta yoktur. Ancak $x = 0$ da fonksiyonun türevi olmadığından, $x = 0$, fonksiyonun kritik noktasıdır.

iv. Fonksiyonun tanım aralığı kapalı olarak verildiğinden uç noktalar, yani $-\frac{\pi}{2}$ ve $\frac{\pi}{2}$ ilk bakışta karar verilebilen, kritik noktalardır. Türevin sıfır olduğu noktaları araştıralım: $f'(x) = -\sin x$ dir. $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ aralığında $x = 0$ için $\sin x = 0$ dir. O halde, bu noktada kritik nokta olur. Dolayısıyla, verilen fonksiyonun kritik noktaları, $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$ ve 0 dir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra, bir fonksiyonun ekstremum noktalarını araştırırken, fonksiyonun kritik noktalarını incelemek yeterlidir. Biz daha çok, fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalarındaki ekstremumlarla karşılaşırız. Şunu tekrar hatırlatmak gerekir ki, her kritik nokta ekstremum nokta olmayabilir.

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$$

olur ($n \in \mathbb{Z}$). Verilen aralıkta birinci türevi sıfır yapan değerler $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ ve $\frac{5\pi}{2}$ dir. Bu fonksiyonun ikinci türevi

$$r''(x) = -\sin x$$

dir.

$$r''(-\frac{\pi}{2}) = 1 > 0, r''(\frac{\pi}{2}) = -1 < 0, r''(\frac{3\pi}{2}) = 1 > 0, r''(\frac{5\pi}{2}) = -1 < 0$$

olduğundan $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ve $(\frac{5\pi}{2}, 1)$ noktaları maksimum nokta; $(-\frac{\pi}{2}, -1)$ ve $(\frac{3\pi}{2}, -1)$ noktaları minimum noktadır.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki fonksiyonların ekstremum noktalarını bulunuz.

i. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 19$

ii. $f(x) = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$

iii. $f(x) = |x^2 - 1|$

iv. $f(x) = x^2 + 4x + 2, -4 \leq x < 0$

v. $f(x) = x^2 + 4x + 2$

vi. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

2. a, b ve c katsayıları ne olmalıdır ki $f(x) = ax^2 + bx + c$ fonksiyonunun grafiği $(0, 1), (3, 0)$ noktalarından geçsin ve $x = 1$ de maksimuma sahip olsun?

3. Aşağıdaki fonksiyonların kritik noktalarını bulunuz.

i. $f(x) = (x-1)^2\sqrt{x}$

ii. $f(x) = [[x]]$

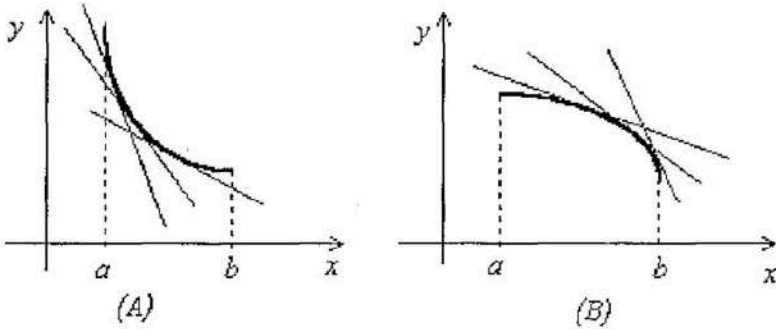
iii. $f(x) = \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 9$

3.11. Fonksiyonların Bükeyliği

Birinci türevi sıfır yapan bir kritik noktadaki ikinci türevin işareti ile fonksiyonun ekstremum noktaları arasında bir ilişki olduğu yukarıda görüldü. İkinci türevin belirli bir aralıktaki işareti ise geometrik olarak fonksiyonun grafiğinin bükeyliğinin yönü hakkında bilgi vermektedir.

3.11.1. Tanım: $f(x)$ bir aralıkta diferensiyellenebilir bir fonksiyon olsun. Bu aralıkta $f'(x)$ artan ise $f(x)$ fonksiyonu yukarı doğru bükey, azalan ise aşağı doğru bükeydir denir.

Geometrik olarak, fonksiyonun tanımlı olduğu belli bir aralıkta fonksiyonun gösterdiği eğriye çizilen bütün teğetler eğrinin altında kalıyorsa eğri bu aralıkta yukarı doğru bükey olur. Eğer çizilen her teğet eğrinin yukarısında kalıyorsa eğri bu aralıkta aşağı doğru bükey olur.



3.11.1.Şekil: (A) Yukarı doğru bükeylik, (B) Aşağı doğru bükeylik

Fonksiyonun bükeyliğinin yönünü belirlemek için ikinci türevin işaretinden faydalanılır: Bir aralıkta fonksiyonun ikinci türevinin işareti negatif ise fonksiyonun bükeyliği aşağı doğru, pozitif ise yukarı doğru olur.

Örneğin $y = f(x)$ fonksiyonunun ikinci türevinin işaret tablosu aşağıdaki gibi olsun.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f''(x)$	+	+	-	-
		$f(x_1)$	$f(x_2)$	

Buna göre, $y = f(x)$ eğrisinin bükeyliği $(-\infty, x_1)$ ve $(x_2, +\infty)$ aralığında yukarı doğru, (x_1, x_2) aralığında aşağı doğrudur.

3.11.2. Tanım: Yukarı bükeylikten aşağı bükeyliğe veya aşağı bükeylikten yukarı bükeyliğe geçiş yapılan ve fonksiyonun sürekli olduğu noktaya da fonksiyonun büküm noktası denir.

Bu tanıma göre, birinci türevin kritik noktaları büküm noktası olmaya adaydır. Birinci türevin kritik noktaları ikinci türevin sıfır olduğu veya ikinci türevin olmadığı noktalardır. Yukarıdaki tabloya göre, $(x_1, f(x_1))$ ve $(x_2, f(x_2))$ noktaları $y = f(x)$ fonksiyonunun büküm noktalarıdır.

3.11.3. Örnek: $y = x^4 - x$ fonksiyonunun büküm noktası var mıdır?

ii. $y = x^3 + 3x^2 - 2$ fonksiyonunun büküylük durumunu inceleyiniz ve eğer varsa büküm noktasını bulunuz. Ayrıca maksimum, minimum olduğu noktaları ve artan, azalan olduğu aralıkları bulunuz.

iii. $y = \cos x$ fonksiyonunun $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki büküm noktalarını bulunuz.

Çözüm: **i.** Verilen fonksiyonun ikinci türevinin işaretini inceleyelim. Bu fonksiyonun ikinci türevi

$$y'' = 12x^2$$

dir. $12x^2$ nin $x = 0$ da iki katlı kökü vardır. İşaret tablosu

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x) = 12x^2$	+	0	+

şeklinde. Bu tabloya göre fonksiyonun tanım kümesinde büküylük yukarı doğrudur. 0 ikinci türevi sıfır yapmasına rağmen, bu noktada büküylük yön değiştirmediğinden, büküm noktası değildir.

ii. Maksimum, minimum noktalarını ve artan-azalan olduğu aralıkları bulmak için birinci türevin işaretini; büküylük durumunu ve büküm noktalarını bulmak için de ikinci türevin işaretini incelemek gerekir. Verilen fonksiyonun birinci türevi

$$y' = 3x^2 + 6x$$

ve bu türevin kökleri $x = 0$ ve $x = -2$ dir. İkinci türev ise

$$y'' = 6x + 6$$

ve ikinci türevin kökü de $x = -1$ olur.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y''	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
y	$\nearrow$	2	$\searrow$	0	$\searrow$	-2	$\nearrow$

Bu tabloya bakarak fonksiyonun, $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ kümesinde artan, $(-2, 0)$ aralığında azalan, $(-2, 2)$ noktasında maksimuma ve $(0, -2)$

noktasında minimuma sahip olduğunu söyleriz. Ayrıca, $(-\infty, -1)$ aralığında büyüklüğün yönü aşağı doğru ve $(-1, +\infty)$ aralığında büyüklüğün yönü yukarı doğrudur. Büyüklüğün yönünün değiştiği $(-1, 0)$ noktası da büküm noktasıdır.

iii. $y = \cos x$ in ikinci türevi $y'' = -\cos x$ dir. Bu ikinci türevin $[-2\pi, 2\pi]$ aralığındaki kökleri $x = -\frac{3\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$ ve $x = \frac{3\pi}{2}$ dir. İkinci türevin işaretini inceleyelim.

x	-2π	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f''(x) = -\cos x$		-	0	+	0	-

Bu tabloya göre eğri üzerindeki $x = -\frac{3\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$ ve $x = \frac{3\pi}{2}$ apsisli noktalar büküm noktalarıdır.

Alıştırma

1. Aşağıdaki fonksiyonların büyüklük durumunu inceleyiniz. Büküm noktalarını belirtiniz.

i. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 19$

ii. $f(x) = x - \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$

iii. $f(x) = |x^2 - 1|$

iv. $f(x) = x^2 + 4x + 2$, $-4 \leq x < 0$

v. $f(x) = x^2 + 4x + 2$

vi. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

3.12. Türevlenebilen Fonksiyonlarla ilgili Bazı Teoremler

Bir fonksiyonun ekstremum noktası ile türevi arasındaki ilişki aşağıdaki teoremden verilmektedir.

3.12.1. Teorem: f fonksiyonu c noktasında bir ekstremuma sahip ve bu noktada türevi varsa $f'(c) = 0$ dir.

İspat: Önce c noktasında maksimum olduğunu kabul edelim. Bu durumda göstereceğiz ki $f'(c) = 0$ dir. Bunun için sağdan ve soldan türevlere bakacağız.. $\frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$ oranını gözönüne alalım. c noktasının uygun bir komşuluğunda $f(c)$, $f(x)$ fonksiyonunun en büyük değeri olduğundan Δx in bütün değerleri için $f(c + \Delta x) - f(c) \leq 0$ dir. Böylece, $\Delta x > 0$ için $\frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leq 0$ ve $\Delta x < 0$ için $\frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geq 0$ yazılır. $f(x)$ in sağdan türevi

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leq 0$$

ve soldan türevi

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geq 0$$

olur. f , c noktasında türevlenebilir olduğundan $f'(c) = 0$ elde edilir.

c nin minimum nokta olması durumunda da benzer ispat yapılır.

3.12.2. Teorem (Rolle Teoremi): $f(x)$ fonksiyonu, $[a, b]$ kapalı aralığında sürekli, (a, b) açık aralığında diferansiyellenebilir ve ayrıca $f(a) = f(b)$ ise $f'(c) = 0$ olacak şekilde en az bir $c \in (a, b)$ vardır.

İspat: $f(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ kapalı aralığında sürekli olduğundan bu aralık üzerinde maksimum ve minimum değer alır. Eğer bu maksimum ve minimum değerleri aralığın uç noktalarında alırsa, f nin maksimum ve minimum değeri eşit olur. Bu durumda f bir sabit fonksiyondur. Dolayısıyla c , (a, b) aralığında herhangi bir değer olmak üzere $f'(c) = 0$ olur.

Diğer yandan f sabit değilse (a, b) açık aralığında ya maksimum ya minimum veya hem maksimum hem de minimum değer alır. c böyle bir maksimum veya minimum nokta olsun. Bu durumda c için 3.12.1. Teoremin hipotezi sağlandığından $f'(c) = 0$ olur.

Rolle Teoreminde $f(a) = 0 = f(b)$ olarak alınırsa şu sonucu söyleyebiliriz: Diferensiyellenebilir bir $f(x)$ fonksiyonunun iki kökü arasında $f'(x)$ in en az bir kökü vardır.

3.12.3. Örnek: i. $f(x) = x^2 - 1$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi? Uygulanabilirse, c yi bulunuz.

ii. $f(x) = |x|$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir mi?

iii. Rolle Teoremini de kullanarak $x^5 + 2x^3 - 5x - 10 = 0$ denkleminin $[1, 2]$ kapalı aralığında bir tek çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm: i. $f(x) = x^2 - 1$ fonksiyonu $[-1, 1]$ aralığında sürekli ve $(-1, 1)$ aralığında diferensiyellenebilir, ayrıca $f(-1) = 0 = f(1)$ dir. Yani, $f(x) = x^2 - 1$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ aralığında Rolle Teoremi uygulanabilir.

$f(x) = x^2 - 1$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ aralığında Rolle Teoremini uygulayalım: $f'(x) = 2x$ dir. Bu türevi sıfır yapan değer $x = 0$ ve $0 \in (-1, 1)$ dir. O halde, $c = 0$ dır.

ii. $f(x) = |x|$ fonksiyonu $[-1, 1]$ aralığında sürekli ve $f(-1) = 1 = f(1)$ dir. Ancak $f(x) = |x|$ fonksiyonunun $x = 0$ noktasında türevi yoktur. O halde Rolle Teoremini uygulayamayız.

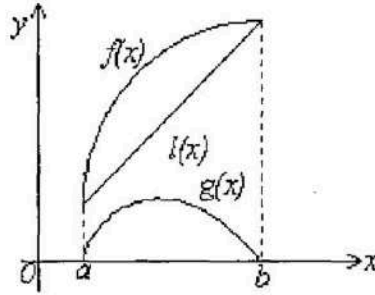
iii. $f(x) = x^5 + 2x^3 - 5x - 10$ olsun. Problemi çözmek için $f(x) = 0$ denkleminin $[1, 2]$ aralığında en az bir çözümü olduğunu ve $[1, 2]$ aralığında birden fazla çözümü olmadığını göstermemiz gerekir. Bir kere, $f(x)$ polinom olduğundan $[1, 2]$ kapalı aralığında sürekli. $f(1) = -12$, $f(2) = 28$ olduğundan, sürekli fonksiyonlarla ilgili özellikten dolayı, $f(b) = 0$ olacak şekilde en az bir $b \in (1, 2)$ vardır. Şimdi de bu aralıkta b den başka çözümün olamayacağını göstereyim. Bir an için, bu aralıkta b den farklı bir c için $f(c) = 0$ olduğunu kabul edelim. Rolle Teoremine göre, b ile c arasında $f'(m) = 0$ olacak şekilde bir m sayısı bulunmalıdır. $f'(x) = 5x^4 + 6x^2 - 5$ ve $m \geq 1$ iken $f'(m) = 5m^4 + 6m^2 - 5 > 0$ dır. O halde, $f(x)$ fonksiyonunun b ile c arasında ve dolayısıyla $(1, 2)$ aralığında b den başka çözümü yoktur.

3.12.4. Teorem (Ortalama Değer Teoremi): $f(x)$ fonksiyonu, $[a, b]$ kapalı aralığında sürekli ve (a, b) açık aralığında diferansiyellenebilir ise

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

olacak şekilde en az bir $c \in (a, b)$ vardır.

İspat: $f(a) = l(a)$ ve $f(b) = l(b)$ olacak şekilde $l(x) = kx + m$ fonksiyonunu gözönüne alalım. Verilen herhangi iki noktadan geçen bir doğru çizilebildiğinden bu şekilde bir fonksiyon yazabiliriz. $g(x) = f(x) - l(x)$



diyelim. $g(x)$ için Rolle Teoreminin şartları sağlanır. O halde, $g'(c) = 0$ olacak şekilde $c \in (a, b)$ vardır. Dolayısıyla

$$0 = g'(c) = f'(c) - l'(c) = f'(c) - k$$

ve böylece $f'(c) = k$ bulunur. $f(a) = ka + m$ ve $f(b) = kb + m$ olduğundan

$$f'(c) = k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

elde edilir.

Ortalama Değer Teoremindeki formülü

$$f(a + h) - f(a) = hf'(a + \theta h)$$

şeklinde de yazabiliriz. Burada, $b = a + h$, $0 < \theta < 1$ ve $c = a + \theta h$ şeklindedir. Bu şekilde seçim yaptığımızda $c = a + \theta h \in (a, b)$ olduğuna dikkat ediniz.

3.12.5. Örnek: i $[-1, 2]$ aralığında $f(x) = x^3$ fonksiyonuna Ortalama Değer Teoreminin uygulanabileceğini gösteriniz ve c sayısını bulunuz.

ii. Ortalama Değer Teoremini kullanarak $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ olduğunu gösteriniz. Bu eşitsizlikten yararlanarak $|\sin x| \leq |x|$ olduğunu görünüz.

Çözüm: i $f(x) = x^3$ fonksiyonu $[-1, 2]$ aralığında sürekli ve $(-1, 2)$ aralığında diferansiyellenebilir olduğundan Ortalama Değer Teoremi uygulanabilir. Ortalama Değer Teoremindeki formüle göre,

$$f(2) - f(-1) = f'(c)(2 - (-1))$$

yazılır. Burada,